第 014 套

第 1 题

黄俏站在地面上不动，记为质点H。唐鹏记为质点T，坐在半径为r、以恒定角速度ω 逆时针旋转的木马上，圆心为O，$OH = l$，$l > r > 0$，$\omega > 0$。

（1）唐鹏相对木马静止。某时刻，地面上观察到唐鹏的速度恰沿着HT 连线。求此时黄俏相对唐鹏的速度与加速度，以及唐鹏相对黄俏的速度与加速度。

（2）唐鹏随木马转动，并沿木马径向往复移动，其到圆心的距离为

$$\rho(t) = \frac{r}{2}\left[1 + \cos(\omega t)\right].$$

在$t = 0$ 时，唐鹏与黄俏的距离最小，为$l - r$。分别写出两位观察者看到对方的轨迹方程。

（3）在第（2）问的运动条件下，求唐鹏相对黄俏，以及黄俏相对唐鹏的速度、加速度随时间的变化。

修订说明：为明确相对运动的测量定义，黄俏的观察坐标方向固定于地面；唐鹏的观察坐标方向随木马以角速度ω 转动，径向轴沿OT 的方向，切向轴沿木马旋转方向。“面向前进方向”指木马的切向，而不是径向移动与旋转运动的合速度方向。$\rho = 0$ 时，坐标方向由木马的旋转相位连续定义。相对速度、相对加速度分别指各自观察坐标中相对位置的一阶、二阶时间导数。第（1）问采用连线存在的非退化切线情形$l > r$。

一、题型定位

本题是“平移与旋转同时存在”的相对运动问题。地面观察者的坐标轴不转动，木马上观察者的坐标轴转动；两人看到的相对速度不一定具有相同大小，加速度也不能直接互相取负。

第（1）问用速度沿切线的几何关系判断瞬时位置，再区分两个观察坐标的导数。第（2）问先写位置，再投影到各自坐标；地面轨迹是心形线，木马旋转坐标中的轨迹是偏心椭圆。第（3）问在相同时间参数下求导，最后用极坐标分量与旋转坐标转换再核验。

若只问同一组地面坐标中两质点的速度之差，答案当然互为相反向量。但本题修订后的模型明确问两个不同方向约定的观察坐标，旋转坐标导数必须计入坐标轴自身的变化；这不是相对运动违背了相互性，而是比较了不同的测量定义。

二、知识点

匀速圆周运动的切向速度与向心加速度；从固定基底到旋转基底的投影；极坐标基矢随时间的导数；乘积求导与倍角公式；参数曲线的消参；速度、速率及加速度的区别；旋转坐标中的速度运输定理与加速度运输定理。

设木马转角为$\theta=\omega t$。固定地面基矢为$\boldsymbol{e}_x,\boldsymbol{e}_y$，随木马转动的单位基矢为

$$\boldsymbol{e}_r=\cos\theta\,\boldsymbol{e}_x+\sin\theta\,\boldsymbol{e}_y,$$
$$\boldsymbol{e}_\theta=-\sin\theta\,\boldsymbol{e}_x+\cos\theta\,\boldsymbol{e}_y.$$

两基矢长度都是1，彼此垂直，$\boldsymbol{e}_\theta$ 指向转角增大的切向。它们的时间导数为

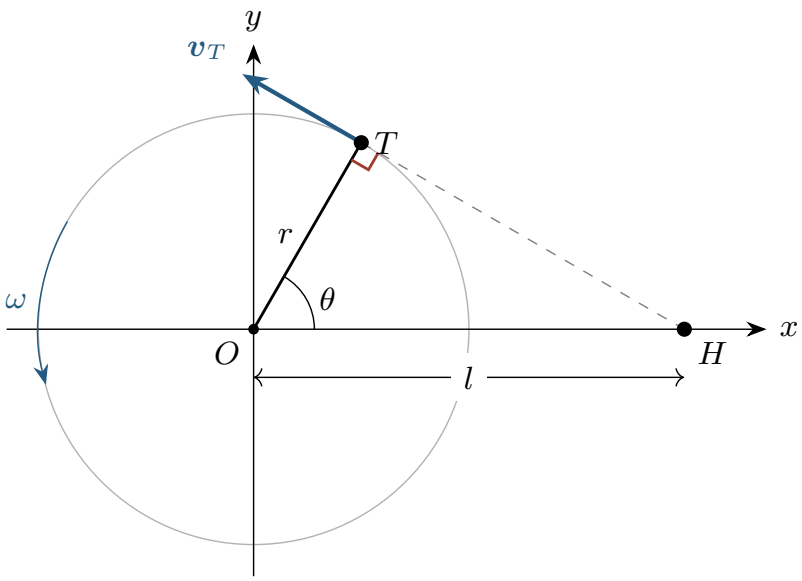
$$\dot{\boldsymbol{e}}_r=\omega\boldsymbol{e}_\theta,\qquad \dot{\boldsymbol{e}}_\theta=-\omega\boldsymbol{e}_r.$$

写出第一式的来由：$\mathrm{d}(\cos\omega t)/\mathrm{d}t=-\omega\sin\omega t$，$\mathrm{d}(\sin\omega t)/\mathrm{d}t=\omega\cos\omega t$，因而径向基矢的导数恰为$\omega\boldsymbol{e}_\theta$。第二式同理，并带有负号。这两个负号决定后面向心项与切向项的符号。

本题中r,l,ρ 的量纲均为长度，ω 为时间的倒数。位置公式只含长度，速度公式应含ω 乘长度，加速度公式应含ω^2 乘长度。量纲检查能排除漏写ω 的错误，但不能识别把无量纲系数1 写成2 的错误，后者还要用直接求导和特殊时刻核验。

三、物理图像

第（1）问的地面速度垂直于OT。速度又沿HT，所以HT 是木马圆周的切线，三角形OTH 在T 处为直角。图 1-1 画出其中一个切点；另一切点关于OH 对称。



$$\boldsymbol{v}_T\parallel HT,\quad OT\perp HT$$

图 1-1 圆周运动的切向速度与外部观察点的切线关系。

图中的r 是第（1）问固定半径，不能在该问提前替换成变化半径$\rho(t)$。图中选择逆时针运动；换成顺时针时，应同时改变角度随时间的方向以及切向基矢，而不是只改某一个速度符号。

第（2）问中，唐鹏不只沿圆周走，还沿径向往复移动。他的实际地面速度由径向速度与切向速度合成，一般并不沿$\boldsymbol{e}_\theta$。因此“木马切向坐标”与“始终对准实际速度的坐标”是两种不同模型，不能在计算中混用。

唐鹏观察黄俏时，先作从T 指向H 的相对位置向量，再分别投影到$\boldsymbol{e}_r, \boldsymbol{e}_\theta$。如图 1-2，坐标原点为$T$，不是$O$；$\rho$ 是原点从O 移出的距离，必须从径向投影中减去。

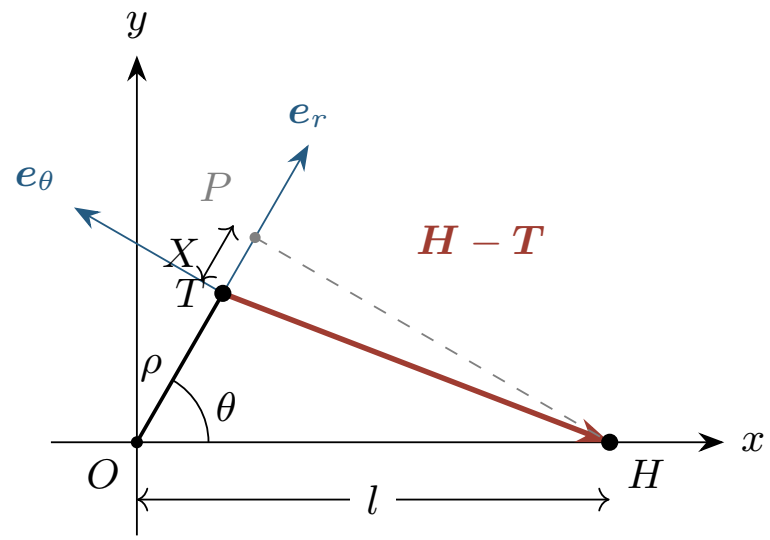


图 1-2 移动原点处的旋转基矢及相对位置投影。

图中的P 是H 在径向轴所在直线上的垂足。沿径向轴，OP 的有向投影为$l\cos\theta$，而$OT=\rho$，所以TP 的有向分量是$X=l\cos\theta-\rho$。图中的X 尺寸线展示这一相减关系；它是有向坐标，其他相位下可以为负，并不始终等于线段长度的正值。

后续方程使用图中的投影定义

$$X=(\boldsymbol{H}-\boldsymbol{T})\cdot\boldsymbol{e}_r,\qquad Y=(\boldsymbol{H}-\boldsymbol{T})\cdot\boldsymbol{e}_\theta.$$

旋转坐标中固定的是两根坐标轴的相对方向，不是它们在地面上的方向。黄俏虽然不动，其坐标X,Y 仍会改变。

四、解题入口

先给“相对”配上完整坐标约定，再写两个质点的位置。地面系取O 为辅助原点、OH 为x_O 正轴，黄俏的位置为$(l,0)$。黄俏自己的观察坐标以H 为原点，方向与地面辅助轴平行，两者仅相差一个恒定平移。

唐鹏的观察坐标以T 为原点，基矢随木马旋转。其径向分量不能只写成$l\cos\theta$，因为唐鹏自己已经位于径向距离ρ 处；正确分量是$l\cos\theta-\rho$。切向分量则为$-l\sin\theta$，其中负号来自切向基矢在固定x_O 方向上的分量为$-\sin\theta$。

轨迹方程先保留时间参数，确认起点、方向和周期，再消去参数。速度与加速度从位置求导，不从速率大小求导冒充向量加速度。最后用另一种分解方式检查同一结论，避免位置、速度、加速度一起沿用同一个错误。

五、解析

第 1 步：建立两种观察坐标，写清位置变量。

在第（2）、（3）问中，令$\theta=\omega t$。固定地面坐标中的位置为

$$\boldsymbol{H}=l\boldsymbol{e}_x,\qquad \boldsymbol{T}=\rho\boldsymbol{e}_r.$$

唐鹏相对黄俏的位置向量，在固定地面基底中展开为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{R}_{T/H}&=\boldsymbol{T}-\boldsymbol{H}\\&=(\rho\cos\theta-l)\boldsymbol{e}_x+\rho\sin\theta\,\boldsymbol{e}_y.\end{aligned}$$

所以以H 为原点的地面观察坐标为

$$x_H=\rho\cos\theta-l,\qquad y_H=\rho\sin\theta.$$

反向相对位置向量确实是$\boldsymbol{H}-\boldsymbol{T}=-\boldsymbol{R}_{T/H}$。但唐鹏用旋转基底表示它，因此还需作投影：

$$\begin{aligned}X&=(l\boldsymbol{e}_x-\rho\boldsymbol{e}_r)\cdot\boldsymbol{e}_r=l\cos\theta-\rho,\\Y&=(l\boldsymbol{e}_x-\rho\boldsymbol{e}_r)\cdot\boldsymbol{e}_\theta=-l\sin\theta.\end{aligned}$$

计算Y 时使用$\boldsymbol{e}_r\cdot\boldsymbol{e}_\theta=0$；不是漏掉了$\rho$ 项，而是该项在切向的投影本来为零。

第 2 步：由切线条件确定第（1）问的瞬时位置。

本步暂取$\rho=r$ 恒定。地面速度为

$$\boldsymbol{v}_{T/H}=r\omega\boldsymbol{e}_\theta.$$

“速度沿连线”要求$\boldsymbol{T}-\boldsymbol{H}$ 与$\boldsymbol{e}_\theta$ 平行，等价于其径向投影为零：

$$(\boldsymbol{T}-\boldsymbol{H})\cdot\boldsymbol{e}_r=r-l\cos\theta=0.$$

因此

$$\cos\theta=\frac{r}{l},\qquad \sin\theta=\pm\sqrt{1-\frac{r^2}{l^2}}.$$

因$l > r$，确实存在两个切点。切线段长可由勾股定理求得：

$$HT = \sqrt{OH^2 - OT^2} = \sqrt{l^2 - r^2}.$$

速度 “沿着连线” 只说明共线，未指定朝向；两个切点处一个是沿连线靠近黄俏，另一个是沿连线远离黄俏。不能任意把两处都说成 “朝向黄俏”。

第 3 步：求唐鹏相对黄俏的地面速度与加速度。

因为黄俏的地面位置恒定，以H 为原点不会改变导数。$\rho = r$ 时

$$\boldsymbol{v}_{T/H} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r\boldsymbol{e}_r - l\boldsymbol{e}_x) = r\omega\boldsymbol{e}_\theta,$$
$$\boldsymbol{a}_{T/H} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r\omega\boldsymbol{e}_\theta) = -r\omega^2\boldsymbol{e}_r.$$

第一行的速度沿圆周切线，第二行的加速度指向圆心O，不是指向黄俏。第（1）问所求大小为

$$|\boldsymbol{v}_{T/H}| = \omega r, \qquad |\boldsymbol{a}_{T/H}| = \omega^2 r.$$

即使该时刻速度恰沿HT，加速度方向也不沿HT；切线与半径垂直，二者在该时刻仍垂直。

第 4 步：求黄俏在唐鹏旋转坐标中的速度与加速度。

仍取$\rho = r$，位置分量为

$$X = l\cos\theta - r, \qquad Y = -l\sin\theta.$$

这里r 为常量，但θ 随时间变。逐项求导：

$$\dot{X} = -\omega l\sin\theta, \quad \dot{Y} = -\omega l\cos\theta,$$
$$\ddot{X} = -\omega^2 l\cos\theta, \quad \ddot{Y} = \omega^2 l\sin\theta.$$

因此

$$|\boldsymbol{v}^{\mathrm{rot}}_{H/T}| = \sqrt{\dot{X}^2 + \dot{Y}^2} = \omega l\sqrt{\sin^2\theta + \cos^2\theta} = \omega l,$$
$$|\boldsymbol{a}^{\mathrm{rot}}_{H/T}| = \sqrt{\ddot{X}^2 + \ddot{Y}^2} = \omega^2 l.$$

这两项不依赖所选切点。若需要切点处的分量，令$s = \pm\sqrt{1 - r^2/l^2}$，代入$\cos\theta = r/l$：

$$(\dot{X}, \dot{Y}) = (-\omega l s, -\omega r),$$
$$(\ddot{X}, \ddot{Y}) = (-\omega^2 r, \omega^2 l s).$$

这是唐鹏坐标中的分量，不可与地面坐标分量直接逐项比较。

第（1）问的大小汇总为：唐鹏相对黄俏为$\omega r, \omega^2 r$；黄俏在唐鹏旋转坐标中为$\omega l, \omega^2 l$。若唐鹏改用不转动、只平移的坐标轴，则黄俏的速度、加速度会分别是地面唐鹏速度、加速度的反向，大小也改为$\omega r, \omega^2 r$。差异完全来自坐标约定。

第 5 步：核实第（2）问的初始相位与最小距离。

$\rho(0)=r$。由题设最小距离为$l-r$，可知初始时T 位于O,H 之间，即$\theta(0)=0$，而不是位于O 的另一侧。由于ω 恒定，$\theta=\omega t$ 与这一初始条件一致。

任意时刻$0\le\rho\le r$。三角不等式给出

$$HT\ge OH-OT=l-\rho\ge l-r.$$

在$\theta=0$ 时，两条不等式同时取等号。因此题设初始时刻确为全周期内的距离最小点，不能只凭图形靠近程度猜测。

第 6 步：写出地面观察的完整参数轨迹。

把变化半径代入第 1 步的位置公式：

$$x_H(t)=\frac{r}{2}(1+\cos\theta)\cos\theta-l,$$
$$y_H(t)=\frac{r}{2}(1+\cos\theta)\sin\theta,\qquad \theta=\omega t.$$

若使用以圆心O 为原点的辅助地面坐标，记$x_O=x_H+l$，$y_O=y_H$，则

$$x_O=\frac{r}{2}(1+\cos\theta)\cos\theta,\qquad y_O=\frac{r}{2}(1+\cos\theta)\sin\theta.$$

图 1-3 采用辅助原点O，展示心形线的形状和关键相位；黄俏位于图中固定点H。用图建立方程时，需要把该图的x_O 减去l 才得到黄俏原点下的x_H，不能把两种原点的坐标混写。

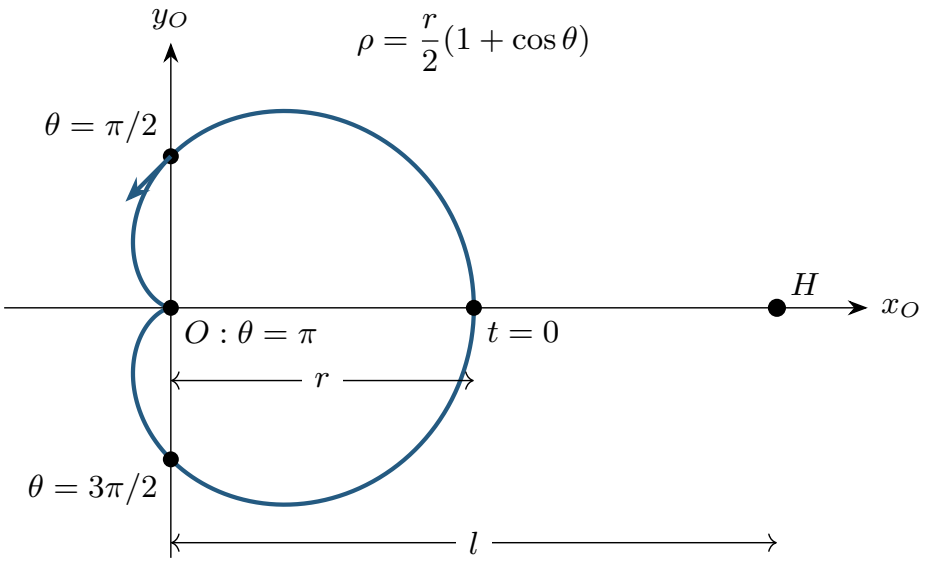


图 1-3 地面坐标中的心形轨迹及固定观察点。

这条轨迹的极坐标方程为$\rho=r(1+\cos\theta)/2$，极点在O。它不是半径为r 的圆。只有在不发生径向晃动的第（1）问，轨迹才是圆周。

第 7 步：给出不含时间参数的地面轨迹关系，并保留正确分支。

设$s=\sqrt{(x_H+l)^2+y_H^2}=\rho\ge 0$。当$s>0$ 时，$\cos\theta=(x_H+l)/s$，代入极坐标方程：

$$\begin{aligned} s &= \frac{r}{2}\left(1+\frac{x_H+l}{s}\right),\\ 2s^2 &= rs+r(x_H+l),\\ 2\big[(x_H+l)^2+y_H^2\big]-r(x_H+l) &= r\sqrt{(x_H+l)^2+y_H^2}. \end{aligned}$$

在$s=0$ 的尖点，最后一式仍成立，可连续补入。最后一式是较稳妥的隐式方程，未丢失非负平方根信息。

若再平方，会得到四次关系

$$\big\{2\big[(x_H+l)^2+y_H^2\big]-r(x_H+l)\big\}^2=r^2\big[(x_H+l)^2+y_H^2\big].$$

但平方后的方程必须附加左边大括号内量非负的条件，不能把原方程两边的符号信息随意删除。本题保留参数形式或未平方形式，已经完整描述轨迹，不必为求一个多项式而增加分支筛选负担。

第 8 步：写出木马观察坐标中的位置，逐项整理。

由第 1 步投影式：

$$\begin{aligned} X &= l\cos\theta-\frac{r}{2}(1+\cos\theta)\\ &= \left(l-\frac{r}{2}\right)\cos\theta-\frac{r}{2},\\ Y &= -l\sin\theta. \end{aligned}$$

为便于后续书写，定义$A=l-r/2$。这里$A>0$，因为$l>r$。于是

$$X+\frac{r}{2}=A\cos\theta,\qquad Y=-l\sin\theta.$$

分别除以A 与$-l$，平方后相加，用$\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ 消去参数，得到

$$\boxed{\frac{(X+r/2)^2}{(l-r/2)^2}+\frac{Y^2}{l^2}=1.}$$

第 9 步：解释椭圆中心、半轴和遍历方向。

图 1-4 的坐标原点是唐鹏T，椭圆的数学中心却是$C=(-r/2,0)$。中心不在原点，不等于唐鹏“绕某固定实体圆心”观察黄俏；这只是相对坐标轨迹的中心。

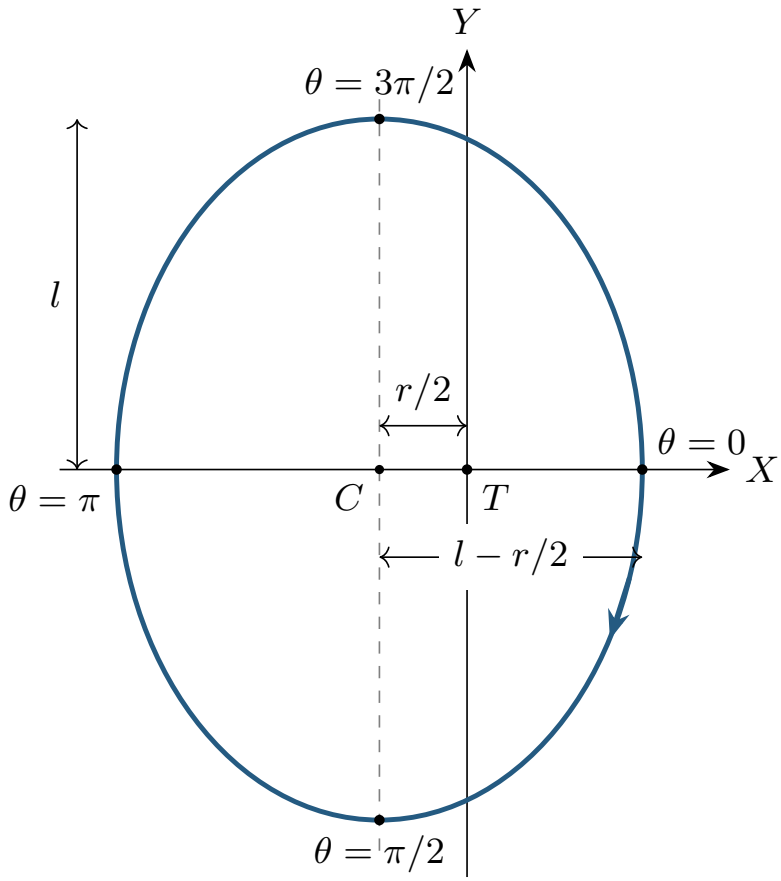


图 1-4 旋转观察坐标中的偏心椭圆及相位方向。

由图中的横向距离与纵向距离，椭圆横半轴为$A = l - r/2$，纵半轴为l。在$\theta = 0$ 时，黄俏的旋转坐标为$(l - r, 0)$；当θ 稍增，$Y = -l\sin\theta < 0$，所以从椭圆右端向下走，按顺时针方向遍历。地面木马逆时针旋转，与观察轨迹顺时针遍历并不矛盾。

四个相位对应的坐标为

$$\begin{aligned}
\theta = 0: &\quad (X, Y) = (l - r, 0),\\
\theta = \pi/2: &\quad (X, Y) = (-r/2, -l),\\
\theta = \pi: &\quad (X, Y) = (-l, 0),\\
\theta = 3\pi/2: &\quad (X, Y) = (-r/2, l).
\end{aligned}$$

这些位置既核验了偏移量，也核验了Y 的负号。尤其在$\theta = \pi$ 时，唐鹏位于O；地面上的黄俏仍距O 为l，但旋转径向轴指向固定地面负x_O，故其坐标为$X = -l$。

第 10 步：先用倍角公式整理地面位置，降低求导错误风险。

$\cos^2\theta=(1+\cos 2\theta)/2$，$\sin\theta\cos\theta=\sin 2\theta/2$。因而

$$\begin{aligned}x_H&=\frac{r}{2}\cos\theta+\frac{r}{2}\cos^2\theta-l\\&=\frac{r}{2}\cos\theta+\frac{r}{4}+\frac{r}{4}\cos 2\theta-l,\\y_H&=\frac{r}{2}\sin\theta+\frac{r}{2}\sin\theta\cos\theta\\&=\frac{r}{2}\sin\theta+\frac{r}{4}\sin 2\theta.\end{aligned}$$

这一步没有作小量近似。它把原来的两个乘积改写为独立谐波项，使第二谐波的求导系数能够清楚跟踪。

第 11 步：逐项求地面速度，说明第二谐波的系数。

对$\cos 2\theta=\cos(2\omega t)$ 求导时，链式法则给出$-2\omega\sin 2\theta$；它前面的系数为$r/4$，两者相乘得到$-r\omega\sin 2\theta/2$，不是$-r\omega\sin 2\theta$。完整过程为

$$\begin{aligned}v_{T/H,x}&=-\frac{r\omega}{2}\sin\theta-\frac{r}{4}\,2\omega\sin 2\theta\\&=-\frac{r\omega}{2}(\sin\theta+\sin 2\theta),\\v_{T/H,y}&=\frac{r\omega}{2}\cos\theta+\frac{r}{4}\,2\omega\cos 2\theta\\&=\frac{r\omega}{2}(\cos\theta+\cos 2\theta).\end{aligned}$$

位置中$-l$ 为常量，其导数为零。因此唐鹏相对固定黄俏的地面速度不含l；不是两人距离不影响观察，而是固定原点的平移不改变速度。

第 12 步：从速度再求导，得到地面加速度。

现在第二谐波前面的系数已变为$r\omega/2$。再求导会再产生因子2ω，故加速度括号内第二谐波确实带系数2：

$$\begin{aligned}a_{T/H,x}&=-\frac{r\omega}{2}\left(\omega\cos\theta+2\omega\cos 2\theta\right)\\&=-\frac{r\omega^2}{2}\left(\cos\theta+2\cos 2\theta\right),\\a_{T/H,y}&=\frac{r\omega}{2}\left(-\omega\sin\theta-2\omega\sin 2\theta\right)\\&=-\frac{r\omega^2}{2}\left(\sin\theta+2\sin 2\theta\right).\end{aligned}$$

横、纵分量前面的分母都为2。速度中的第二谐波系数为1、加速度中的第二谐波系数为2，它们处在不同求导层次，不能凭外观一致去统一成同一个数字。

第 13 步：不用倍角式，直接以乘积求导复核横向速度。

从原位置$x_H = r(1+\cos\theta)\cos\theta/2 - l$ 重新计算：

$$\begin{aligned}\dot{x}_H &= \frac{r}{2}\left[-\omega\sin\theta\cos\theta - (1+\cos\theta)\omega\sin\theta\right]\\ &= -\frac{r\omega}{2}\left(\sin\theta + 2\sin\theta\cos\theta\right)\\ &= -\frac{r\omega}{2}\left(\sin\theta + \sin 2\theta\right).\end{aligned}$$

注意中间出现的是$2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta$，不是$2\sin 2\theta$。两条独立的代数路线在这里给出相同结果。

对y_H 同样作乘积求导：

$$\begin{aligned}\dot{y}_H &= \frac{r\omega}{2}\left[-\sin^2\theta + (1+\cos\theta)\cos\theta\right]\\ &= \frac{r\omega}{2}\left[\cos\theta + \cos^2\theta - \sin^2\theta\right]\\ &= \frac{r\omega}{2}\left(\cos\theta + \cos 2\theta\right).\end{aligned}$$

第 14 步：计算木马旋转观察坐标中的速度与加速度。

第 8 步已得$X = A\cos\theta - r/2,\ Y = -l\sin\theta$。$A$ 为常量，故

$$\boxed{\begin{aligned}&\dot{X} = -\omega A\sin\theta,\\ &\dot{Y} = -\omega l\cos\theta,\\ &\ddot{X} = -\omega^2 A\cos\theta,\\ &\ddot{Y} = \omega^2 l\sin\theta, \qquad A = l - \frac{r}{2}.\end{aligned}}$$

相应的大小为

$$\begin{aligned}v_{H/T}^{\mathrm{rot}} &= \omega\sqrt{A^2\sin^2\theta + l^2\cos^2\theta},\\ a_{H/T}^{\mathrm{rot}} &= \omega^2\sqrt{A^2\cos^2\theta + l^2\sin^2\theta}.\end{aligned}$$

这两项不是常量；第（1）问圆轨迹中的恒定大小不能直接沿用到第（2）、（3）问的椭圆轨迹。

第 15 步：用极坐标速度分解核验第（3）问。

图 1-5 左侧把地面速度拆成径向移动和木马切向运动，右侧把地面加速度拆成径向、切向两项。箭头是分量的首尾相接，不是另加外力；本题只做运动学分析。

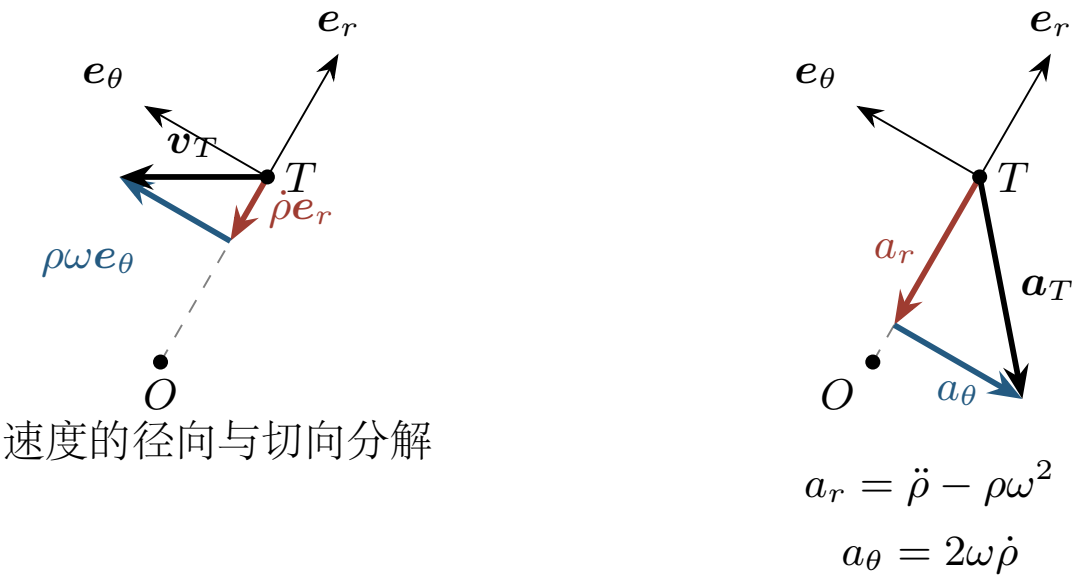


图 1-5 变化半径运动的速度与加速度分解。

按图中的基矢分解，位置为$\rho\boldsymbol{e}_r$，求导得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_{T/H} &= \dot\rho\boldsymbol{e}_r + \rho\dot{\boldsymbol{e}}_r \\ &= \dot\rho\boldsymbol{e}_r + \rho\omega\boldsymbol{e}_\theta, \\ \dot\rho &= -\frac{r\omega}{2}\sin\theta.\end{aligned}$$

径向项投到地面x 方向为$-r\omega\sin\theta\cos\theta/2$，切向项投到同一方向为$-r\omega(1+\cos\theta)\sin\theta/2$。两项相加正是第 13 步的结果。纵向分量也给出第 11 步的v_y，因而不是另一个速度模型。

第 16 步：推导极坐标加速度，追踪因子2 的物理来源。

继续对速度向量求导，不能把随时间旋转的基矢当成常量：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_{T/H} &= \ddot\rho\boldsymbol{e}_r + \dot\rho\,\omega\boldsymbol{e}_\theta + \dot\rho\,\omega\boldsymbol{e}_\theta - \rho\omega^2\boldsymbol{e}_r \\ &= (\ddot\rho - \rho\omega^2)\boldsymbol{e}_r + 2\omega\dot\rho\boldsymbol{e}_\theta, \\ \ddot\rho &= -\frac{r\omega^2}{2}\cos\theta.\end{aligned}$$

两项切向贡献分别来自径向速度方向的转动，以及切向速度大小随半径变化；它们相等，所以相加为$2\omega\dot\rho$。本题$\dot\omega = 0$，否则还会有$\rho\dot\omega$ 切向项。

代入$\rho, \dot\rho, \ddot\rho$：

$$a_r = -\frac{r\omega^2}{2}(1 + 2\cos\theta), \qquad a_\theta = -r\omega^2\sin\theta.$$

再投影到地面坐标：

$$\begin{aligned} a_x &= a_r\cos\theta - a_\theta\sin\theta \\ &= -\frac{r\omega^2}{2}[\cos\theta + 2\cos^2\theta - 2\sin^2\theta] \\ &= -\frac{r\omega^2}{2}(\cos\theta + 2\cos 2\theta), \\ a_y &= a_r\sin\theta + a_\theta\cos\theta \\ &= -\frac{r\omega^2}{2}[\sin\theta + 4\sin\theta\cos\theta] \\ &= -\frac{r\omega^2}{2}(\sin\theta + 2\sin 2\theta). \end{aligned}$$

与第 12 步完全一致。图中的a_θ 可以为负，此时指向负切向；不能把 “切向分量” 理解为始终沿运动方向的正分量。

第 17 步：求地面速率与加速度大小，区分尖点与椭圆运动。

极坐标两分量正交，所以

$$\begin{aligned} v_{T/H}^2 &= \dot\rho^2 + \rho^2\omega^2 \\ &= \frac{r^2\omega^2}{4}[\sin^2\theta + (1+\cos\theta)^2] \\ &= \frac{r^2\omega^2}{2}(1+\cos\theta) = r^2\omega^2\cos^2\frac{\theta}{2}. \end{aligned}$$

故

$$v_{T/H} = r\omega\left|\cos\frac{\theta}{2}\right|.$$

平方根必须取非负值，不能删去绝对值而使半个周期的速率成为负数。

加速度大小同理由正交分量求得：

$$\begin{aligned} a_{T/H}^2 &= \frac{r^2\omega^4}{4}\left[(1+2\cos\theta)^2 + 4\sin^2\theta\right] \\ &= \frac{r^2\omega^4}{4}(5+4\cos\theta), \\ a_{T/H} &= \frac{r\omega^2}{2}\sqrt{5+4\cos\theta}. \end{aligned}$$

括号内最小为1，因此该地面加速度全周期不为零。地面速度在尖点为零，并不意味着地面加速度也为零。

第 18 步：检查两个典型相位，避免只检查零项。

在$\theta = 0$ 时，

$$\rho = r, \qquad \dot\rho = 0, \qquad \ddot\rho = -r\omega^2/2,$$
$$(v_x, v_y) = (0, r\omega), \quad (a_x, a_y) = (-3r\omega^2/2, 0).$$

这一加速度的径向大小比固定半径圆周运动多出$r\omega^2/2$，来自正在开始向内的径向晃动。不能仍套用$r\omega^2$ 作为总加速度。

在$\theta=\pi/2$ 时，

$$(v_x,v_y)=(-r\omega/2,-r\omega/2),$$
$$(a_x,a_y)=(r\omega^2,-r\omega^2/2),$$
$$(\dot{X},\dot{Y})=(-\omega A,0),$$
$$(\ddot{X},\ddot{Y})=(0,\omega^2 l).$$

这是检查纵向加速度分母的有效时刻，因为a_y 不为零。若只检查$\theta=0,\pi$，错误分母乘上零项也会显得 “正确”。

第 19 步：解释尖点时刻的坐标延拓与速度差异。

$\theta=\pi$ 时$\rho=0$，唐鹏到达O，其地面速度为零：

$$(v_x,v_y)=(0,0),\qquad (a_x,a_y)=(-r\omega^2/2,0).$$

但旋转坐标中的黄俏并未停止：

$$(X,Y)=(-l,0),\qquad (\dot{X},\dot{Y})=(0,\omega l).$$

因为唐鹏的观察轴仍随木马转动。若把坐标方向定义为实际合速度方向，则此刻速度为零，朝向没有定义，不能照搬上述平滑椭圆模型。

为避免$\rho=0$ 时用 “从O 指向T” 定义方向的几何不确定性，本题把基矢由木马相位θ 定义，并连续通过尖点。这一处理保留了旋转机构提供的方向信息，不是凭空给静止质点添速度。

第 20 步：以同一时间参数比较两种观察速率。

图 1-6 取$l=2r$，画出地面唐鹏速率与旋转坐标黄俏速率。横轴都为θ/π，纵轴都以同一个$r\omega$ 归一化，因而可以直接比较大小。

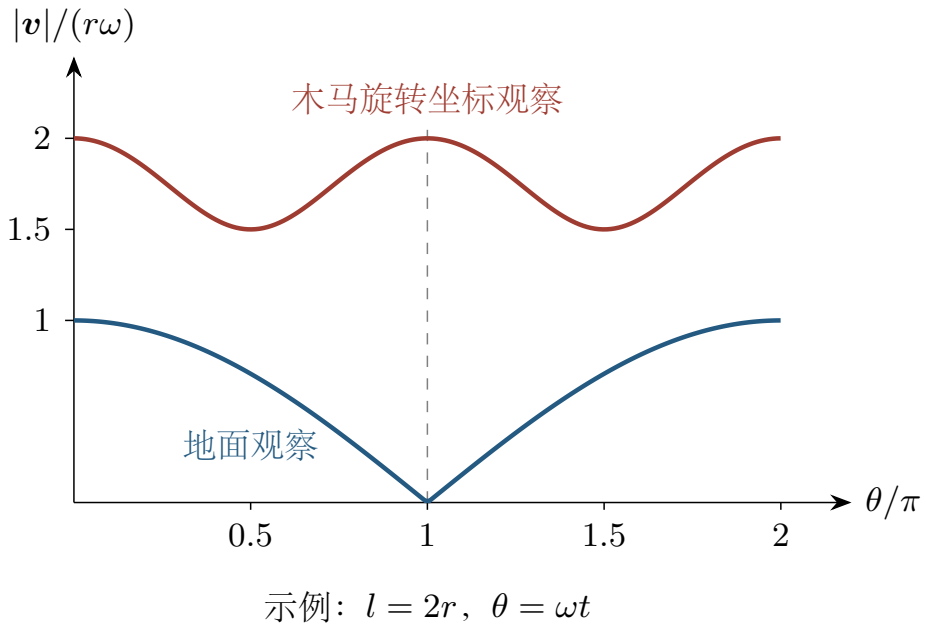


图 1-6 地面观察与旋转观察速率的对比，示例取$l=2r$。

图中地面曲线在$\theta=\pi$ 触零，对应心形线尖点；旋转曲线始终在1.5 与2 之间，对应$A/r=1.5$, $l/r=2$。用图中的数值代入第 14、17 步的速率公式，恰得到这两个范围。该图说明的是不同观察坐标的导数，不是在同一坐标系给同一速度赋予两个互相矛盾的大小。

第 21 步：量纲、周期与无径向晃动极限检查。

所有速度均为长度乘ω，所有加速度均为长度乘ω^2；位置、速度、加速度都以$2\pi/\omega$ 为周期。轨迹消参式两项均无量纲，椭圆式右端为1。

若取消径向晃动而改为$\rho=r$ 常量，第 1 步的一般投影式恢复为$X=l\cos\theta-r$, $Y=-l\sin\theta$，旋转轨迹成为圆心$(-r,0)$、半径l 的圆，速率为ωl；地面轨迹恢复半径r 的圆，速率为ωr。这与第（1）问完全一致。

注意不能只在第（2）问某一瞬间取$\rho=r$，就宣称回到无晃动模型。该瞬间仍有$\ddot{\rho}\neq 0$，加速度并不相同。恢复固定半径模型必须使ρ 在一段时间内恒定，即$\dot{\rho}=\ddot{\rho}=0$。

六、关键洞察

洞察 1：相对位置互为相反，不保证不同观察坐标的导数互为相反。

若所有向量都在同一固定地面基底中求导，确有$\boldsymbol{v}_H-\boldsymbol{v}_T=-(\boldsymbol{v}_T-\boldsymbol{v}_H)$。但本题唐鹏坐标中的分量包含随时间改变的基矢投影，求导时额外产生基矢转动项。数学上差的是一个旋转变换的导数，而不是牛顿运动学的一条例外。

用矩阵表示这一点更直接。令

$$Q=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix},\qquad J=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}.$$

Q 把旋转分量映成地面分量，Q^{T} 反向投影。相对旋转坐标列向量$\boldsymbol{R}=(X,Y)^{\mathsf{T}}$ 满足

$$\boldsymbol{R}=Q^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{H}-\boldsymbol{T}).$$

由于$\dot{Q}=\omega QJ$、$\dot{Q}^{\mathsf{T}}=-\omega JQ^{\mathsf{T}}$，逐项求导得到

$$\dot{\boldsymbol{R}}=Q^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{v}_H-\boldsymbol{v}_T)-\omega J\boldsymbol{R}.$$

前一项是两质点实际地面速度之差的投影；后一项才是观察轴转动带来的差别。

洞察 2：由一般运输公式重新核验完整速度、加速度。

题设$\boldsymbol{v}_H=0$，地面唐鹏速度投到旋转基底为$(\dot{\rho},\omega\rho)^{\mathsf{T}}$。因此

$$\begin{aligned}\dot{X}&=-\dot{\rho}+\omega Y=\frac{r\omega}{2}\sin\theta-\omega l\sin\theta=-\omega A\sin\theta,\\ \dot{Y}&=-\omega\rho-\omega X=-\omega(\rho+l\cos\theta-\rho)=-\omega l\cos\theta.\end{aligned}$$

X 中有原点平移贡献与轴转动贡献，二者在Y 的导数中恰好消去了ρ，这是相消结果而不是忽略径向移动。

再求导运输式，在ω 恒定时得

$$\ddot{\boldsymbol{R}}=Q^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{a}_H-\boldsymbol{a}_T)-2\omega J\dot{\boldsymbol{R}}+\omega^2\boldsymbol{R}.$$

其中$-2\omega J\dot{\boldsymbol{R}}$ 是旋转导数的两次交叉贡献，$+\omega^2\boldsymbol{R}$ 的正号来自$J^2=-I$。本题只做运动学转换；若把这些项移到非惯性动力学方程一侧，才会作为科里奥利与离心惯性力出现，不能在此提前把它们叫作真实接触力。

逐分量代入：

$$\begin{aligned}\ddot{X}&=-\ddot{\rho}+\omega^2\rho+2\omega\dot{Y}+\omega^2X\\ &=-\ddot{\rho}+\omega^2\rho-2\omega^2l\cos\theta+\omega^2(l\cos\theta-\rho)\\ &=-\ddot{\rho}-\omega^2l\cos\theta=-\omega^2A\cos\theta,\\ \ddot{Y}&=-2\omega\dot{\rho}-2\omega\dot{X}+\omega^2Y\\ &=r\omega^2\sin\theta+2\omega^2A\sin\theta-\omega^2l\sin\theta\\ &=\omega^2l\sin\theta.\end{aligned}$$

直接求导、极坐标分解、运输公式三条路线相互一致，可以分别检查谐波系数、基矢符号和原点移动项。

洞察 3：旋转坐标中的椭圆是一个仿射化的圆参数。

相对于椭圆中心，令$U=X+r/2,\ V=Y$，则$U=A\cos\theta,\ V=-l\sin\theta$。将$U,V$ 分别除以半轴，得到$(U/A,V/l)=(\cos\theta,-\sin\theta)$，它是匀角速率遍历的单位圆。实际椭圆弧长并不是均匀增加，所以“参数角匀速”不等于“沿椭圆匀速”。

对中心坐标再求二阶导数，

$$\ddot{U} = -\omega^2 U, \qquad \ddot{V} = -\omega^2 V.$$

因此旋转观察加速度指向数学中心C，大小为$\omega^2\sqrt{U^2+V^2}$。这与第 14 步的大小式相同，但不能据此认定黄俏受到了指向C 的真实弹性力；黄俏在地面静止，曲线及导数出自坐标变换。

洞察 4：真正始终面向合速度会改变轨迹，而不仅改变标签。

在$-\pi < \theta < \pi$，用和差化积把地面速度整理为

$$v_x = -r\omega\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{3\theta}{2},$$
$$v_y = r\omega\cos\frac{\theta}{2}\cos\frac{3\theta}{2}.$$

这一区间$\cos(\theta/2) > 0$，实际速度方向角为$\beta = 3\theta/2 + \pi/2$，其转动速率为$3\omega/2$，不是$\omega$。

若一个坐标轴始终沿实际速度，则相对向量要乘以$Q(\beta)^{\mathsf{T}}$，而非本题的$Q(\theta)^{\mathsf{T}}$。两者相差一个随时间变化的转角，所得轨迹一般不再是第 8 步的椭圆；尖点处实际速度为零，坐标朝向还会失去定义。这解释了为何必须先明确题干的观察模型，不能用 “给图补上前进标签” 来掩盖条件差异。

七、易错点

把相对速度一律写成互为反向，只在共同固定基底的定义下成立；旋转观察坐标还含轴转动项。检查时应先标记每个向量的基底，不能先算完再凭大小判断哪个答案 “像对的”。

以圆心O 作图后，把图上的x_O 直接说成黄俏观察坐标，漏掉原点平移$x_H = x_O - l$。常量平移不影响速度，却会影响轨迹位置和尖点坐标。

写旋转坐标投影时漏减唐鹏本人的径向位置，错误地写成$X = l\cos\theta$；这样得不到偏心椭圆，也无法恢复第（1）问的圆心偏移。

把$2\sin\theta\cos\theta$ 误当成$2\sin 2\theta$，使速度的第二谐波系数多一倍。必须先使用$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$，再检查求导所产生的链式因子。

从速度求加速度时混淆两个求导层次，或者把纵向加速度的分母写成3。可用$\theta = \pi/2$ 使错误项不为零，直接检验；只代入全部正弦项为零的时刻不能发现此类错误。

将速率$r\omega|\cos(\theta/2)|$ 的导数当成向量加速度。速率导数只描述沿速度方向的加速度分量，还缺少运动方向转动的贡献。

把极坐标基矢视为不变，漏掉向心项或$2\omega\dot{\rho}$ 切向项；图 1-5 中的径向、切向分量对应明确的基矢导数，不能只凭箭头猜系数。

认定地面速度为零时，旋转坐标中的相对速度也必须为零。尖点处的对照已显示：轴继续转动，旋转观察导数可非零。

把第（1）问的切线条件套入第（2）问全部时刻，强迫合速度一直沿两人连线。切线条件只用于第（1）问规定的某个瞬时位置。

八、课堂讲解建议

课堂开始先让学生分别描述“用始终朝北的相机看运动的人”和“转动相机看地面上的人”。板书上同时写“原点是谁”与“轴是否转动”，再讨论相对速度。教师应避免仅说“参考系不同”而不交代具体求导定义，因为这种说法仍不能指导学生建立方程。

第一轮让学生只用位置投影完成$X = l\cos\theta - \rho$, $Y = -l\sin\theta$。可在图 1-2 上分别指出H 的径向投影与唐鹏原点的径向位置，解释相减；不要跳到最后椭圆式，再倒过来补一个坐标图。

第二轮在黑板同一列依次写位置、速度、加速度，使$r/4$ 的第二谐波系数、首次求导产生的2ω、再次求导产生的2ω 各有对应位置。课堂核验宜选$\theta = \pi/4$ 检查横向速度，选$\theta = \pi/2$ 检查纵向加速度，不能只在零项处验证。

第三轮利用图 1-5 做基矢求导。教师可先固定ρ，得到向心项，再允许ρ 改变，逐一指出两个切向交叉项。这样学生能够理解因子2 的来源，而不是记忆极坐标加速度公式。

最后使用图 1-6 比较两条曲线，并让学生解释$\theta = \pi$ 时各自的测量含义。课堂提问可为：“唐鹏这一瞬间在地面上不动，为什么他转动坐标中的黄俏还在动？”解答应落在“坐标轴仍然转动”，而不是引入黄俏的真实运动或额外受力。若讨论实际身体朝向，应明确它属于另一套模型，不能把身体转向与木马相位混为同一角度。

九、变式训练

变式 1：唐鹏采用只平移、不旋转的观察坐标。

题设运动规律不变，但唐鹏坐标轴始终与固定地面轴平行。求黄俏在该坐标中的轨迹、速度、加速度，并与旋转坐标比较。

完整解答：令唐鹏平移坐标为(ξ,η)，则

$$\xi = l - \rho\cos\theta = -x_H,$$
$$\eta = -\rho\sin\theta = -y_H.$$

反向相对位置在相同基底中的分量恰互为负。因此

$$\dot{\xi} = \frac{r\omega}{2}(\sin\theta + \sin 2\theta),$$
$$\dot{\eta} = -\frac{r\omega}{2}(\cos\theta + \cos 2\theta),$$
$$\ddot{\xi} = \frac{r\omega^2}{2}(\cos\theta + 2\cos 2\theta),$$
$$\ddot{\eta} = \frac{r\omega^2}{2}(\sin\theta + 2\sin 2\theta).$$

平移观察轨迹是地面相对轨迹关于原点的中心反演，并不是旋转观察中的椭圆。速度、加速度大小与地面唐鹏的对应量完全相同。在$\theta=\pi$ 处，平移坐标观察速度也为零，而共转坐标观察速度为ωl。两者给出可直接检验的模型区分。

变式 2：径向规律改为$\rho=a+b\cos\theta$。

取$a>b>0$，$l>a+b$，仍用木马共转坐标。求轨迹及相对速度、加速度，并判断椭圆何时退化。

完整解答：首先写一般投影：

$$X=l\cos\theta-(a+b\cos\theta)=(l-b)\cos\theta-a,\qquad Y=-l\sin\theta.$$

因此

$$\frac{(X+a)^2}{(l-b)^2}+\frac{Y^2}{l^2}=1,$$

中心为$(-a,0)$，半轴分别为$l-b,l$。求导：

$$\begin{aligned}\dot X&=-\omega(l-b)\sin\theta,\quad &\dot Y&=-\omega l\cos\theta,\\ \ddot X&=-\omega^2(l-b)\cos\theta,\quad &\ddot Y&=\omega^2 l\sin\theta.\end{aligned}$$

在本变式给定条件下$l-b>a>0$，椭圆不退化。形式上若放宽几何约束到$l=b$，横向分量恒为$-a$，轨迹退化为竖直线段；此时不能再除以$l-b$ 写椭圆标准式。若$b=0$，半轴相等，轨迹为中心$(-a,0)$、半径l 的圆，对应无径向晃动。

地面速度可由$\dot\rho=-b\omega\sin\theta$ 写成

$$\begin{aligned}v_x&=-\omega\sin\theta(a+2b\cos\theta),\\ v_y&=\omega[a\cos\theta+b(\cos^2\theta-\sin^2\theta)].\end{aligned}$$

加速度则先计算$\ddot\rho=-b\omega^2\cos\theta$，再代入一般极坐标公式：

$$\begin{aligned}a_r&=-\omega^2(a+2b\cos\theta),\\ a_\theta&=-2b\omega^2\sin\theta,\\ a_x&=-\omega^2[a\cos\theta+2b\cos2\theta],\\ a_y&=-\omega^2[a\sin\theta+2b\sin2\theta].\end{aligned}$$

取$a=b=r/2$ 即恢复主问题；该极限ρ 可以为零，但由相位定义的共转基矢仍可连续延拓。

变式 3：求共转坐标中的速率、加速度极值及发生位置。

仍取主问题$A=l-r/2$。求黄俏共转观察速率和加速度大小的最大、最小值，不使用对平方根的冗长求导。

完整解答：因为$0 < A < l$，

$$(v_{H/T}^{\mathrm{rot}})^2 = \omega^2[A^2 + (l^2 - A^2)\cos^2\theta],$$
$$(a_{H/T}^{\mathrm{rot}})^2 = \omega^4[A^2 + (l^2 - A^2)\sin^2\theta].$$

括号中正系数$l^2 - A^2$ 已确定，且$\sin^2, \cos^2$ 的取值范围为$[0, 1]$。平方根在非负区间单调增加，因此

$$v_{\min} = \omega A, \quad v_{\max} = \omega l,$$
$$a_{\min} = \omega^2 A, \quad a_{\max} = \omega^2 l.$$

速率最小发生于$\theta = \pi/2, 3\pi/2$，最大于$\theta = 0, \pi$；加速度极值的相位恰相反。速率最小时位于椭圆上下端，加速度最大；速率最大时位于左右端，加速度最小。这里匀速的是参数角，不是弧长速度。

若取图 1-6 的$l = 2r$，则$A = 3r/2$，共转速率范围为$[1.5r\omega, 2r\omega]$，与图中曲线一致；地面唐鹏速率却在$[0, r\omega]$ 中变化。两条曲线各有其明确的观察定义。

变式 4：在$\theta = \pi/4$ 检查横向速度的第二谐波系数。

取$r = 2\,\mathrm{m}$，$\omega = 1\,\mathrm{s}^{-1}$，只用原位置作乘积求导，计算地面横向速度。

完整解答：这一时刻$\sin\theta = \cos\theta = \sqrt{2}/2$，$\sin 2\theta = 1$。用主解析第 13 步的原位置导数：

$$\begin{aligned} v_x &= -\frac{r\omega}{2}\left[\sin\theta\cos\theta + (1 + \cos\theta)\sin\theta\right] \\ &= -1\left[\frac{1}{2} + \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\frac{\sqrt{2}}{2}\right]\mathrm{m\,s^{-1}} \\ &= -\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\mathrm{m\,s^{-1}} \approx -1.70710678\,\mathrm{m\,s^{-1}}. \end{aligned}$$

若错误地把速度写成$-r\omega(\sin\theta + 2\sin 2\theta)/2$，会得到$-2.70710678\,\mathrm{m\,s^{-1}}$，与原位置差分不符。此检验选择第二谐波不为零的时刻，能够区分两个候选系数；用$\theta = \pi/2$ 则第二谐波恰为零，无法检查这一错误。

第 2 题

压电效应是许多力电转换设备的基础。一类压电晶体的离子模型如图 2-1 所示：晶胞的八个角点为Pb^{2+}，六个面心为O^{2-}，晶胞内部为一个Ti^{4+}。角点离子由相邻八个晶胞共享，面心离子由相邻两个晶胞共享。温度高于临界温度T_c 时，钛离子位于晶胞中心；温度低于T_c 时，晶胞成为边长为$a \times a \times b$ 的长方体，钛离子沿长轴正方向偏移，处于上方五个氧离子构成的四棱锥内，正、负电荷中心不再重合。设偏移距离为λb，其中$0 < \lambda < 1/2$，e 为元电荷的大小。

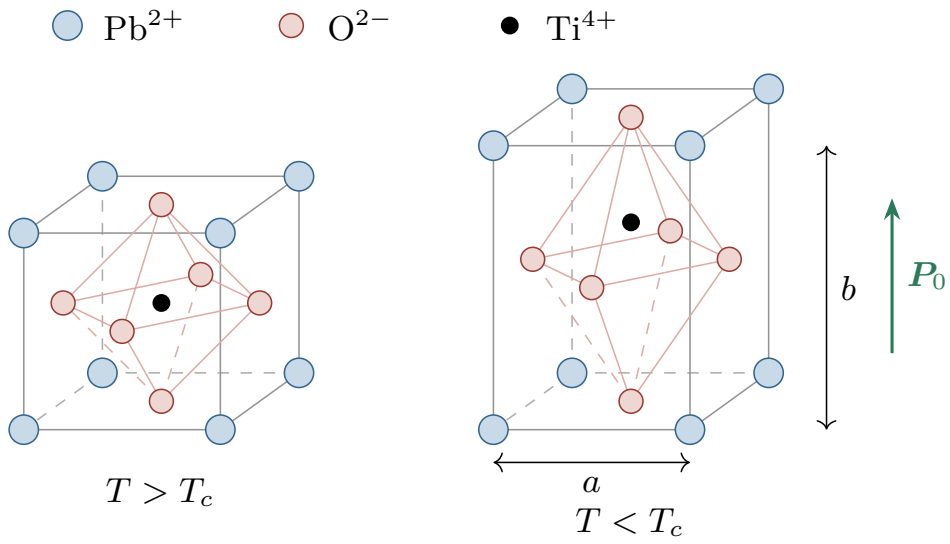


图 2-1 两种温度条件下的晶胞结构及长轴极化方向。

（1）求晶体的初始极化强度P_0。P_0 定义为单位体积内电偶极矩的大小，用a, b, λ, e 表示。

（2）晶体沿长轴受到微小拉伸，晶胞长轴的长度增量为Δb，钛离子的相对偏移参数改变为$\lambda + \Delta\lambda$，且

$$\Delta\lambda = \tau\frac{\Delta b}{b}, \qquad \Delta p = Y\frac{\Delta b}{b},$$

其中τ 为已知无量纲常数，Y 为杨氏模量，Δp 为沿长轴的拉伸应力增量，取拉伸为正。内部电场沿长轴的有向增量满足$\Delta E_z = \alpha\Delta p$。用$Y, P_0, \lambda, \tau, \varepsilon_0$ 表示直接压电响应系数α。

修订说明：第（2）问的应力关系修正为$\Delta p = Y\Delta b/b$。取横向尺寸a 不变，晶体为法向沿长轴、横向尺寸远大于厚度的均匀极化薄板，处于开路条件；拉伸期间自由表面电荷不交换，外部电边界不改变。忽略边缘场与背景介电响应，采用$D_z = \varepsilon_0 E_z + P$。$E_z$ 是以极化方向为正的电场分量，“直接压电效应” 不预先规定α 的正负。图中离子位移仅作结构示意，不代表λ 的具体数值。

一、题型定位

本题把微观晶胞中的电荷位移与宏观开路电场联系起来。第（1）问是离散电荷的偶极矩计算：先按晶胞共享比例分配电荷，再除以晶胞体积。第（2）问是线性机电响应：把应力变成应变，把应变变成极化增量，最后用指定电边界把极化增量变成电场增量。

核心不是“拉伸后多出了净电荷”，而是中性晶胞内部正、负电荷相对位置变化。晶体仍可整体电中性，但上下表面的束缚电荷发生变化，内部电场随之改变。这里的电荷守恒与偶极矩变化并不矛盾。

需要分别处理两种尺度。$a, b, \lambda b$ 是一个晶胞的几何量；宏观薄板的厚度后文记为L，不把b 当作整个样品厚度。微观计算决定P，宏观形状和自由电荷条件决定E_z。由晶胞中性直接断言任何样品都具有$E_z = -P/\varepsilon_0$，会省掉本题最重要的边界判断。

二、知识点

离散电荷的电偶极矩定义为

$$\boldsymbol{p}_{\text{cell}} = \sum_i q_i \boldsymbol{r}_i.$$

其中q_i 是归属于所研究晶胞的电荷，$\boldsymbol{r}_i$ 是相对于同一原点的位置向量。若晶胞总电荷为零，改变原点不会改变偶极矩。对同方向排列的相同晶胞，极化强度为单位体积的偶极矩：

$$\boldsymbol{P} = \frac{\boldsymbol{p}_{\text{cell}}}{V_{\text{cell}}}.$$

单个偶极矩的单位为$\mathrm{C\,m}$，极化强度的单位为$\mathrm{C/m^2}$；两者不能使用同一含义的符号。

长轴的工程应变定义为$\varepsilon = \Delta b/b$。在线性弹性范围内，拉伸应力与应变满足$\Delta p = Y\varepsilon$。这里用Δp 表示应力，不是一个晶胞的电偶极矩；偶极矩始终带下标cell。

极化物体表面的束缚电荷密度为

$$\sigma_{\text{b}} = \boldsymbol{P} \cdot \boldsymbol{n},$$

其中$\boldsymbol{n}$ 为向外法线。电位移的高斯定律只把自由电荷放在右端：

$$\oint \boldsymbol{D} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = Q_{\text{f}}.$$

本题忽略背景介电响应，因而$\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P}$。不能在右端再次加入束缚电荷，否则等于重复计算极化的贡献。

小量近似也必须分层说明。$\Delta p = Y\varepsilon$ 与$\Delta\lambda = \tau\varepsilon$ 是题设给定的线性关系；而在横截面积不变的模型中，极化式里长轴长度的约去是精确代数。后面不把“线性本构近似”与“忽略体积变化”混为一谈。

三、物理图像

图 2-1 中，八个铅离子位于长方体的角点，六个氧离子位于六个面心，后侧棱用虚线表示。上面一个氧离子与四个侧面心氧离子构成上半个八面体，即题干所说的四棱锥；下方面心的第六个氧离子仍然存在。

钛离子向上移动时，对称分布的铅、氧背景没有额外的偶极矩，只有钛离子相对原有中心的位置变化贡献正向偶极矩。图中的极化箭头表示由负电荷中心指向正电荷中心的方向，不是内部电场的方向。

在宏观尺度上，均匀极化的宽薄板上表面具有束缚正电荷，下表面具有束缚负电荷。没有自由电荷补偿的特例中，内部电场由上向下，与$\boldsymbol{P}$ 相反。若已经有固定的表面补偿电荷，初始场可以不同，但本题开路拉伸所产生的电场增量仍由极化增量决定。

拉伸时要区分三个量：长轴长度b，无量纲偏移比例λ，实际偏移距离$\delta = \lambda b$。b 变长会使实际位移改变，也会使一个晶胞占据的体积改变；只有同时更新这两个量，才能正确判断单位体积极化的变化。

四、解题入口

先取晶胞几何中心为原点，长轴向上为z 正方向，计算各类离子的归属电荷。确认总电荷为零以后，再利用对称性消去背景离子的偶极矩，不凭 “钛离子电荷最大” 而忽略其他离子。

第（1）问算出$p_{\mathrm{cell},z}$ 与V_{cell} 后相除。第（2）问先写变形后真实的b'、λ' 和V'_{cell}，再计算$P' - P_0$，最后用$\Delta p = Y\varepsilon$ 消去应变。

从ΔP 到ΔE_z 的负号不来自机械拉伸式，而来自电边界。开路且横向面积不变，使自由面电荷密度不变；外部电边界也固定，所以薄板内部D_z 的增量为零。将这一条件代入本构式后，再与$\Delta E_z = \alpha \Delta p$ 比较系数。

五、解析

第 1 步：确定一个晶胞中的离子归属与坐标。

以图 2-1 右侧长方体的几何中心为原点，取三条相互垂直的棱分别平行于x, y, z 轴。长轴为z 轴。八个角点的位置为

$$\left(\pm\frac{a}{2},\ \pm\frac{a}{2},\ \pm\frac{b}{2}\right).$$

符号独立选取，共有$2 \times 2 \times 2 = 8$ 个角点。六个面心的位置分别为

$$\left(\pm\frac{a}{2}, 0, 0\right), \quad \left(0, \pm\frac{a}{2}, 0\right), \quad \left(0, 0, \pm\frac{b}{2}\right).$$

钛离子的位置为$(0, 0, \lambda b)$。位移方向已经规定为正z，因此本题初始P_0 是正向极化分量的大小。若把坐标正方向反过来，电场、极化和偏移参数的有向写法必须同时改变，不能只改变一个负号。

第 2 步：按共享比例计算电荷，核对晶胞中性。

一个角点处的铅离子本身带电$+2e$，但归属于本晶胞的份额只有$1/8$。八个角点合计贡献

$$Q_{\mathrm{Pb}} = 8 \times \frac{1}{8} \times 2e = 2e.$$

一个面心处的氧离子本身带电$-2e$，归属份额为$1/2$。六个面心合计贡献

$$Q_{\mathrm{O}} = 6 \times \frac{1}{2} \times (-2e) = -6e.$$

钛离子完整位于晶胞内部，贡献$Q_{\mathrm{Ti}} = 4e$。总电荷为

$$Q_{\mathrm{cell}} = 2e - 6e + 4e = 0.$$

这是电荷归属正确的第一项检验。如果把八个角点的完整铅离子与六个面心的完整氧离子都归入一个晶胞，就会得到错误的净电荷，同时破坏后面的偶极矩计算。

把边界离子的共享电荷看作放在对应边界位置，是均匀周期模型的计数约定。它不是把真实离子电荷削弱了，而是避免相邻晶胞重复计数。宏观样品边缘的额外归属差异不属于本题的均匀体积极化模型。

第 3 步：逐类消去对称背景的偶极矩。

对每一对关于原点对称的角点，其归属电荷都是$e/4$，位置分别为$\boldsymbol{r}$ 与$-\boldsymbol{r}$。这一对的偶极矩为

$$\frac{e}{4}\boldsymbol{r} + \frac{e}{4}(-\boldsymbol{r}) = \boldsymbol{0}.$$

八个角点分成四对，所以铅离子的总偶极矩为零。六个面心分成三对，每个归属氧电荷为$-e$，每对的偶极矩为

$$(-e)\boldsymbol{r} + (-e)(-\boldsymbol{r}) = \boldsymbol{0}.$$

因此氧离子的总偶极矩也为零。这里消去的是矢量和，不是消去这些离子的净电荷。铅、氧背景合起来的总电荷为$-4e$，但以几何中心为原点，其偶极矩为零。

钛离子沿轴偏移后，其偶极矩为$4e\lambda b\,\boldsymbol{e}_z$。所以

$$\begin{aligned} p_{\mathrm{cell},x} &= 0, \\ p_{\mathrm{cell},y} &= 0, \\ p_{\mathrm{cell},z} &= 4e\lambda b. \end{aligned}$$

如图 2-2，中心O 是几何参考点，黑点是移动后的钛离子。图中的上下氧离子给出长轴的端点；此图只表示轴向投影，不把其余四个氧离子从三维晶胞中删除。

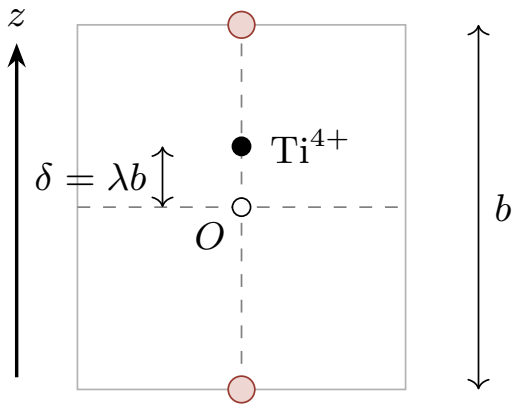


图 2-2 钛离子的轴向位移与晶胞偶极矩。

随后直接使用图中的$\delta=\lambda b$，得到$p_{\mathrm{cell},z}=4e\delta$。图上的$O$ 不是一个新增的带电粒子；也没有把背景电荷实际集中到O。使用背景的对称性与把真实结构替换成一对点电荷，是两个不同层次的描述。

第 4 步：核对偶极矩为何不依赖原点。

若把原点平移$\boldsymbol{r}_0$，所有位置变成$\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_0$，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{p}'_{\mathrm{cell}} &= \sum_i q_i(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_0)\\ &= \sum_i q_i\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_0\sum_i q_i\\ &= \boldsymbol{p}_{\mathrm{cell}}-Q_{\mathrm{cell}}\boldsymbol{r}_0\\ &= \boldsymbol{p}_{\mathrm{cell}}.\end{aligned}$$

最后一行用到了第 2 步的$Q_{\mathrm{cell}}=0$。这说明选择几何中心只是让对称项容易抵消，不会改变答案。

若误算出晶胞净电荷不为零，偶极矩就会随原点改变。这个检验能帮助定位共享比例的错误，却仍不能替代宏观样品的电边界条件；“偶极矩与原点无关”不等于“内部电场必为零”。

第 5 步：由单胞偶极矩求单位体积极化，完成第（1）问。

一个长方体晶胞的体积为$V_{\text{cell}} = a \times a \times b = a^2 b$。设含有$N$ 个同方向极化的晶胞，忽略边缘效应，总偶极矩为$N p_{\text{cell},z}$，总体积为$N a^2 b$，故

$$\begin{aligned} P_0 &= \frac{N p_{\text{cell},z}}{N a^2 b} \\ &= \frac{4e\lambda b}{a^2 b} \\ &= \boxed{\frac{4e\lambda}{a^2}}. \end{aligned}$$

N 与b 分别约去。b 消失并不表示长轴对单胞偶极矩没有影响，而是长轴同时出现在偶极矩和体积中。固定a, λ 时，较长的晶胞有较大的偶极矩，也占据更大的体积，两种变化恰好抵消。

量纲为e/a^2，即$\mathrm{C/m^2}$，与极化强度一致。如果写成$4e\lambda b$，求到的是单胞偶极矩；如果写成$4e\lambda/(a^2 b)$，则多除了一次长度，单位也不正确。

第 6 步：明确拉伸后每个几何量的含义。

定义$\varepsilon = \Delta b/b$，则

$$b' = b + \Delta b = b(1+\varepsilon), \qquad \lambda' = \lambda + \Delta\lambda = \lambda + \tau\varepsilon.$$

钛离子相对于变形后晶胞中心的实际偏移为

$$\begin{aligned} \delta' &= \lambda' b' \\ &= (\lambda + \tau\varepsilon) b (1+\varepsilon) \\ &= \lambda b + b(\lambda + \tau)\varepsilon + b\tau\varepsilon^2. \end{aligned}$$

因此一阶位移增量为$\Delta\delta = b(\lambda+\tau)\varepsilon + O(b\varepsilon^2)$。其中$\lambda\varepsilon$ 来自原有偏移随晶胞伸长，$\tau\varepsilon$ 来自偏移比例本身改变。这两项不能在单个偶极矩中漏掉。

题设要求的是单位体积极化，不是仅有δ'。横向尺寸a 固定，变形后体积也必须写为

$$V'_{\text{cell}} = a^2 b' = a^2 b(1+\varepsilon).$$

上面的展开只是说明实际位移的来源；下一步保留乘积形式做消元，比先截断后相除更直接。

第 7 步：同时更新偶极矩与体积，求极化增量。

拉伸后的铅、氧位置仍关于新的几何中心成对对称，所以它们的偶极矩仍为零。钛离子的偶极矩变为$p'_{\mathrm{cell},z}=4e\lambda' b'$。于是

$$\begin{aligned} P' &= \frac{p'_{\mathrm{cell},z}}{V'_{\mathrm{cell}}} \\ &= \frac{4e(\lambda+\tau\varepsilon)b(1+\varepsilon)}{a^2 b(1+\varepsilon)} \\ &= \frac{4e}{a^2}(\lambda+\tau\varepsilon). \end{aligned}$$

此处利用分子、分母相同因子的精确约分，只要求$b'>0$。没有把体积固定，也没有把ε^2 项任意删除。模型的线性适用范围仍由给定本构关系决定，不能据此把任意大拉伸视为线性压电响应。

从P' 减去P_0，得到

$$\begin{aligned} \Delta P &= P' - P_0 \\ &= \frac{4e}{a^2}(\lambda+\tau\varepsilon) - \frac{4e\lambda}{a^2} \\ &= \frac{4e\tau}{a^2}\varepsilon. \end{aligned}$$

实际位移里曾出现的$\lambda\varepsilon$ 项不再出现在ΔP 中，是因为体积也按同一比例伸长。它不是一开始就可以从偶极矩增量中省略的项。

第 8 步：用微分形式独立检查长度项的抵消。

记$p_{\mathrm{cell}}=4e\lambda b$，$V=a^2 b$，固定$a$。对$P=p_{\mathrm{cell}}/V$ 求微分，使用商的微分法则：

$$\mathrm{d}P = \frac{V\,\mathrm{d}p_{\mathrm{cell}} - p_{\mathrm{cell}}\,\mathrm{d}V}{V^2}.$$

逐项计算

$$\mathrm{d}p_{\mathrm{cell}} = 4e(b\,\mathrm{d}\lambda + \lambda\,\mathrm{d}b), \qquad \mathrm{d}V = a^2\,\mathrm{d}b.$$

代回并展开分子：

$$\begin{aligned} \mathrm{d}P &= \frac{a^2 b\cdot 4e(b\,\mathrm{d}\lambda+\lambda\,\mathrm{d}b) - 4e\lambda b\cdot a^2\,\mathrm{d}b}{a^4 b^2} \\ &= \frac{4ea^2b^2\,\mathrm{d}\lambda + 4ea^2b\lambda\,\mathrm{d}b - 4ea^2b\lambda\,\mathrm{d}b}{a^4b^2} \\ &= \frac{4e}{a^2}\,\mathrm{d}\lambda. \end{aligned}$$

两个含$\mathrm{d}b$ 的项明确互相抵消。若只取$\mathrm{d}P=\mathrm{d}p_{\mathrm{cell}}/V$，就会漏掉体积变化项，并得到错误的额外贡献$4e\lambda\varepsilon/a^2$。

第 9 步：消去应变，建立极化与应力的关系。

应力式$\Delta p = Y\varepsilon$ 给出

$$\varepsilon = \frac{\Delta p}{Y}, \qquad \Delta\lambda = \frac{\tau}{Y}\Delta p.$$

把它代入第 7 步的极化增量：

$$\Delta P = \frac{4e\tau}{a^2 Y}\Delta p.$$

再由第（1）问$P_0 = 4e\lambda/a^2$，在$\lambda \neq 0$ 时有$4e/a^2 = P_0/\lambda$，故

$$\boxed{\Delta P = \frac{\tau P_0}{\lambda Y}\Delta p}.$$

$Y > 0$，拉伸应力为正时应变为正。但τ 的符号由题设常数决定，不能凭“拉伸”就断言极化一定增大。只有$\tau > 0$ 时，正向拉伸才增大正向极化；$\tau < 0$ 时反之。

第 10 步：由表面法线确定束缚电荷的正负。

取宏观薄板上表面外法线为$+\boldsymbol{e}_z$，下表面为$-\boldsymbol{e}_z$。设板内极化为$\boldsymbol{P} = P\boldsymbol{e}_z$，侧面法线与它垂直，于是

$$\sigma_{\mathrm{b}}^{\mathrm{top}} = +P,$$
$$\sigma_{\mathrm{b}}^{\mathrm{bottom}} = -P,$$
$$\sigma_{\mathrm{b}}^{\mathrm{side}} = 0.$$

面积为S 时，上下两面的束缚电荷分别为PS 与$-PS$，总和仍为零。中性并没有消除两面电荷的空间分离。极化增大后，上面增加$S\Delta P$，下面减少同量电荷，因此两面产生指向负z 的场增量。

图 2-3 画出没有自由电荷补偿的特例。它是宏观宽薄板，不是把图 2-1 的单个晶胞直接当作宏观电场区域。图中厚度L 沿极化轴，板内蓝色箭头指向负z。

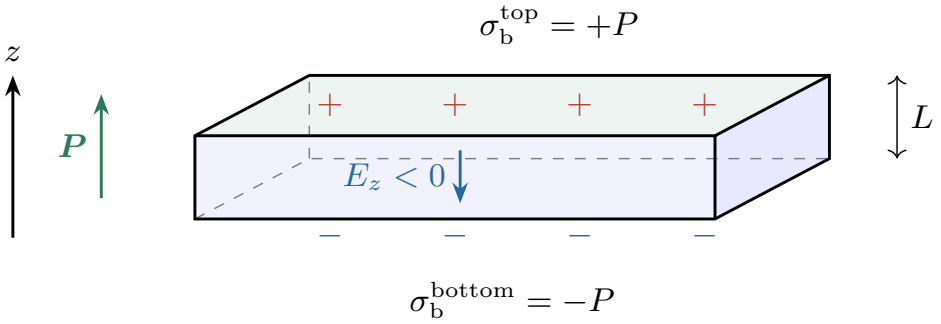


图 2-3 均匀极化薄板的束缚面电荷与内部去极化场。

后续方程使用图中的法线与符号：上表面$\Delta\sigma_{\mathrm{b}} = +\Delta P$，下表面为$-\Delta P$，所以两面造成的内部场增量方向相同，均指向负$z$。若初始有固定自由表面电荷，它们会改变初始场，却不改变这对增量的方向。

第 11 步：用电位移边界写清开路条件。

忽略边缘场后，内部电位移沿z 方向。跨过上表面取一只薄柱形高斯盒，设上、下底面积都是S。盒侧面不贡献电位移通量，故

$$(D_{\mathrm{out},z} - D_{\mathrm{in},z})S = \sigma_{\mathrm{f}}^{\mathrm{top}} S.$$

约去S 得

$$D_{\mathrm{in},z} = D_{\mathrm{out},z} - \sigma_{\mathrm{f}}^{\mathrm{top}}.$$

式中的$\sigma_{\mathrm{f}}^{\mathrm{top}}$ 只计自由电荷。束缚电荷已经通过P 进入$D_z = \varepsilon_0 E_z + P$，不能再次加入右端。

开路意味着没有通过外部回路转移的自由电荷。横向尺寸不变，使表面积S 不变，因此自由面电荷密度的增量为零。又因为外部电边界固定，$\Delta D_{\mathrm{out},z} = 0$，从而

$$\begin{aligned}\Delta D_{\mathrm{in},z} &= \Delta D_{\mathrm{out},z} - \Delta\sigma_{\mathrm{f}}^{\mathrm{top}} \\ &= 0 - 0 = 0.\end{aligned}$$

不需要初始$D_{\mathrm{in},z} = 0$。无自由电荷、无外部场的特例确实给出$D_z = 0$；初始已有固定补偿电荷的开路样品，D_z 可以不为零，但增量仍为零。真正使用的是 “固定电边界下的增量条件”，不是仅凭晶胞中性得出的结论。

第 12 步：从本构关系得到电场增量，筛定负号。

设初始内部场为$E_{0,z}$，初始电位移为D_0。初、末状态分别满足

$$\begin{aligned}D_0 &= \varepsilon_0 E_{0,z} + P_0, \\ D_0 &= \varepsilon_0 (E_{0,z} + \Delta E_z) + (P_0 + \Delta P).\end{aligned}$$

第二式减去第一式，常量$D_0, E_{0,z}, P_0$ 全部消去，得到

$$0 = \varepsilon_0 \Delta E_z + \Delta P.$$

因此

$$\Delta E_z = -\frac{\Delta P}{\varepsilon_0}.$$

当$\Delta P > 0$ 时，$\Delta E_z < 0$，与图 2-3 的束缚电荷增量所产生的方向一致。不能因为原有场可能为零或向上，就把电场增量的符号改成正；增量方向与初始场方向是两个不同问题。

“正压电效应” 有时用来指由机械作用产生电响应的直接效应，与由电作用产生形变的逆效应相区别。这个名称不意味着沿任意正轴定义的响应系数都大于零。本题必须保留有向分量中的负号。

第 13 步：求出所要求的系数，完成第（2）问。

将第 9 步的ΔP 代入电场增量式：

$$\begin{aligned}\Delta E_z &= -\frac{1}{\varepsilon_0}\frac{4e\tau}{a^2 Y}\Delta p \\ &= -\frac{4e\tau}{\varepsilon_0 a^2 Y}\Delta p \\ &= -\frac{\tau P_0}{\varepsilon_0 \lambda Y}\Delta p.\end{aligned}$$

与定义式$\Delta E_z = \alpha \Delta p$ 比较Δp 的系数，即得

$$\boxed{\alpha = -\frac{\tau P_0}{\varepsilon_0 \lambda Y}}.$$

也可以保留微观参数形式$\alpha = -4e\tau/(\varepsilon_0 a^2 Y)$。这不是两个不同答案，而是利用第（1）问代换后的同一结果。后一形式不含$1/\lambda$，有助于避免把P_0/λ 的联动变化误判为奇点。

所求系数是小应变响应系数。如果$\Delta p = 0$，定义应理解为相应的线性导数$\alpha = \mathrm{d}E_z/\mathrm{d}p$，不需要在零增量时计算0/0。在线性范围内，任意非零微小应力的比值都会给出同一系数。

第 14 步：通过两张带电平面的电场独立复核。

一张无限均匀带电面在两侧产生的电场大小为$|\sigma|/(2\varepsilon_0)$，正面向外、负面向内。上表面新增$+\Delta P$，在板内下侧产生负向场$-\Delta P/(2\varepsilon_0)$；下表面新增$-\Delta P$，在板内上侧也产生负向场$-\Delta P/(2\varepsilon_0)$。两项相加：

$$\begin{aligned}\Delta E_z &= -\frac{\Delta P}{2\varepsilon_0} - \frac{\Delta P}{2\varepsilon_0} \\ &= -\frac{\Delta P}{\varepsilon_0}.\end{aligned}$$

板外两项方向相反，互相抵消，所以增量场在板外为零。这也说明第 11 步外部电边界不变与平面薄板模型相容。

这个复核直接从实际电荷和场的方向出发，不沿用电位移公式，因此既能检查负号，也能检查系数。若只算一张面，会少一个因子2；若把正负两面误当成在板内抵消，会错误地得到零响应。

第 15 步：完成单位、极限及适用条件检查。

由$\Delta E_z = \alpha \Delta p$，系数单位应为

$$[\alpha] = \frac{\mathrm{V/m}}{\mathrm{Pa}} = \frac{\mathrm{V\,m}}{\mathrm{N}} = \frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{C}}.$$

又因为$[P_0] = \mathrm{C/m^2}$，$[\varepsilon_0] = \mathrm{C^2/(N\,m^2)}$，$[Y] = \mathrm{N/m^2}$，$\lambda, \tau$ 无量纲，所以

$$\left[\frac{\tau P_0}{\varepsilon_0 \lambda Y}\right] = \frac{\mathrm{C/m^2}}{\mathrm{C^2/m^4}} = \frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{C}},$$

与定义一致。量纲只能判断单位，不会判断正负号，正负号已由两种独立电场路径核对。

令$\tau = 0$，偏移比例不受应变影响，虽然b 与实际位移一起变长，P 仍不变，所以$\alpha = 0$。令$Y \to \infty$，固定应力难以产生应变，响应趋于零。令$\Delta p \to 0$，所有增量趋于零，系数保持有限。这些检验分别对应微观响应、机械刚度与线性极限。

若让$\lambda \to 0$，必须同时使用$P_0 = 4e\lambda/a^2$，于是$P_0/\lambda = 4e/a^2$；不能固定P_0 不变后单独令$\lambda \to 0$，那样已经违反第（1）问的关系。此时是否仍有给定的非零τ，属于材料模型的额外问题，不由本题公式自行决定。

本解答适用于指定的单一方向均匀极化、固定横截面积、开路平面薄板及小应变模型。不同样品形状、短路边界、横向收缩或额外介电响应都会改变电场系数。真实极化结构是否稳定，不由这道简化模型保证；不能把模型结果直接当作任意压电器件的工作参数。

六、关键洞察

洞察 1：长轴消失反映的是密度守恒结构，而不是遗漏几何量。

沿长轴排一列N_z 个相同晶胞，每个横截面积为a^2，总长度为$L = N_z b$。单胞偶极矩为$4e\lambda b$，于是这一列的偶极矩为$N_z 4e\lambda b = 4e\lambda L$，体积为$a^2 L$，二者之比仍为$4e\lambda/a^2$。

拉伸保持N_z 与a 不变，长度变化同时影响总偶极矩与总体积。真正改变极化密度的是离子偏移比例λ，而不是轴长本身。这个列模型与第 8 步商的微分分别从空间计数和局部变化两方面揭示同一抵消，不应把它们当作 “体积不变” 的论据。

洞察 2：宏观中性只约束总电荷，不能决定去极化系数。

为了看清边缘条件的作用，取没有自由表面电荷的均匀极化圆柱薄片，半厚度$h = L/2$，半径R。两端面的束缚电荷密度仍为$+P$ 与$-P$。图 2-4 中，s 是环元的半径，中心O 到上端面的轴向距离为h。

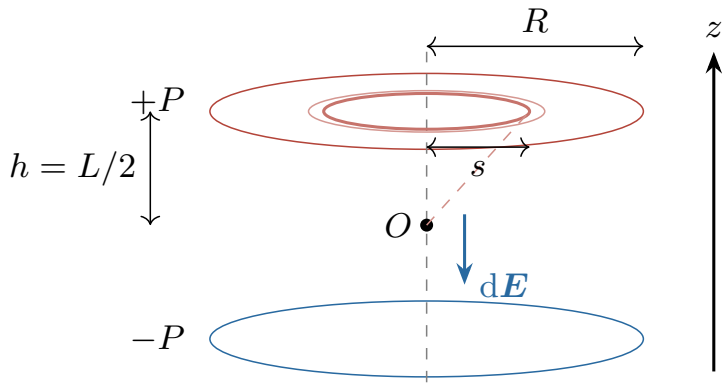


图 2-4 有限圆盘的轴上电场积分几何。

上端面半径为s、宽度为$\mathrm{d}s$ 的环元面积为$2\pi s\,\mathrm{d}s$，带电量为$\mathrm{d}q = P\,2\pi s\,\mathrm{d}s$。到中心的距离为$\sqrt{s^2+h^2}$。环元各点的横向场成对抵消，轴向投影因子为$h/\sqrt{s^2+h^2}$。因此上盘产生

$$\begin{aligned} \mathrm{d}E_z^{\mathrm{top}} &= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{P\,2\pi s\,\mathrm{d}s}{s^2+h^2}\frac{h}{\sqrt{s^2+h^2}} \\ &= -\frac{P}{2\varepsilon_0}\frac{hs\,\mathrm{d}s}{(s^2+h^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

下盘带负电，场指向下盘，仍为负z，且大小相等。两盘相加后，积分得到

$$E_z(0) = -\frac{P}{\varepsilon_0}\int_0^R \frac{hs}{(s^2+h^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}s.$$

令$u=s^2+h^2$，则$\mathrm{d}u=2s\,\mathrm{d}s$，积分上下限为$h^2$ 与R^2+h^2。逐步化简：

$$\begin{aligned}\int_0^R \frac{hs}{(s^2+h^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}s &= \frac{h}{2}\int_{h^2}^{R^2+h^2} u^{-3/2}\,\mathrm{d}u\\ &= \frac{h}{2}\left[-2u^{-1/2}\right]_{h^2}^{R^2+h^2}\\ &= -\frac{h}{\sqrt{R^2+h^2}}+\frac{h}{\sqrt{h^2}}\\ &= 1-\frac{h}{\sqrt{R^2+h^2}},\end{aligned}$$

最后一行用了$h>0$。故

$$E_z(0)=-\frac{P}{\varepsilon_0}\left(1-\frac{h}{\sqrt{R^2+h^2}}\right).$$

令$R/h\to\infty$，括号趋于1，才恢复无限薄板结果。有限圆柱中心的系数不同，其他位置的场也不必相同，但所有这些样品都可以整体中性。不能用中性替代形状条件。

本积分用于核验固定几何下的电场，不直接当作有限圆柱拉伸后的压电系数。若拉伸使h 改变，括号里的几何因子也会改变，求响应时还需对它求导。只把本题的α 乘以一个固定几何因子，会遗漏基线极化与形状变化的耦合项。

洞察 3：开路保持的是自由电荷条件，而不是电场为零。

在本题固定面积与外部边界下，开路给出$\Delta D_z=0$，所以$\varepsilon_0\Delta E_z+\Delta P=0$。短路则由连接回路维持电势差为零，在均匀场薄板模型中$E_z=0$，因而$\Delta D_z=\Delta P$。两种情况下产生了相同的给定微观极化增量，但外部能否补充自由电荷不同，导致一个表现为场增量，另一个表现为电极电荷转移。

如果既要求短路后的$E_z=0$，又沿用开路的$\Delta D_z=0$，就会错误地强迫$\Delta P=0$。这种矛盾不是压电模型出错，而是把两种互不相同的边界条件同时用了。

七、易错点

把共享离子完整归入一个晶胞。诊断方法是先算$2e-6e+4e$，确认中性；角点与面心的共享份额分别是1/8 与1/2，不能互换。

把“五个氧形成四棱锥”理解成晶胞总共只有五个氧。上半八面体只描述钛偏移所处的空间区域，下方面心仍有第六个氧。漏掉它既破坏图 2-1 的对称结构，也破坏电荷核对。

把p_{cell} 与应力Δp 混为同一个量。前者单位是$\mathrm{C\,m}$，后者是Pa；所有微观偶极矩都保留下标，变形参数λ 无量纲。

更新钛离子实际位移却保留旧体积。这样会留下多余的$\lambda\varepsilon$ 项。必须计算$4e\lambda' b'/(a^2 b')$，或完整使用商的微分，不能只算分子变化。

认为“开路”意味着电场为零。开路禁止回路中的自由电荷交换；零电势差是短路条件。自由电荷密度固定还依赖面积固定，若横向面积改变，仅有总电荷固定不够。

把总中性当成$D_z = 0$ 的充分条件。中性只意味着整个样品的净电荷为零；D_z 的具体值还需形状、外部场和自由表面电荷。解析只要求$\Delta D_z = 0$，没有强行将初始D_0 设为零。

漏掉电场增量中的负号或一张面的贡献。按图 2-3 分别追踪上下两面的场方向：在板内它们同向，在板外反向。$\Delta P > 0$ 时$\Delta E_z < 0$，系数中不能写成正号。

把局部单胞高度b 当成宏观样品厚度。第（1）、（2）问的最终系数不需要宏观厚度；若求端面电势差，应使用$L = N_z b$，并把拉伸引起的L 变化计入。

在$\lambda \to 0$ 检验中将P_0 保持不变，得到虚假的发散。P_0 与λ 由第（1）问绑定，应先换回$4e\tau/(\varepsilon_0 a^2 Y)$ 再讨论极限。

八、课堂讲解建议

课堂先从一个离散中性体系开始，不先展示最终压电系数。让学生把八个角点、六个面心与一个中心离子的归属电荷分别算清，并指出第六个下方面心氧的位置。教师用三维图 2-1 检查他们是否把上方四棱锥误读成整个晶胞。

板书分成微观与宏观两栏。微观栏写$p_{\mathrm{cell}} \to P$，宏观栏写$\sigma_{\mathrm{b}} \to E_z$。微观中性与宏观边界各自写在对应栏，不用一条“中性所以电场……”跨过两种尺度。这样可以避免学生把原点不变性当成电场条件。

解析第 6 至第 8 步适合保留两种写法。先让学生计算实际位移的一阶增量，注意其中包含λ 与τ 两项；再更新体积，把λ 项抵消出来。教师不要提前省略这个看似多余的项，因为它正是理解“单胞偶极矩变大不一定使极化密度变大”的关键。

电场负号的课堂检查用图 2-3，不仅让学生背诵$D = \varepsilon_0 E + P$。分别判断上正面、下负面在板内造成的场方向，再回到增量式核对。板书最后把“开路：固定自由电荷”和“短路：固定端面电势差”并排写出，不同时施加两者。

变式按依次改变电边界、横向几何和介电响应的顺序展开。每次只改变一个假设，保留其余条件；让学生指出是哪一步方程要改，而不是直接给最终式添加一个经验系数。端面电势差的变式再练一次乘积求导，检查基线场乘厚度变化的项是否遗漏。

九、变式训练

变式 1：同样的微观响应，在理想短路条件下会测到什么？

保留本题固定a 的晶胞模型，薄板两端覆盖理想电极并用导线短接，面积为S。忽略边缘场，求电场增量与两电极自由电荷增量。这里电极可交换自由电荷，不再采用开路条件。

短路保持$U = 0$，均匀板内$E_z = 0$，所以$\Delta E_z = 0$。微观极化的给定关系仍为

$$\Delta P = \frac{4e\tau}{a^2 Y}\Delta p.$$

由本构式，$\Delta D_z=\Delta P$。外部场为零时，上表面边界$D_z=-\sigma_{\mathrm{f}}^{\mathrm{top}}$，于是

$$\Delta Q_{\mathrm{f}}^{\mathrm{top}}=-S\Delta P=-\frac{4e\tau S}{a^2Y}\Delta p,$$
$$\Delta Q_{\mathrm{f}}^{\mathrm{bottom}}=+S\Delta P=+\frac{4e\tau S}{a^2Y}\Delta p.$$

当$\tau\Delta p>0$ 时，上电极获得负自由电荷，下电极获得等量正自由电荷，它们分别补偿增加的正、负束缚电荷。通过外部回路转移的电荷量大小为$S|\Delta P|$，不是两电极变化绝对值之和$2S|\Delta P|$；同一批电荷在两端各记录了一次。

答案为$\boxed{\Delta E_z=0}$，两电极自由电荷增量如上。若以转移电荷密度对应力的系数描述短路响应，其大小涉及$4e|\tau|/(a^2Y)$，单位为C/N，与本题开路场系数的m^2/C 不同，不能混用。

变式 2：横向允许泊松收缩，开路系数如何变化?

令小应变为ε，两个横向尺寸变为$a'=a(1-\nu\varepsilon)$，长轴仍为$b'=b(1+\varepsilon)$，偏移参数仍为$\lambda'=\lambda+\tau\varepsilon$。取无自由表面电荷、无外部场的开路宽薄板，$\nu$ 为给定泊松比。求一阶系数。

先算真实体积与偶极矩，相除得

$$P'=\frac{4e(\lambda+\tau\varepsilon)b(1+\varepsilon)}{a^2(1-\nu\varepsilon)^2b(1+\varepsilon)}$$
$$=\frac{4e(\lambda+\tau\varepsilon)}{a^2(1-\nu\varepsilon)^2}.$$

利用泰勒展开$(1-x)^{-2}=1+2x+O(x^2)$，得到

$$P'=\frac{4e}{a^2}(\lambda+\tau\varepsilon)[1+2\nu\varepsilon+O(\varepsilon^2)]$$
$$=P_0+\frac{4e}{a^2}(\tau+2\nu\lambda)\varepsilon+O(\varepsilon^2).$$

因此$\Delta P=P_0(\tau/\lambda+2\nu)\Delta p/Y$。这里无自由表面电荷，使$D_z=0$ 不受面积变化影响，所以仍有$\Delta E_z=-\Delta P/\varepsilon_0$，得到

$$\boxed{\alpha_\nu=-\frac{P_0}{\varepsilon_0 Y}\left(\frac{\tau}{\lambda}+2\nu\right)}.$$

2ν 项来自两个横向长度的收缩，不来自长轴项；令$\nu=0$ 恢复本题。即使$\tau=0$，横截面积减小仍会增大极化密度，从而产生场增量。

如果初始有非零固定电极电荷，面积收缩会使自由面电荷密度改变，ΔD_z 就不再为零。本变式特意选无自由表面电荷，避免将“总自由电荷固定”误替换成“自由面电荷密度固定”。

变式 3：计入线性背景介电响应。

保持本题固定横向尺寸与开路边界，另取与应变无关的背景相对介电常数ε_r。将位移引起的自发极化记为P_{sp}，其初始值仍是P_0，增量仍由给定离子模型求出。背景极化为$P_{\mathrm{bg}}=\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)E_z$，求新的开路系数。

总极化为$P_{\mathrm{sp}}+P_{\mathrm{bg}}$，本构关系变为

$$\begin{aligned} D_z &= \varepsilon_0 E_z + P_{\mathrm{sp}} + \varepsilon_0(\varepsilon_r-1)E_z \\ &= \varepsilon_0\varepsilon_r E_z + P_{\mathrm{sp}}. \end{aligned}$$

开路固定面积与外部边界仍给出$\Delta D_z=0$，且ε_r 为常数，故

$$\begin{aligned} 0 &= \varepsilon_0\varepsilon_r\Delta E_z + \Delta P_{\mathrm{sp}}, \\ \Delta E_z &= -\frac{\Delta P_{\mathrm{sp}}}{\varepsilon_0\varepsilon_r} \\ &= -\frac{\tau P_0}{\varepsilon_0\varepsilon_r\lambda Y}\Delta p. \end{aligned}$$

答案为

$$\boxed{\alpha_r = -\frac{\tau P_0}{\varepsilon_0\varepsilon_r\lambda Y}}.$$

令$\varepsilon_r=1$ 恢复原模型。不能把P_0 同时当作已经包含背景响应的总极化，又把相同响应计入ε_r，那会重复计算。若ε_r 也随应变改变，还需保留$\varepsilon_0 E_{0,z}\Delta\varepsilon_r$ 的一阶项；本变式只考虑ε_r 为常数的情形。

变式 4：拉伸后端面电势差的增量是否等于$-L\Delta E_z$?

回到本题固定a 的模型，取无自由表面电荷的宽薄板，沿厚度排有N_z 个晶胞。初始厚度$L_0=N_z b$，拉伸后$L'=L_0(1+\varepsilon)$。定义电势差$U=\varphi_{\mathrm{top}}-\varphi_{\mathrm{bottom}}$，求其一阶增量。

均匀场下，由电势差的定义

$$U = -\int_{\mathrm{bottom}}^{\mathrm{top}} E_z\,\mathrm{d}z = -E_z L.$$

无自由表面电荷时，$E_z=-P/\varepsilon_0$，所以$U=PL/\varepsilon_0$。初始电势差为$U_0=P_0L_0/\varepsilon_0$。代入拉伸后的极化与厚度：

$$\begin{aligned} U' &= \frac{L_0}{\varepsilon_0}\left(P_0+\frac{4e\tau}{a^2}\varepsilon\right)(1+\varepsilon) \\ &= \frac{P_0L_0}{\varepsilon_0} + \frac{L_0}{\varepsilon_0}\left(P_0+\frac{4e\tau}{a^2}\right)\varepsilon + O(U_0\varepsilon^2) \\ &= U_0 + U_0\left(1+\frac{\tau}{\lambda}\right)\varepsilon + O(U_0\varepsilon^2). \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\Delta U = \frac{U_0}{Y}\left(1+\frac{\tau}{\lambda}\right)\Delta p + O\big(U_0(\Delta p/Y)^2\big)}.$$

若只需线性导数，$\mathrm{d}U/\mathrm{d}p=(U_0/Y)(1+\tau/\lambda)$。也可由乘积微分独立检查：

$$\mathrm{d}U = -L_0\,\mathrm{d}E_z - E_{0,z}\,\mathrm{d}L.$$

第一项来自场变，第二项来自长度变。此处$E_{0,z}=-P_0/\varepsilon_0$，$\mathrm{d}L=L_0\,\mathrm{d}p/Y$，两项相加恰好得到上式。

令$\tau=0$ 时，本题场响应为零，但端面电势差仍按长度增加，$\Delta U=U_0\Delta p/Y$。这不矛盾：场强是单位长度上的电势变化，样品更厚时，总电势差仍可增大。若初始场已被补偿到零，长度变化项才在一阶消失；不能把这个特殊条件推广到所有开路样品。

上述电势差结论采用了初始无补偿自由电荷的条件。若两电极初始带有等量异号、随后固定不变的补偿电荷，保持面积不变时，可令初始内部电位移为任意常数D_0。此时

$$E_{0,z}=\frac{D_0-P_0}{\varepsilon_0},\qquad \frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}p}=-\frac{\tau P_0}{\varepsilon_0\lambda Y}.$$

把两项分别代入乘积微分，得到一般的电势差导数

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}p}&=-L_0\frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}p}-E_{0,z}\frac{L_0}{Y}\\&=\frac{L_0}{\varepsilon_0 Y}\left(\frac{\tau P_0}{\lambda}+P_0-D_0\right).\end{aligned}$$

令$D_0=0$，恢复无自由电荷时的答案；令$D_0=P_0$，初始场被恰好补偿，厚度变化项消失，只剩$L_0\tau P_0/(\varepsilon_0\lambda Y)$。这两种初始状态具有同一个开路场系数，却具有不同的电势差系数，差别完全来自已经写明的基线场。

第 3 题

设一个以O 为中心的理想力场使单位质量物体在任意位置受到大小恒为g、方向沿径向向外的斥力。两点A, B 满足$OA = OB = l$，较小夹角$\angle AOB = 2\theta_0$，其中$0 < \theta_0 \le \pi/2$。在A, B 之间设置固定光滑轨道，使质点从A 以初速度$v_0 = \sqrt{2gl}$ 沿轨道内侧滑到B。求运动时间最短时轨道的形状。

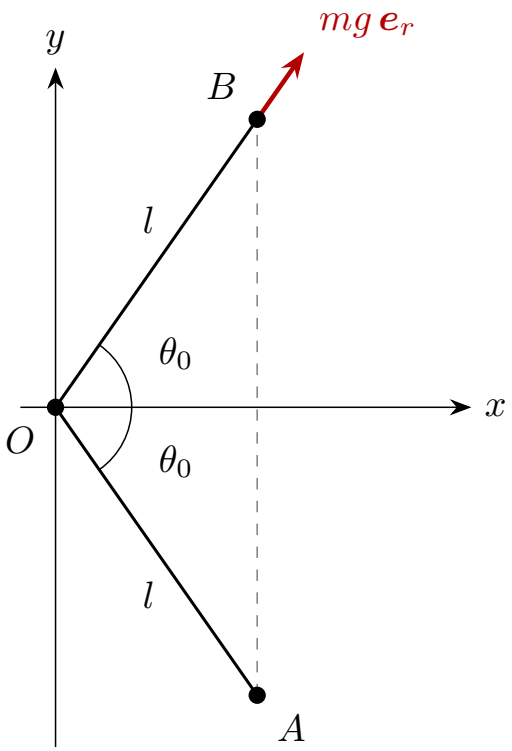


图 3-1 等半径端点、夹角及径向斥力方向。

一、题型定位

这是变速运动中的最短时间路径问题。轨道长短与到达时间不是同一件事：靠近O 时质点的速度变小，远离O 时速度变大；改变轨道既改变弧长，也改变沿程速度。必须先由能量求出速度与位置的关系，再比较时间积分。

本题的特殊条件是初速度$v_0 = \sqrt{2gl}$。在径向斥力的势能取为$-mgr$ 时，质点的机械能恰好为零，使速度成为简单的平方根函数。这一条件不是可以省略的背景数据；若初速度改变，最速轨道一般不能继续套用本题的抛物线。

计算分成三个层次：确定候选轨道，证明它确实给出全局最短时间，检查真实质点能够在轨道内侧保持接触。光学类比和变分法解决第一层；坐标变换给出第二层；约束力计算完成第三层。把三个层次混在一起，容易把“满足一个微分方程”误认为“已经证明最短且可以实现”。

二、知识点

径向保守力与势能的关系为$F_r = -\mathrm{d}U/\mathrm{d}r$。本题径向向外取正，$F_r = mg$，所以势能必须随半径增加而减少。固定光滑轨道的约束力垂直于瞬时速度，不做功，但通常有关于O的力矩。

极坐标中的弧长满足

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\varphi^2.$$

沿轨道的时间微元为$\mathrm{d}t = \mathrm{d}s/v(r)$。若用角坐标作为参数，必须说明角度单调的范围，以及$\mathrm{d}r/\mathrm{d}\varphi$ 的正负；最近点处不能把两个分支合并成同一个正平方根。

光线的费马泛函是$\int n\,\mathrm{d}s$。只要人为选择$n(r)$ 与$1/v(r)$ 成正比，光线路径的驻值条件就与运动时间的驻值条件相同。这是数学路径的对应，不是把真实斥力变成某种吸引力，也不是把真实质点的速度解释为光速。

对泛函$\int F(r, r', \varphi)\,\mathrm{d}\varphi$，固定端点下的 Euler–Lagrange 方程是

$$\frac{\partial F}{\partial r} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varphi}\frac{\partial F}{\partial r'} = 0, \qquad r' = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\varphi}.$$

该方程给出驻值的必要条件。若要判定全局最小，仍需额外的比较、下界或等价最短路证明。

曲线运动的法向动力学为$F_n = mv^2\kappa$，κ 是曲率。这里的F_n 是全部力的法向合量，不是轨道支持力本身。把径向斥力的法向分量漏掉，会使最后的接触力少算一半。

三、物理图像

图 3-1 只画端点和力场方向，没有预先给出最速轨道。取x 正轴沿小夹角的平分线，A 在轴下方、B 在轴上方。质点先朝较小半径运动，经过最近点后再向外运动；斥力在入程做负功，在出程做正功，最终速度恢复为初速度。

与通常的重力最速降线不同，本题没有固定向下的重力方向。每一点的斥力都沿该点到O 的连线向外，大小不变。后面最速轨道是一段开口向负x 的抛物线，O 是其焦点，但这一结论不意味着真实质点只受焦点吸引力。

题设描述的是任意位置均适用的理想力场，没有给出不可穿入的实体半径。不能从示意图中的中心点推定一个额外障碍。求出的轨道始终满足$r \geq l/2 > 0$，也不经过径向方向无定义的中心。

在$\theta_0 = \pi/2$ 的对径端点情形，平分线所在的平面与取向可以选择，相应存在等时的旋转轨道。以下选定图中的平面和正x 方向描述其中一条，不把退化几何下的选择误称为唯一。

四、解题入口

研究对象是轨道上的质点，质量记为m。先写出斥力的势能，利用不做功的固定光滑约束求得$v(r)$；此时暂不需要知道轨道形状。

再把时间写成加权弧长积分。光学类比可以较快得到一个一阶关系，直接变分法则能逐项核对这一关系的来源。两条路线都保留最近半径这个几何常数，最后用两个等半径端点确定它。

得到曲线以后，把它转成直角坐标，明确焦点、准线与开口。随后使用平方根坐标将加权弧长化为普通欧氏长度，证明没有其他轨道更快；最后独立计算沿该抛物线的真实运动和接触力。这一顺序既避免先猜图形，也避免直接套用自由中心力轨道公式。

五、解析

第 1 步：固定坐标、角度与端点条件。

以O 为原点，以图 3-1 的平分线为x 正轴，向图中上方为y 正方向。角坐标φ 从正x 轴逆时针计量。于是

$$A=(l\cos\theta_0,-l\sin\theta_0),\quad \varphi_A=-\theta_0,$$
$$B=(l\cos\theta_0,+l\sin\theta_0),\quad \varphi_B=+\theta_0.$$

轨道端点条件为$r(-\theta_0)=r(+\theta_0)=l$。质量$m$ 会出现在力与能量方程中，但最终时间和形状不应依赖m，因为题设给定的是单位质量所受的斥力大小。

这里$2\theta_0$ 是普通几何中的较小夹角，不是允许任意绕圈的累计角。后面会说明绕行或离开此平面的路径不会降低时间，不能只靠画出一个对称图便排除这些候选。

第 2 步：由径向斥力确定势能的负号。

斥力为$\boldsymbol{F}_{\mathrm{r}}=mg\boldsymbol{e}_r$。当半径增加$\mathrm{d}r>0$ 时，斥力做功$mg\,\mathrm{d}r>0$，势能减少。因此

$$\mathrm{d}U=-mg\,\mathrm{d}r,$$
$$U(r)=-mgr+U_*.$$

势能零点任取，以下取$U_*=0$。这不是在说远离O 时势能不能为负，而是选择了便于使用题设初速度的零点。若误写为$U=+mgr$，求导得到的力会指向O，已经换成了另一道题。

固定光滑轨道的法向力满足$\boldsymbol{N}\cdot\boldsymbol{v}=0$，所以它虽会改变速度方向，却不改变机械能。能量式中只能把斥力对应的势能计入，不能凭轨道弯曲再加一个所谓“向心势能”。

第 3 步：求位置决定的速度，区分零能量与非零初速度。

在A 点，$r=l$、$v=v_0=\sqrt{2gl}$，故

$$\begin{aligned}E&=\frac{1}{2}mv_0^2-mgl\\&=\frac{1}{2}m(2gl)-mgl\\&=0.\end{aligned}$$

任意轨道位置的能量守恒给出

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv^2 - mgr &= 0,\\ v^2 &= 2gr,\\ v(r) &= \sqrt{2gr}.\end{aligned}$$

最后取非负平方根是因为v 表示速率，而不是某一坐标方向的速度分量。零的是机械能E，题设初速度并不为零。若令$v_0 = 0$，正确的速度式会变成$v^2 = 2g(r - l)$，入程$r < l$ 根本不可达。

同一个半径上的速率相同，与轨道如何弯曲无关。因此后续优化只需把路径的弧长与经过的半径配合起来，不必为每一条候选轨道重新求一个独立的速度函数。

第 4 步：建立时间泛函，明确弧长中两个正交分量。

在极坐标中，相邻两点之间的径向位移为$\mathrm{d}r$，横向位移的一阶量为$r\,\mathrm{d}\varphi$。二者互相垂直，所以

$$\mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\varphi^2}, \qquad \mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\varphi^2}}{\sqrt{2gr}}.$$

在角度从$-\theta_0$ 单调增加到$+\theta_0$ 的候选轨道上，写$r = r(\varphi)$、$r' = \mathrm{d}r/\mathrm{d}\varphi$，则

$$T[r] = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_{-\theta_0}^{+\theta_0} \frac{\sqrt{r^2 + (r')^2}}{\sqrt{r}}\,\mathrm{d}\varphi.$$

分子是单位角度对应的实际路程，分母反映越靠近中心越慢的速度。只最小化分子会得到普通最短弦，遗漏分母则无法解决本题。

如图 3-2，取出程的一个小段，用向外径向作为局部横轴。斜边方向为轨道切线，与径向的夹角记为α。图中的直角三角形给出下一步使用的角度关系，放大示意不表示微元具有有限折角。

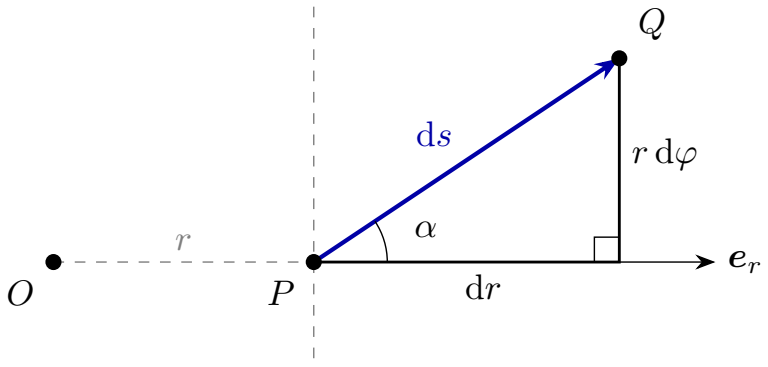


图 3-2 出程的极坐标位移微元与径向法线。

由图中$\mathrm{d}r$、$r\,\mathrm{d}\varphi$、$\mathrm{d}s$ 三边直接得到

$$\sin\alpha=\frac{r\,\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}s}=\frac{r}{\sqrt{r^2+(r')^2}},\qquad \cos\alpha=\frac{r'}{\sqrt{r^2+(r')^2}}.$$

出程$r'>0$ 时α 为锐角；入程$r'<0$ 时切线与向外径向夹角为钝角，$\cos\alpha<0$，但$\sin\alpha$ 仍为正。不能把锐角图中的余弦正号无条件搬到入程。

第 5 步：构造等价的光学路径问题。

选择无量纲折射率

$$n(r)=\sqrt{\frac{l}{r}}.$$

它与$1/v(r)$ 成正比，因为

$$\frac{1}{v(r)}=\frac{n(r)}{\sqrt{2gl}},\qquad T=\frac{1}{\sqrt{2gl}}\int n(r)\,\mathrm{d}s.$$

前面的正比例常数不会改变使积分最小的轨道。这样，只需研究折射率由半径决定的光学最短路。

把连续介质暂时分成很多薄同心圆层，每层内折射率近似常数。相邻层的界面法线就是径向，所以在同一界面半径r 上，Snell 定律为

$$n_{\text{入}}\sin\alpha_{\text{入}}=n_{\text{出}}\sin\alpha_{\text{出}}.$$

这里的角是与法线的夹角，而不是与圆周切线的夹角。若选后者，应该使用余弦；角的命名变了，三角函数也必须跟着变。

第 6 步：补全同心层几何，得到真正的不变量。

在任意一个均匀薄层里，光线片段是一条直线。设O 到这条直线的垂距为h。在直线上任取一点P，以该点的径向与直线夹角为α，直角三角形给出$h=r\sin\alpha$。因此同一层内$r\sin\alpha$ 不变；跨界面时，界面两侧的r 相同，Snell 定律又保证$n\sin\alpha$ 连续。

将 “层内直线几何” 与 “层间折射关系” 连起来，才得到全路径不变量

$$nr\sin\alpha=K.$$

不能只在一个界面写了 Snell 定律，就把$n\sin\alpha$ 当成整个径向渐变介质中的常数；不同位置的径向法线在转动，必须保留这个r。

代入$n=\sqrt{l/r}$ 后，

$$\sqrt{lr}\sin\alpha=K.$$

用一个长度常数c 表示$K=\sqrt{lc}$，即

$$\sqrt{r}\sin\alpha=\sqrt{c}.$$

在最近点，切线与径向垂直，$\sin\alpha = 1$，所以该处半径恰为$r = c$。这说明常数c 的几何含义，不是凭符号预先指定它为焦距。

第 7 步：把角度不变量化为轨道的一阶方程。

使用图 3-2 中已经确定的$\sin\alpha = r/\sqrt{r^2 + (r')^2}$，有

$$\begin{aligned}
\sqrt{r}\,\frac{r}{\sqrt{r^2 + (r')^2}} &= \sqrt{c},\\
\frac{r^3}{r^2 + (r')^2} &= c,\\
r^3 &= cr^2 + c(r')^2,\\
(r')^2 &= \frac{r^3}{c} - r^2 = r^2\left(\frac{r}{c} - 1\right).
\end{aligned}$$

平方后的等式要求$r \geq c$。它给出导数的大小，但没有保留导数符号。入程与出程应分别写为

$$r' = -r\sqrt{\frac{r-c}{c}} \quad \text{或} \quad r' = +r\sqrt{\frac{r-c}{c}}.$$

在转折点$r = c$ 两式的导数都趋于零，能光滑衔接。若全程只取正号，轨道半径只能增加，无法连接这两个等半径端点形成所需的对称段。

第 8 步：逐项分离变量并积分。

先处理出程$r' \geq 0$。从上一式得到

$$\mathrm{d}\varphi = \frac{\sqrt{c}\,\mathrm{d}r}{r\sqrt{r-c}}.$$

令最近点的角为φ_c，从$r = c$ 积分到当前r。采用根式代换$u = \sqrt{r-c}$，则$r = c + u^2$、$\mathrm{d}r = 2u\,\mathrm{d}u$。代入时不能漏掉$\sqrt{r-c} = u$：

$$\begin{aligned}
\varphi - \varphi_c &= \int_c^r \frac{\sqrt{c}\,\mathrm{d}\rho}{\rho\sqrt{\rho - c}}\\
&= \int_0^{\sqrt{r-c}} \frac{2\sqrt{c}\,\mathrm{d}u}{c + u^2}\\
&= \left[2\arctan\frac{u}{\sqrt{c}}\right]_0^{\sqrt{r-c}}\\
&= 2\arctan\sqrt{\frac{r-c}{c}}.
\end{aligned}$$

这里使用$\mathrm{d}(\arctan z)/\mathrm{d}z = 1/(1+z^2)$。入程从较大半径走向最近点，$\mathrm{d}r < 0$、$\mathrm{d}\varphi > 0$，所以应取

$$\varphi - \varphi_c = -2\arctan\sqrt{\frac{r-c}{c}}.$$

两段的统一形式是

$$r = c\sec^2\frac{\varphi - \varphi_c}{2}.$$

最近点附近$r-c$ 与$(\varphi-\varphi_c)^2$ 成正比，所以积分中看似奇异的$1/\sqrt{r-c}$ 并不造成轨道尖点。

第 9 步：用两个端点确定积分常数，而非只凭对称性猜测。

在A 与B 都有$r=l$，代入入、出程角式：

$$-\theta_0-\varphi_c=-2\arctan\sqrt{\frac{l-c}{c}},$$
$$+\theta_0-\varphi_c=+2\arctan\sqrt{\frac{l-c}{c}}.$$

两式相加，得到$-2\varphi_c=0$，所以$\varphi_c=0$。相减后有

$$\tan\frac{\theta_0}{2}=\sqrt{\frac{l-c}{c}},$$

于是

$$\tan^2\frac{\theta_0}{2}=\frac{l}{c}-1,$$
$$\frac{l}{c}=1+\tan^2\frac{\theta_0}{2}=\sec^2\frac{\theta_0}{2},$$
$$c=l\cos^2\frac{\theta_0}{2}.$$

使用半角公式$2\cos^2(\varphi/2)=1+\cos\varphi$，轨道方程为

$$\boxed{r(\varphi)=\frac{l\cos^2(\theta_0/2)}{\cos^2(\varphi/2)}=\frac{l(1+\cos\theta_0)}{1+\cos\varphi}},\qquad -\theta_0\le\varphi\le\theta_0.$$

定义域内分母不为零，最近半径c 满足$l/2\le c<l$。至此得到候选曲线，尚未完成全局最短性的证明。

第 10 步：直接变分，逐项计算两个偏导数。

为了独立核对光学路线，回到第 4 步的时间泛函。正比例因子$1/\sqrt{2g}$ 不影响驻值方程，令

$$F(r,r')=\frac{\sqrt{r^2+(r')^2}}{\sqrt{r}},\qquad Q=r^2+(r')^2.$$

偏导时把r,r' 当作两个独立变量。按乘积法则与链式法则，

$$F_r=\frac{r}{\sqrt{r}\sqrt{Q}}-\frac{\sqrt{Q}}{2r^{3/2}}$$
$$=\frac{2r^2-Q}{2r^{3/2}\sqrt{Q}}=\frac{r^2-(r')^2}{2r^{3/2}\sqrt{Q}},$$
$$F_{r'}=\frac{r'}{\sqrt{r}\sqrt{Q}}.$$

第二式求对φ 的全导数时，分子r'、因子$r^{-1/2}$ 和因子$Q^{-1/2}$ 都会变化。由于$Q' = 2rr' + 2r'r''$，

$$\frac{\mathrm{d}F_{r'}}{\mathrm{d}\varphi} = \frac{r''}{\sqrt{r}\sqrt{Q}} - \frac{(r')^2}{2r^{3/2}\sqrt{Q}} - \frac{r'(rr' + r'r'')}{\sqrt{r}\,Q^{3/2}}.$$

最后一项不能只对r^2 求导而忘记$(r')^2$。这是从时间积分到二阶方程时最容易漏掉的链式求导。

第 11 步：通分消元，核对二阶方程中每一项系数。

把 Euler–Lagrange 方程$F_r - \mathrm{d}F_{r'}/\mathrm{d}\varphi = 0$ 乘以正数$2r^{3/2}Q^{3/2}$。记$p = r'$ 只为缩短本段代数，则左端分子为

$$\begin{aligned}
&(r^2 - p^2)Q - 2rQr'' + p^2Q + 2rp^2(r + r'') \\
&= r^2Q - 2rQr'' + 2r^2p^2 + 2rp^2r'' \\
&= r^2Q + 2r^2p^2 - 2rr''(Q - p^2) \\
&= r^2(r^2 + p^2) + 2r^2p^2 - 2r^3r'' \\
&= r^2\big(r^2 + 3p^2 - 2rr''\big).
\end{aligned}$$

因为轨道不经过$r = 0$，可除以r^2，得到

$$\boxed{r^2 + 3(r')^2 - 2rr'' = 0}.$$

系数3 来自弧长与速度权重共同求导，不是普通圆锥曲线的几何公式。若把时间泛函误写成$\sqrt{r^2 + (r')^2}/r$，会得到另一种最速线方程。

第 12 步：降阶并解一阶线性方程。

在最近点两侧的每一条单调支上，可把$p = r'$ 看作r 的函数。链式法则给出

$$r'' = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\varphi} = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\varphi} = p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}.$$

令$u = p^2$，则$\mathrm{d}u/\mathrm{d}r = 2p\,\mathrm{d}p/\mathrm{d}r = 2r''$。代入二阶方程：

$$\begin{aligned}
r^2 + 3u - r\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r} &= 0, \\
\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r} - \frac{3}{r}u &= r.
\end{aligned}$$

这是关于$u(r)$ 的一阶线性方程。积分因子为

$$\exp\left(\int -\frac{3}{r}\,\mathrm{d}r\right) = r^{-3}.$$

两边乘以它后，用乘积求导反向合并：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(ur^{-3}) &= r^{-2},\\ ur^{-3} &= -r^{-1}+C_1,\\ u &= C_1r^3-r^2.\end{aligned}$$

在最近点$r=c$、$p=0$，连续极限给出$0=C_1c^3-c^2$，即$C_1=1/c$。所以

$$(r')^2 = r^2\left(\frac{r}{c}-1\right),$$

与光学路线完全相同。降阶的变量替换在单调支上使用，不在转折点强行除以$p=0$；转折条件通过连续极限加入。

第 13 步：补全另一种降阶代换，确认两种积分常数一致。

也可以令$z=r^2$、$w=p^2$。此处z,w 只是辅助变量，不是图中的直角坐标。由

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = \frac{2p\,\mathrm{d}p/\mathrm{d}r}{2r} = \frac{r''}{r}$$

得到

$$z+3w-2z\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=0.$$

再设$\eta=w/z$，即$w=\eta z$，则

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} &= \eta+z\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}z},\\ z+3\eta z-2z\left(\eta+z\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}z}\right) &= 0,\\ 2z\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}z} &= 1+\eta,\\ \frac{\mathrm{d}\eta}{1+\eta} &= \frac{\mathrm{d}z}{2z}.\end{aligned}$$

积分并还原变量：

$$\begin{aligned}\ln(1+\eta) &= \frac{1}{2}\ln z+C_2,\\ 1+\eta &= C_3\sqrt{z},\\ w &= C_3z^{3/2}-z,\\ p^2 &= C_3r^3-r^2.\end{aligned}$$

这里$z>0$、$\eta=p^2/r^2\ge 0$，所以对数中的$1+\eta>0$，不必丢弃一个隐藏的负号分支。最近点仍给出$C_3=1/c$。这一路线与第 12 步不是两条不同曲线，只是同一个一阶方程的两种积分写法。

第 14 步：用不显含角度的第一积分再作代数检查。

因F 不显含φ，有 Beltrami 第一积分。其来源可直接检验：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varphi}(F - r'F_{r'}) = r'(F_r - \mathrm{d}F_{r'}/\mathrm{d}\varphi) = 0.$$

因此

$$\begin{aligned} F - r'F_{r'} &= \frac{\sqrt{Q}}{\sqrt{r}} - \frac{(r')^2}{\sqrt{r}\sqrt{Q}} \\ &= \frac{Q - (r')^2}{\sqrt{r}\sqrt{Q}} = \frac{r^{3/2}}{\sqrt{Q}}. \end{aligned}$$

在最近点$r = c$、$r' = 0$，该常数为$\sqrt{c}$。平方还原正是$r^3/Q = c$。这项检查特别适合发现第 10—11 步的通分错误，但它仍只是驻值关系，不能替代最小性的判断。

第 15 步：转换直角坐标，确定抛物线的开口与准线。

由$r(1 + \cos\varphi) = 2c$ 以及$x = r\cos\varphi$，立即有

$$r + x = 2c, \qquad r = 2c - x.$$

再使用$r^2 = x^2 + y^2$：

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= (2c - x)^2 \\ &= 4c^2 - 4cx + x^2, \\ y^2 &= 4c(c - x). \end{aligned}$$

如图 3-3，曲线的顶点为$C = (c, 0)$，开口朝负x，焦点为$O = (0, 0)$，准线为$x = 2c$。

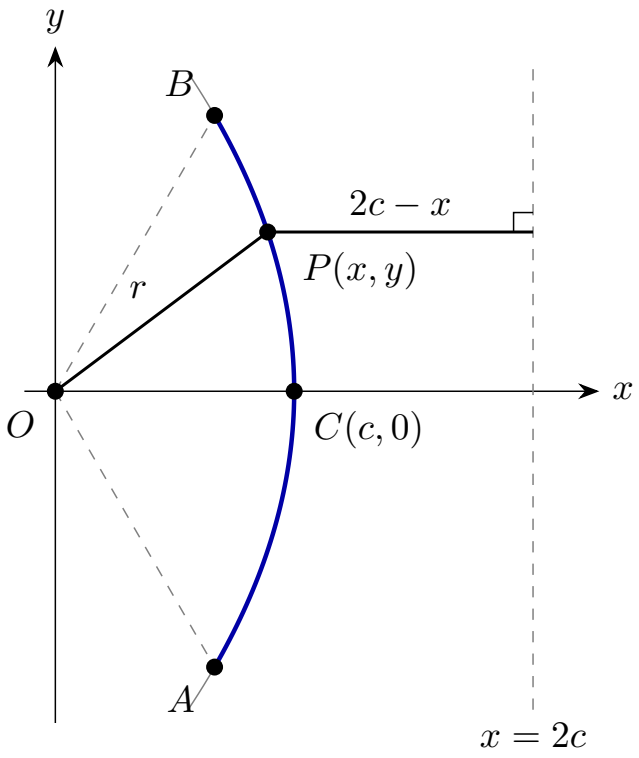


图 3-3 最速候选抛物线的端点、焦点、顶点与准线。

图中任一点$P=(x,y)$ 到焦点的距离为r，到准线的距离为$2c-x$，二者相等，正是抛物线的定义。轨道只取A 到B 这一段，不把整条无限抛物线都当作运动区间。图中顶点虽位于焦点右方，曲线仍开口向左；顶点位置与开口方向是两个不同判断。

第 16 步：将时间度量变成普通平面长度。

为了证明最短，定义新的坐标

$$X=\sqrt{r}\cos\frac{\varphi}{2},\qquad Y=\sqrt{r}\sin\frac{\varphi}{2}.$$

这两个坐标的量纲是$\sqrt{\text{长度}}$，不是实际空间的位置坐标。实际角φ 在映射中变成半角。直接微分：

$$\mathrm{d}X=\frac{\cos(\varphi/2)}{2\sqrt{r}}\,\mathrm{d}r-\frac{\sqrt{r}}{2}\sin\frac{\varphi}{2}\,\mathrm{d}\varphi,$$
$$\mathrm{d}Y=\frac{\sin(\varphi/2)}{2\sqrt{r}}\,\mathrm{d}r+\frac{\sqrt{r}}{2}\cos\frac{\varphi}{2}\,\mathrm{d}\varphi.$$

平方相加时，交叉项分别为$-\frac{1}{2}\sin(\varphi/2)\cos(\varphi/2)\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$ 与相反数，恰好抵消。两个平方项中的三角函数平方和为1，所以

$$\begin{aligned}\mathrm{d}X^2+\mathrm{d}Y^2&=\frac{\mathrm{d}r^2}{4r}+\frac{r}{4}\,\mathrm{d}\varphi^2\\&=\frac{\mathrm{d}r^2+r^2\mathrm{d}\varphi^2}{4r}.\end{aligned}$$

记映射平面的弧长为$\mathrm{d}s_w = \sqrt{\mathrm{d}X^2 + \mathrm{d}Y^2}$，则

$$\mathrm{d}t = \sqrt{\frac{2}{g}}\,\mathrm{d}s_w, \qquad T = \sqrt{\frac{2}{g}}\int \mathrm{d}s_w.$$

时间不再是位置加权的长度，而是一个常数乘以映射平面的普通长度。这是全局证明的关键，而不只是又得到一次同样的微分方程。

第 17 步：明确平方根分支，并排除三维绕行的优势。

不能直接把任意绕圈轨道代入半角公式而忽略端点分支。先比较一般路径。用任意参数σ 描述轨道，记单位径向为$\boldsymbol{u}(\sigma)$，空间弧长满足

$$\mathrm{d}s^2 = \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\sigma}\right)^2 \mathrm{d}\sigma^2 + r^2 \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}\sigma}\right|^2 \mathrm{d}\sigma^2.$$

单位径向在单位球面上的累计弧长为

$$S_\Omega = \int \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}\sigma}\right| \mathrm{d}\sigma \geq 2\theta_0.$$

不等式是球面上两端方向的最短距离不超过任意连接曲线的长度。保持每一个参数位置的半径$r(\sigma)$ 不变，将其角进度改为选定平面内的

$$\varphi(\sigma) = -\theta_0 + \frac{2\theta_0}{S_\Omega}\int_{\sigma_A}^{\sigma} \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}\xi}\right| \mathrm{d}\xi.$$

它单调从$-\theta_0$ 到$+\theta_0$，且

$$\left|\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\sigma}\right| \leq \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}\sigma}\right|.$$

新路径的径向弧长分量不变，角向分量不增；它每处的速度权重$1/\sqrt{2gr}$ 也不变。因此新路径的时间不大于原路径。这里σ 不是要求改轨后仍保持不变的实际时间，比较的是加权弧长积分。

所以只需在没有角向回退的指定平面路径中求最短，半角分支在$[-\theta_0, \theta_0]$ 内连续固定。若一条候选经过O，可用极限讨论，其映射长度至少为两段径向距离之和$2\sqrt{l}$；这大于随后给出的最优弦长。最优轨道本身从不接近$r = 0$，不会受该奇点影响。

第 18 步：使用直线距离下界，证明候选曲线确实最短。

映射后的端点为

$$A_w = \left(\sqrt{l}\cos\frac{\theta_0}{2}, -\sqrt{l}\sin\frac{\theta_0}{2}\right),$$
$$B_w = \left(\sqrt{l}\cos\frac{\theta_0}{2}, +\sqrt{l}\sin\frac{\theta_0}{2}\right).$$

如图 3-4，任意连接两端点的映射曲线，其长度不小于竖直线段A_wB_w 的长度。等号在沿该直线不回退地运动时成立。

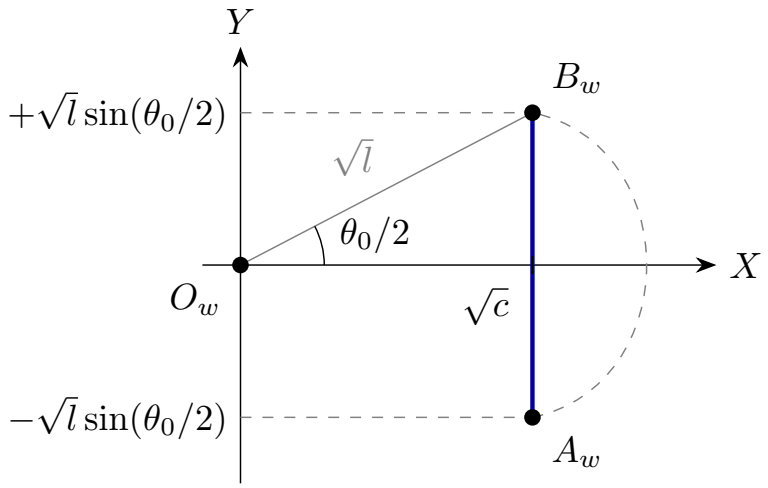


图 3-4 平方根坐标中的端点与最短直线。

图中直线方程为$X = \sqrt{l}\cos(\theta_0/2) = \sqrt{c}$。还原实际坐标：

$$\sqrt{r}\cos\frac{\varphi}{2} = \sqrt{c} \quad \Longrightarrow \quad r = c\sec^2\frac{\varphi}{2}.$$

这恰好是第 9 步得到的候选轨道。因此，光学和变分给出的驻值曲线不仅局部满足方程，而且达到全局时间下界：

$$\boxed{T_{\min} = \sqrt{\frac{2}{g}}\,|A_wB_w| = 2\sqrt{\frac{2l}{g}}\sin\frac{\theta_0}{2}}.$$

证明没有假定所有曲线都能用一个单值$r(\varphi)$ 表示；一般路径先经第 17 步压缩角向绕行，再用映射长度下界比较。

第 19 步：独立积分候选曲线的运动时间。

为了检查映射证明中的比例常数，直接对实际轨道积分。由$r = c\sec^2(\varphi/2)$，

$$r' = r\tan\frac{\varphi}{2}, \qquad \sqrt{r^2 + (r')^2} = r\sec\frac{\varphi}{2}.$$

在本题角域内$\cos(\varphi/2) > 0$，不需要额外绝对值。故

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{\sqrt{2g}}\int_{-\theta_0}^{+\theta_0}\sqrt{r}\,\sec\frac{\varphi}{2}\,\mathrm{d}\varphi \\ &= \sqrt{\frac{c}{2g}}\int_{-\theta_0}^{+\theta_0}\sec^2\frac{\varphi}{2}\,\mathrm{d}\varphi \\ &= \sqrt{\frac{c}{2g}}\left[2\tan\frac{\varphi}{2}\right]_{-\theta_0}^{+\theta_0} \\ &= 4\sqrt{\frac{c}{2g}}\tan\frac{\theta_0}{2} \\ &= 2\sqrt{\frac{2l}{g}}\sin\frac{\theta_0}{2}. \end{aligned}$$

最后使用$\sqrt{c}=\sqrt{l}\cos(\theta_0/2)$；正余弦的符号来自已规定的角域，不是默认$\sqrt{\cos^2 z}=\cos z$ 对所有z 成立。结果与映射直线时间一致。

第 20 步：求真实运动，解释为何合加速度反而恒定。

令$q=y/(2c)$，这个无量纲参数随运动从负值增加到正值。由抛物线方程，

$$x=c(1-q^2),\qquad y=2cq,\qquad r=c(1+q^2).$$

再由$\mathrm{d}x/\mathrm{d}y=-y/(2c)=-q$，得到$\mathrm{d}s/\mathrm{d}y=\sqrt{1+q^2}$。从$A$ 到B 有$\dot y>0$，因此

$$\begin{aligned}\dot y&=\frac{v}{\mathrm{d}s/\mathrm{d}y}=\frac{\sqrt{2gc(1+q^2)}}{\sqrt{1+q^2}}=\sqrt{2gc},\\ \dot x&=-q\sqrt{2gc},\\ \ddot x&=-\frac{\dot y^2}{2c}=-g,\qquad \ddot y=0.\end{aligned}$$

真实轨迹与一段恒定向负x 加速度的平面抛物运动具有同样的坐标随时间变化；但这来自斥力与轨道反力的合力，并非题设斥力本身改成了固定向左的力。

若在A 取$t=0$，则

$$\begin{aligned}y(t)&=-l\sin\theta_0+\sqrt{2gc}\,t,\\ x(t)&=c-\frac{y(t)^2}{4c}.\end{aligned}$$

从第二式求得的初速度分量为

$$\dot x(0)=\sqrt{2gl}\sin\frac{\theta_0}{2},\qquad \dot y(0)=\sqrt{2gl}\cos\frac{\theta_0}{2}.$$

两分量平方相加正好为$2gl$。到达B 时横向速度反号，纵向速度不变，符合入程和出程的镜面对称。

第 21 步：根据实际受力检查内侧接触，而不是只看轨道形状。

如图 3-5，在出程上方一点P，径向斥力向右上，轨道凹侧的单位法向指向左下：

$$\boldsymbol{n}=\frac{(-1,-q)}{\sqrt{1+q^2}}.$$

图中的$\boldsymbol{v}$ 沿切线，$\boldsymbol{N}$ 沿$\boldsymbol{n}$；两力合成后才产生水平向左的加速度。

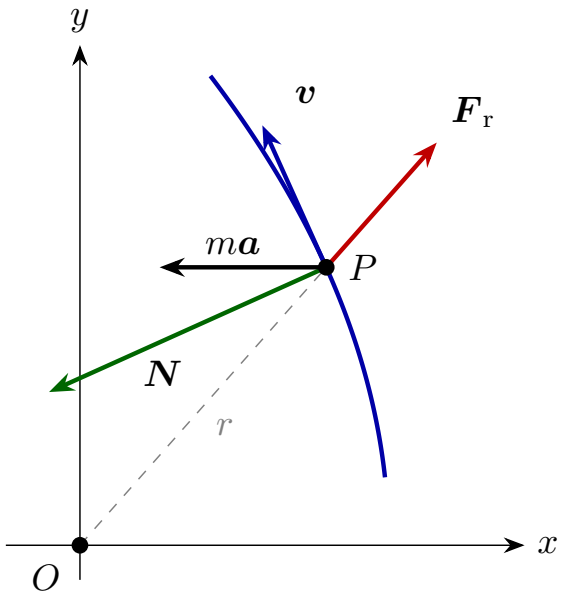


图 3-5 出程点的径向斥力、轨道反力与切向速度。

由第 20 步的加速度和斥力，约束力为

$$\begin{aligned}\frac{\boldsymbol{N}}{m} &= (-g,0) - g\frac{(x,y)}{r}\\ &= g\left(-1-\frac{1-q^2}{1+q^2}, -\frac{2q}{1+q^2}\right)\\ &= \frac{2g}{1+q^2}(-1,-q).\end{aligned}$$

其大小及方向为

$$\boxed{N = \frac{2mg}{\sqrt{1+q^2}} > 0}, \qquad \boldsymbol{N} = N\boldsymbol{n}.$$

因$\boldsymbol{v} = \sqrt{2gc}(-q,1)$，点乘得到

$$\boldsymbol{N}\cdot\boldsymbol{v} = \frac{2mg\sqrt{2gc}}{1+q^2}\left[(-1)(-q)+(-q)(1)\right] = 0.$$

轨道反力确实不做功，且全程指向凹侧，无须轨道向外拉住质点。候选最速段符合 “沿轨道内侧滑” 的接触要求。

还可用曲率单独检查。将曲线写成$x = x(y)$，由$\mathrm{d}x/\mathrm{d}y = -q$、$\mathrm{d}^2x/\mathrm{d}y^2 = -1/(2c)$，平面曲率公式给出

$$\kappa = \frac{|\mathrm{d}^2x/\mathrm{d}y^2|}{[1+(\mathrm{d}x/\mathrm{d}y)^2]^{3/2}} = \frac{1}{2c(1+q^2)^{3/2}}.$$

故$mv^2\kappa = mg/\sqrt{1+q^2}$。斥力的法向分量为

$$\boldsymbol{F}_r\cdot\boldsymbol{n} = \frac{mg\,[-(1-q^2)-2q^2]}{(1+q^2)^{3/2}} = -\frac{mg}{\sqrt{1+q^2}}.$$

法向动力学因此是$N - mg/\sqrt{1+q^2} = mg/\sqrt{1+q^2}$，仍得同样的$N$。

第 22 步：汇总结论并作边界、量纲和守恒检查。

所求轨道是焦点为O、顶点在小夹角平分线上的抛物线段：

$$\boxed{y^2 = 4c(c-x), \qquad c = l\cos^2\frac{\theta_0}{2}},$$

其中只取连接A 与B 的部分。它的最短时间为

$$\boxed{T_{\min} = 2\sqrt{\frac{2l}{g}}\sin\frac{\theta_0}{2}}.$$

参数c 的量纲是长度，y^2 与$4c(c-x)$ 都是长度平方；$\sqrt{l/g}$ 的量纲是时间。质量在形状和时间中消去，在支持力中仍存在，符合不同物理量的预期。

当$\theta_0 \to 0$，端点趋于重合，$c \to l$、$T_{\min} \to 0$。在$\theta_0 = \pi/2$ 时，$c = l/2$、$T_{\min} = 2\sqrt{l/g}$，轨道仍远离O。从A 到最近点再到B，总势能变化为零，末速等于初速，但中间速率先减小后增大；只比较初、末速度相等而断言匀速是不成立的。

整个推导没有使用真实质点关于O 的角动量守恒。斥力本身虽为中心力，轨道反力却不总沿径向；它的力矩不可忽略。光学不变量是时间泛函的几何第一积分，不是未经检查就套入的真实机械守恒量。

六、关键洞察

洞察 1：初速度选择使问题的时间几何变平。

若保留一般初速v_A，能量守恒为

$$v^2 = v_A^2 + 2g(r-l).$$

只有$v_A^2 = 2gl$ 时，常数项消失，时间元为$\mathrm{d}s/\sqrt{2gr}$。此时平方根坐标恰好把度量变成平面常数度量。所谓特殊初速度的意义，不只是“代入后方便约掉一项”，而是整个路径优化的几何发生了简化。

这一点也解释了不能把本题结论推广到“任意径向斥力、任意初速都走抛物线”。改变能量常数后，折射率成为与$[v_A^2 + 2g(r-l)]^{-1/2}$ 成正比的函数，不再是$r^{-1/2}$。

洞察 2：辅助逆平方吸引力路线不等于真实质点动力学。

可以引入一个与真实质点不同的辅助粒子。令其质量为μ，势能为$V_{\mathrm{a}} = -a/r$，其中$a > 0$。取辅助机械能为零，辅助速率便为

$$u_{\mathrm{a}} = \sqrt{\frac{2a}{\mu r}},$$

即与光学折射率$n(r)$ 成正比。这里必须是$u_{\mathrm{a}} \propto n$，不是$u_{\mathrm{a}} \propto 1/n$；它是辅助力学模型，不是现代介质中光传播速度的定义。

辅助粒子只受中心吸引力，因此角动量$J=\mu r u_{\mathrm{a}}\sin\alpha$ 守恒。消去u_{a}：

$$J^2=2\mu a\, r\sin^2\alpha \quad\Longrightarrow\quad r\sin^2\alpha=\frac{J^2}{2\mu a}.$$

令右侧为c，正好恢复光学路线的不变量。由逆平方中心力的轨道方程也可得到相同结果。设$h=J/\mu$、$\rho=1/r$；此段导数仍对角坐标求导，但实际时间换成辅助时间t_{a}。由角动量守恒，

$$\dot\varphi_{\mathrm{a}}=h\rho^2,\qquad \dot r_{\mathrm{a}}=-h\rho',\qquad \ddot r_{\mathrm{a}}=-h^2\rho^2\rho''.$$

辅助径向方程$\ddot r_{\mathrm{a}}-r\dot\varphi_{\mathrm{a}}^2=-a/(\mu r^2)$ 因而成为

$$-h^2\rho^2(\rho''+\rho)=-\frac{a}{\mu}\rho^2.$$

除以非零因子后，得到 Binet 方程

$$\rho''+\rho=\frac{a}{\mu h^2}.$$

选择近点方向为角度零线后，一般解是$\rho=\dfrac{a}{\mu h^2}(1+e\cos\varphi)$，$e\ge 0$。令$p_{\mathrm{a}}=\mu h^2/a=J^2/(\mu a)$，近点半径为$r_{\mathrm{p}}=p_{\mathrm{a}}/(1+e)$，该处径向速度为零。代入辅助能量，得到

$$\begin{aligned}E_{\mathrm{a}}&=\frac{J^2}{2\mu r_{\mathrm{p}}^2}-\frac{a}{r_{\mathrm{p}}}\\&=\frac{\mu a^2}{2J^2}\left[(1+e)^2-2(1+e)\right]\\&=\frac{\mu a^2}{2J^2}(e^2-1).\end{aligned}$$

因此$E_{\mathrm{a}}=0$ 且$e\ge 0$ 给出$e=1$，不是仅凭 “零能量轨道” 这个名称猜测离心率。轨道为

$$r=\frac{\mu h^2/a}{1+\cos\varphi}=\frac{2c}{1+\cos\varphi},\qquad c=\frac{J^2}{2\mu a}.$$

这可解释为何光学曲线是抛物线，但真实质点并不受$-a/r$ 的势能，也不守恒这个J。真实速率是$\sqrt{2gr}$，随半径增大而增大；辅助速率是$\sqrt{2a/(\mu r)}$，随半径增大而减小。两者只有空间曲线相同，时间参数完全不同。

洞察 3：最短实际弦与最短时间曲线必须分开比较。

从A 到B 的直弦位于$x=l\cos\theta_0$。当$\theta_0<\pi/2$ 时，沿弦的时间是

$$T_{\text{弦}}=\frac{1}{\sqrt{2g}}\int_{-l\sin\theta_0}^{+l\sin\theta_0}\frac{\mathrm{d}y}{[(l\cos\theta_0)^2+y^2]^{1/4}}.$$

该弦的普通长度最短，却经过比最速抛物线更小的中间半径，所以速度损失更多。不能从长度比较直接推断两个时间积分的大小；真正的大小由第 18 步的映射下界保证。

在对径端点情形，直弦通过O，中点速率为零。其时间仍可作可积的极限：

$$T_{\text{弦}} = \frac{2}{\sqrt{2g}} \int_0^l y^{-1/2}\,\mathrm{d}y = 2\sqrt{\frac{2l}{g}},$$

大于抛物线的$2\sqrt{l/g}$。这说明“速度在一点为零”不必然使总时间发散，也说明轨道避开该点确实带来时间优势。

洞察 4：轨道接触和时间最优是两个独立条件。

数学泛函没有自动限制支持力只能推不能拉。本题必须另算N，才能确认最优曲线可由内侧接触实现。对于其他力场、初速或端点，如果求出的N 变为负，受单侧约束的实际最速问题就需要重新处理，不能继续沿用无约束泛函的驻值解。

本题中$N = 2mg/\sqrt{1+q^2}$ 始终为正，最近点最大，端点较小。反力的力矩也可明确算出：

$$\begin{aligned}\tau_O &= xN_y - yN_x \\ &= c(1-q^2)\frac{-2mgq}{1+q^2} - (2cq)\frac{-2mg}{1+q^2} \\ &= 2mgcq = mgy.\end{aligned}$$

因此除中点瞬间外，真实角动量一直在变化。这个具体力矩比一句“有约束力所以不守恒”更能说明辅助路线和真实路线为何不能混用。

洞察 5：从允许的轨道微扰推导变分方程。

解析第 10 步使用的 Euler–Lagrange 方程可以从时间的一阶变化直接得到。令一条候选轨道为$r(\varphi)$，取满足$\zeta(-\theta_0) = \zeta(+\theta_0) = 0$ 的任意光滑函数ζ，构造

$$r_\epsilon = r + \epsilon\zeta, \qquad r'_\epsilon = r' + \epsilon\zeta'.$$

端点因ζ 为零而保持不动，ϵ 足够小时半径仍为正。时间对微扰强度的导数为

$$\left.\frac{\mathrm{d}T[r_\epsilon]}{\mathrm{d}\epsilon}\right|_{\epsilon=0} = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_{-\theta_0}^{+\theta_0} (F_r\zeta + F_{r'}\zeta')\,\mathrm{d}\varphi.$$

对第二项分部积分，边界项为$[F_{r'}\zeta]_{-\theta_0}^{+\theta_0} = 0$，因此

$$\left.\frac{\mathrm{d}T[r_\epsilon]}{\mathrm{d}\epsilon}\right|_{\epsilon=0} = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_{-\theta_0}^{+\theta_0} \left(F_r - \frac{\mathrm{d}F_{r'}}{\mathrm{d}\varphi}\right)\zeta\,\mathrm{d}\varphi.$$

如果括号内在某个小区间持续为正，便可选择在此区间为负、在其他位置为零的微扰，使一阶时间变化为负；持续为负时同理选正微扰。因此驻值要求括号内处处为零，得到解析使用的方程。端点固定、边界项消失与内部微扰任意，是这条方程成立的三个具体前提。

再计算对斜率的二阶偏导：

$$F_{r'r'}=\frac{1}{\sqrt{r}\sqrt{Q}}-\frac{(r')^2}{\sqrt{r}\,Q^{3/2}}=\frac{r^{3/2}}{Q^{3/2}}>0.$$

它说明在半径固定时，时间密度对斜率是严格凸函数，满足局部极小的斜率凸性必要条件。但半径本身也可变，所以单凭这个正值仍不能完成全局最小证明；平方根坐标下的弦长下界才补上了最后一环。

七、易错点

第一处错误是势能符号。径向斥力向外，必须对应$U=-mgr$，不是$+mgr$。可以用“半径增大时力做正功、势能减少”即时判断，不必依赖记忆公式。

第二处错误是把零机械能误作零初速度。题设$v_0=\sqrt{2gl}$正好抵消初始势能；若在中间步骤擅自令$v_0=0$，会改变可达区域和整条最速线。

第三处错误是在径向渐变介质中少写一个r。局部 Snell 条件跨同一界面成立，层内直线的几何垂距才把它延伸为$nr\sin\alpha$。若把α 改为与圆周切线的夹角，也必须把正弦改为余弦。

第四处错误是平方后丢失入程符号。r' 在A 到最近点为负，之后为正；φ 全程增加。分离变量时把入程的$\mathrm{d}r<0$ 与角增量配对，不能全程直接使用出程正根。

第五处错误是变分求导只对分子求导。$F_{r'}=r'r^{-1/2}Q^{-1/2}$ 含三个随角度变化的因子，尤其$Q'=2rr'+2r'r''$ 的最后一项容易遗漏。最终二阶方程中$(r')^2$ 的系数应为3。

第六处错误是把驻值等同于最小值。Euler–Lagrange 与 Snell 都给出候选，只有映射平面中直线达到弦长下界才完成全局最短性证明；平方根变换还须先明确绕圈与半角分支。

第七处错误是把抛物线开口画反。$r+x=2c$ 等价于$y^2=4c(c-x)$，开口朝负x，顶点在$(c,0)$，准线在$x=2c$。焦点在原点并不能单独确定开口。

第八处错误是套用真实角动量守恒。只有斥力是中心力，轨道反力一般不是；辅助吸引粒子与真实受约束质点不能使用同一个速度或时间变量。

第九处错误是把支持力直接写成$mv^2\kappa$。还要计入斥力的法向分量，本题该分量为负，支持力需要同时抵消它并提供曲率加速度，所以是$2mg/\sqrt{1+q^2}$。

第十处错误是暗中加入实体障碍。题设没有给出中心物体半径；若另外要求$r\ge R$，那是增加了一个不等式约束，可能使最优线包含贴边圆弧，不能无说明地改变本题答案。

八、课堂讲解建议

课堂首先让学生只看图 3-1 比较圆弧、直弦与稍向外偏的路径，暂不猜曲线。板书同时保留“路程”与“速度”两列，明确本题比较$\int \mathrm{d}s/v$，不比较$\int \mathrm{d}s$。再让学生用一小段向外位移判断势能符号，随后计算题设初速度对应的机械能。

讲图 3-2 时，由教师固定一个出程点，先问径向法线在哪里，再问α 是与哪条线的夹角。让学生分别写出$\sin\alpha$ 与$\cos\alpha$，随后将点移到入程，观察余弦反号而正弦不反号。这样可以在积分之前解决符号问题。

第一次讲解可以先用 Snell 路线得到候选抛物线，但不能省略同心层内的垂距几何。第二次完整讲解再处理变分法，板书把F_r、$F_{r'}$、$\mathrm{d}F_{r'}/\mathrm{d}\varphi$ 放在三行，让学生指出最后一行用了几次链式求导，之后逐项通分到系数3。

对变分初学者，教师可先解释 “固定端点、让中间一小段略微变动，最优轨道的一阶时间变化应为零”，再给出 Euler–Lagrange 方程。不能把该方程当作无需理解的黑箱，也不要把尚未掌握变分法的学生挡在能量、几何与光学路线之外。

图 3-4 适合承担第二次认知转折：学生已经找到抛物线，但尚不能说明为什么不是其他驻值线。先让学生核对平方根坐标微分的交叉项确实抵消，再用映射直线的长度下界完成证明。半角分支与三维压缩可作为教师补充，重点说明全局证明没有偷偷排除绕行。

最后讲图 3-5，教师要求学生分别画斥力、反力和速度，再用坐标运动算出真实合加速度。板书中明确标注 “真实质点” 与 “辅助光学粒子”，并对比两个速率随半径变化的方向。把支持力正值作为最终验收，而不是看到抛物线就结束。

九、变式训练

变式 1：求小夹角时的轨道内凹量与圆弧时间差。

仍取原题条件，设θ_0 很小。求最近半径c 到四阶，比较最速时间与半径为l 的短圆弧时间，并解释优势最先出现在哪一阶。

解：由$\cos^2(\theta_0/2)=(1+\cos\theta_0)/2$，使用余弦泰勒展开，

$$c = l\left(1-\frac{\theta_0^2}{4}+\frac{\theta_0^4}{48}+O(\theta_0^6)\right),$$
$$l-c = l\left(\frac{\theta_0^2}{4}-\frac{\theta_0^4}{48}+O(\theta_0^6)\right).$$

在圆弧上$r=l$，速率恒为$\sqrt{2gl}$，弧长为$2l\theta_0$，故

$$T_{\text{圆}} = \sqrt{\frac{2l}{g}}\,\theta_0.$$

最速时间的展开为

$$T_{\min} = 2\sqrt{\frac{2l}{g}}\left(\frac{\theta_0}{2}-\frac{\theta_0^3}{48}+\frac{\theta_0^5}{3840}+O(\theta_0^7)\right)$$
$$= \sqrt{\frac{2l}{g}}\left(\theta_0-\frac{\theta_0^3}{24}+\frac{\theta_0^5}{1920}+O(\theta_0^7)\right).$$

因此绝对时间差从三阶出现，

$$T_{\text{圆}} - T_{\min} = \sqrt{\frac{2l}{g}} \left(\frac{\theta_0^3}{24} - \frac{\theta_0^5}{1920} + O(\theta_0^7) \right),$$

相对改善则从二阶出现：

$$\frac{T_{\min}}{T_{\text{圆}}} = 1 - \frac{\theta_0^2}{24} + \frac{\theta_0^4}{1920} + O(\theta_0^6).$$

小角度下两条路径确实接近，但 “近似相同” 不能替代精确最速条件。圆弧内凹量为零，最速轨道的内凹量从二阶开始，时间优势从三阶开始，两者的阶数并不相同。

变式 2：求最速轨道的入射方向、速率和支持力的极值。

求A 点速度与正x 轴的夹角，轨道上的最大与最小速率，以及支持力的最大与最小值。

解：前文求得

$$\boldsymbol{v}_A = \sqrt{2gl} \left(\sin\frac{\theta_0}{2}, \cos\frac{\theta_0}{2} \right).$$

两个分量在允许角域内均非负，所以入射方向为

$$\beta_A = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta_0}{2}.$$

该方向应相对于固定x 轴测量，不是相对于OA 测量。OA 的角为$-\theta_0$，故速度与向外径向的有向夹角是$\pi/2 + \theta_0/2$，对应入程的钝角；其正弦为$\cos(\theta_0/2)$，满足$\sqrt{l}\sin\alpha_A = \sqrt{c}$。

半径从端点的l 减少到中点的c 再增加。由$v = \sqrt{2gr}$，

$$v_{\max} = \sqrt{2gl}, \qquad v_{\min} = \sqrt{2gc} = \sqrt{2gl}\cos\frac{\theta_0}{2}.$$

速率最大值在两个端点，最小值在顶点。取$q = y/(2c)$，端点有

$$|q_A| = |q_B| = \frac{l\sin\theta_0}{2l\cos^2(\theta_0/2)} = \tan\frac{\theta_0}{2}.$$

由于$N = 2mg/\sqrt{1+q^2}$ 随$|q|$ 增大而减少，

$$N_{\max} = 2mg, \qquad N_{\min} = 2mg\cos\frac{\theta_0}{2}.$$

支持力的最大值与速率的最小值在同一点，并不矛盾；中点曲率更大，而且斥力在那里恰好反向于曲率法线。只根据速度大小判断支持力极值会漏掉曲率与外力投影。

变式 3：两个端点半径不等时，求零能量最速时间及曲线。

保留大小恒为g 的径向斥力，令$OA = r_A$、$OB = r_B$，较小夹角为$0 < \beta \le \pi$。初速改为$\sqrt{2gr_A}$，使机械能仍为零。求最速时间，并说明实际轨道段的最小半径是否一定等于整条抛物线的顶点半径。

解：以OA 为角度零线，平方根平面的两个端点为

$$\boldsymbol{w}_A = (\sqrt{r_A}, 0), \qquad \boldsymbol{w}_B = \left(\sqrt{r_B}\cos\frac{\beta}{2}, \sqrt{r_B}\sin\frac{\beta}{2}\right).$$

映射线段的长度D 为

$$D = \sqrt{r_A + r_B - 2\sqrt{r_A r_B}\cos(\beta/2)}.$$

因时间元仍为$\sqrt{2/g}\,\mathrm{d}s_w$，最短时间是

$$\boxed{T_{\min} = \sqrt{\frac{2}{g}}\,D}.$$

下面具体确定曲线，而非只给出时间。记$\Delta\boldsymbol{w} = \boldsymbol{w}_B - \boldsymbol{w}_A$，取直线的单位法向

$$\boldsymbol{n}_w = \frac{(\Delta Y, -\Delta X)}{D}, \qquad h = \boldsymbol{n}_w \cdot \boldsymbol{w}_A = \frac{\sqrt{r_A r_B}\sin(\beta/2)}{D} > 0.$$

设$\boldsymbol{n}_w = (\cos\gamma, \sin\gamma)$，映射直线方程为$\boldsymbol{n}_w \cdot \boldsymbol{w} = h$，即

$$\sqrt{r}\cos\left(\frac{\varphi}{2} - \gamma\right) = h.$$

还原后

$$r = \frac{h^2}{\cos^2(\varphi/2 - \gamma)} = \frac{2h^2}{1 + \cos(\varphi - 2\gamma)}.$$

因此仍是一条焦点为O 的抛物线，整条曲线的轴角为2γ、顶点半径为h^2。连接端点的实际段对应映射线段，并不一定包含垂足。

设线段参数为$\boldsymbol{w}(t) = \boldsymbol{w}_A + t\Delta\boldsymbol{w}$，$0 \le t \le 1$。实际半径等于$|\boldsymbol{w}(t)|^2$。求导得

$$\frac{\mathrm{d}|\boldsymbol{w}(t)|^2}{\mathrm{d}t} = 2\boldsymbol{w}_A \cdot \Delta\boldsymbol{w} + 2tD^2,$$

整条直线的垂足参数是

$$t_* = -\frac{\boldsymbol{w}_A \cdot \Delta\boldsymbol{w}}{D^2} = \frac{r_A - \sqrt{r_A r_B}\cos(\beta/2)}{D^2}.$$

若$0 \le t_* \le 1$，轨道段包含顶点，最小半径为h^2；若$t_* < 0$，最小半径为r_A；若$t_* > 1$，最小半径为r_B。不能把整条曲线的顶点半径自动当作任意截取段的最小半径。

检验等半径情形$r_A = r_B = l$、$\beta = 2\theta_0$：

$$D = 2\sqrt{l}\sin\frac{\theta_0}{2}, \qquad h = \sqrt{l}\cos\frac{\theta_0}{2}, \qquad t_* = \frac{1}{2}.$$

所有结果恢复原题。若$\beta \to 0$ 而两半径不等，映射最短线趋于径向线，时间趋于$\sqrt{2/g}\,|\sqrt{r_B} - \sqrt{r_A}|$；此退化极限不再应按$h = 0$ 的式子误画一条非退化抛物线。

变式 4：将恒定斥力改为与半径成正比，最速线还是抛物线吗?

单位质量所受径向斥力改为$\Omega^2 r$，$\Omega>0$。保留等半径端点与夹角，初速取$v_0=\Omega l$。求最速轨道、最短时间和圆形轨道的内侧支持力。

解：势能为$U=-\frac{1}{2}m\Omega^2 r^2$。题设初速使机械能为零：

$$\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}m\Omega^2 l^2=0,\qquad v=\Omega r.$$

于是

$$\mathrm{d}t=\frac{1}{\Omega}\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}r}{r}\right)^2+\mathrm{d}\varphi^2}.$$

取$u=\ln(r/l)$，则$\mathrm{d}u=\mathrm{d}r/r$，得到

$$\mathrm{d}t=\frac{1}{\Omega}\sqrt{\mathrm{d}u^2+\mathrm{d}\varphi^2}.$$

新的平面坐标是(u,φ)，不是原题的半角平方根坐标。两个端点为$(0,-\theta_0)$、$(0,+\theta_0)$，最短连线是$u=0$，对应实际空间中的短圆弧$r=l$。因此

$$\boxed{r=l,\qquad T_{\min}=\frac{2\theta_0}{\Omega}}.$$

绕行增加角域长度；空间绕行仍可按前文角进度压缩来比较。由于圆弧上速率恒为Ωl，所需向心合力为$m\Omega^2 l$；外力却是同样大小的向外斥力，故

$$N-m\Omega^2 l=m\Omega^2 l,\qquad \boxed{N=2m\Omega^2 l}.$$

支持力指向内侧且为正，轨道可实现。最速线由抛物线变为圆弧，说明轨道形状取决于完整的力场与能量条件，不是“径向斥力”四个字就能决定。

第 4 题

如图 4-1 所示，在螺线圈上方同轴放置一个水平小铁环，铁环初始静止在水平桌面上，桌面不妨碍铁环向上运动。初始开关断开，随后闭合开关进行跳环实验。

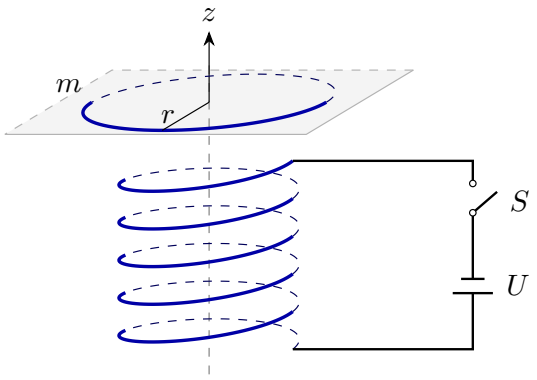


图 4-1 水平导电环、竖直螺线圈与开关电源的空间关系。

（1）判断下列说法中正确的选项。

A. 忽略小铁环的自感效应，计入其电阻效应，小铁环可能飞起。

B. 使用直流电源，开关闭合一段时间后，小铁环会落下。

C. 改用正弦交流电源，在稳定状态下，忽略小铁环的自感效应、计入其电阻效应，小铁环可能悬浮。

D. 改用正弦交流电源，小铁环可能悬浮；若只使铁环质量变为原来的2 倍，为保持原悬浮状态，电源电压应变为原来的2 倍。

（2）设铁环半径为r，质量为m，电阻为R，自感忽略不计。开关闭合、磁场建立后，环附近磁场的径向分量和穿过环面磁场的竖直面积平均分量分别为B_r 和$\bar{B}_z$。分析铁环此后的运动。

修订说明：为确定第(2)问的启动条件，明确直流磁场从零快速按同一比例建立：$B_r(t) = s(t)B_r$，$\bar{B}_z(t) = s(t)\bar{B}_z$，其中$s$ 从0 增至1。启动时间足够短，启动阶段铁环位置的变化、重力冲量及运动电动势对启动冲量的修正可忽略。建场完成后的运动采用铁环附近径向磁场局部恒定的近似。B_r 为环上径向场分量，$\bar{B}_z$ 为环面上的空间平均，不是启动过程的时间平均。按图中向上、向外的场取$B_r > 0$、$\bar{B}_z > 0$。

本题讨论给定电阻、自感参数下的感应电流及其安培力。真实铁磁材料的磁化作用、磁场空间分布远离环后的变化，不由这些参数确定；以下结论属于题设的电磁感应模型，不据此判断真实装置的全部材料效应。交流“稳定悬浮”按一个周期内位置变化可忽略的定高稳态判据讨论；第（2）问另行保留环的机械运动。

一、题型定位

这是电磁感应与竖直动力学的耦合问题，关键在于区分“磁场随时间建立”与“导电环在已建立磁场中运动”两种电动势。两种电动势都能产生电流，但不对应同一种运动效果：快速建场提供向上的初始冲量，建场后的运动感应产生与速度相反的电磁阻力。

第（1）问还考查交流相位。交流磁场不断变化，并不自动意味着平均支持力向上；必须把电流与产生安培力的径向磁场相乘，再对一周期求平均。忽略自感时，定高纯电阻环中的电流与磁场相差四分之一周期，平均升力为零。保留自感后可以出现非零平均升力，但电源电压与升力的关系是平方关系，不是一次关系。

第（2）问的主线是“电磁冲量—初速度—线性阻尼微分方程—速度和位置—上升、转向、下降”。建场阶段不能在积分中把尚未建立的径向磁场替换为最终值；这一步若漏掉，初速度以及后续的最大高度都会错误。

二、知识点

闭合环路的正向与环面的法向须符合右手定则。取向上为环面正法向，俯视环时逆时针为正电流方向。外磁通为

$$\Phi_{\mathrm{ext}}=\int_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\pi r^2\bar{B}_z.$$

固定环的变压器电动势为$\mathcal{E}_{\text{变}}=-\partial\Phi_{\mathrm{ext}}/\partial t$；运动环还要计入$\oint(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$。电流是有正负号的代数量，不能把电动势的绝对值直接当作正电流使用。

安培力微元为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F}=I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}.$$

本题环上导线沿方位角方向，径向磁场产生竖直力；竖直磁场产生环面内的力，其水平合量因轴对称而相消。穿过环面的磁通不等于负责竖直力的径向场，两者分工不同。

当自感可忽略时，$RI=\mathcal{E}$。保留自感时则为

$$L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}+RI=\mathcal{E}_{\text{外}}.$$

后一个方程不能在交流部分删掉，却在直流启动部分暗中保留同样的电流延迟；不同近似需要分别说明。

有线性阻力的竖直运动满足$m\dot{v}=-mg-\kappa v$。解一阶线性微分方程时，可用积分因子$e^{t/\tau}$，其中$\tau=m/\kappa$。随后对有符号速度积分得到位移，令速度为零求转向时刻，而不是令加速度为零。

能量检查必须计入焦耳热：磁场中的带电粒子磁力不做功，不等于外磁场对整个运动导体不会产生机械阻力。导电环的机械能减少量应与电阻发热相对应。

三、物理图像

图 4-1 中的螺线圈竖直，环水平且与线圈同轴。线圈上端附近的磁力线既有向上的分量，也向外弯曲。建场时向上磁通增加，俯视感应电流为顺时针；顺时针电流在向外的径向场中受向上的安培力。因此环可能离开桌面，而不是靠“环和线圈都通电，所以相互排斥”作没有方向依据的判断。

磁场完成建立后，若环向上运动，环中的运动电流改为逆时针，电磁合力向下；若环向下运动，运动电流改为顺时针，电磁合力向上。两种情形都表现为阻碍运动，而不是永久向上托住环。在最高点，瞬时速度为零，自感忽略时电流和电磁力同时为零，环只有重力，立即开始下降。

交流定高环的图像不同。线圈磁场和环中电流都周期变化，瞬时力也可上下变化。能否悬浮要检查周期平均力是否能平衡重力，以及所讨论高度附近是否存在稳定性；没有指定空间场函数时，不能只由一个平均力数值宣称任意高度都稳定。

本题的B_r 局部恒定并不表示竖直磁通与高度无关。磁场没有源汇，环上径向磁通向外流出，正对应环面竖直磁通随高度减少。把两个分量都当作处处不变，会一方面计算出运动电动势，另一方面又声称磁通不变，形成自相矛盾。

四、解题入口

研究对象取整个铁环，先给电流和竖直速度规定一致的正向。用一个环上微元核对叉积方向，积分得到$F_z=-2\pi rB_rI$。这样电动势、电流与受力的正负号都能从同一套约定推出，不必在每个阶段重猜方向。

启动阶段保持位置不变，用法拉第定律求电流，再把正在建立的径向场乘进去积分。共同的建场函数$s(t)$ 使积分成为$\int_0^1 s\,\mathrm{d}s$，从而确定初速度。后续运动以启动结束为新的$t=0$，另行建立运动电动势，不能把短暂的建场电流延长到整个运动过程。

得到阻尼方程后，依次求速度、位移、最高点及下降趋势，并以机械能与焦耳热核对。选项判断最后回到两种供电方式：直流没有持续的定高感应升力；纯电阻交流的平均升力为零；有限自感交流有相位修正，但同一几何与频率下升力随电压平方变化。

五、解析

第 1 步：统一时间原点、场的分量和电流正方向。

向上取z 正方向，$v=\dot z$ 是有符号的竖直速度；俯视逆时针为$I>0$。环半径r 在运动中不变。为了避免一个字母同时表示两种时间，建场阶段暂用t_{s}，持续时间记为T_{s}；建场完成后的运动时间记为t，并令此时$z(0)=0$、$v(0)=v_0$。

在图 4-2 的环上点P，使用柱坐标单位向量$\boldsymbol{e}_r,\boldsymbol{e}_\varphi,\boldsymbol{e}_z$。这里$\boldsymbol{e}_r$ 指远离线圈轴线的水平径向方向，不是沿磁力线方向；$\boldsymbol{e}_\varphi$ 沿正电流方向，$\boldsymbol{e}_z$ 向上。三者满足

$$\boldsymbol{e}_r\times\boldsymbol{e}_\varphi=\boldsymbol{e}_z,\qquad \boldsymbol{e}_\varphi\times\boldsymbol{e}_r=-\boldsymbol{e}_z.$$

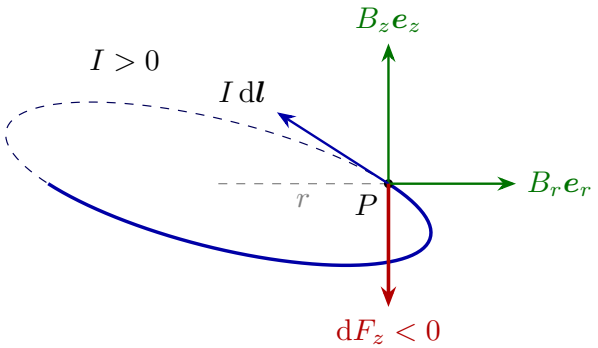


图 4-2 环上微元的方位角正向、径向磁场和竖直安培力。

后面使用的B_r 是该环上的径向分量；$\bar{B}_z$ 是整个环面上竖直分量的面积平均。它们不必大小相等，也不能因为同属一个磁场就互相替代。

第 2 步：由环上微元求完整的竖直安培力。

正向导线元为$\mathrm{d}\boldsymbol{l}=r\,\mathrm{d}\varphi\,\boldsymbol{e}_\varphi$。局部磁场写为

$$\boldsymbol{B}=B_r\boldsymbol{e}_r+B_z\boldsymbol{e}_z.$$

由叉积逐项得到

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\boldsymbol{F}&=Ir\,\mathrm{d}\varphi\,\boldsymbol{e}_\varphi\times(B_r\boldsymbol{e}_r+B_z\boldsymbol{e}_z)\\&=-IrB_r\,\mathrm{d}\varphi\,\boldsymbol{e}_z+IrB_z\,\mathrm{d}\varphi\,\boldsymbol{e}_r.\end{aligned}$$

第二项是水平径向力，对称环的相对两点方向相反，沿周积分的合量为零。第一项始终沿相同的竖直方向，不能与另一侧相消。因此

$$\begin{aligned}F_z&=\int_0^{2\pi}(-IrB_r)\,\mathrm{d}\varphi\\&=-2\pi rB_rI.\end{aligned}$$

若$B_r>0$，正电流产生向下的力，负电流产生向上的力。这个带符号公式在启动、上升、下降以及交流分析中都保持不变。

第 3 步：固定位置建场时，先求有符号的感应电流。

启动阶段的位置变化可忽略，外磁通为

$$\Phi_{\mathrm{ext}}(t_{\mathrm{s}})=\pi r^2\bar{B}_z\,s(t_{\mathrm{s}}).$$

环面正法向向上，所以磁通增加为正。法拉第定律给出

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{\text{变}} &= -\frac{\mathrm{d}\Phi_{\text{ext}}}{\mathrm{d}t_{\text{s}}}\\ &= -\pi r^2 \bar{B}_z\,\dot{s},\\ I_{\text{s}} &= \frac{\mathcal{E}_{\text{变}}}{R} = -\frac{\pi r^2 \bar{B}_z}{R}\dot{s}.\end{aligned}$$

在通常单调建场中，$\dot{s}>0$、$\bar{B}_z>0$，所以$I_{\text{s}}<0$，即顺时针。这与楞次定律相符：顺时针电流产生向下的自磁场，反抗向上外磁通的增加。

楞次定律反抗的是磁通的变化，不是无条件反抗外磁场。后续外场不再随时间建立，但环运动仍使磁通变化，因此不能认定运动阶段没有电流。

第 4 步：保留径向场的建立过程，求向上的启动冲量。

此时径向场也只有最终值的s 倍。把第 3 步的电流代入第 2 步的受力公式，得到

$$\begin{aligned}F_{z,\text{s}} &= -2\pi r\,[sB_r]\left(-\frac{\pi r^2 \bar{B}_z}{R}\dot{s}\right)\\ &= \frac{2\pi^2 r^3 B_r \bar{B}_z}{R} s\dot{s}.\end{aligned}$$

安培力的冲量是力对时间积分，不是把最大力乘一个未给出的 “瞬间”。具体计算为

$$\begin{aligned}J_z &= \int_0^{T_{\text{s}}} F_{z,\text{s}}\,\mathrm{d}t_{\text{s}}\\ &= \frac{2\pi^2 r^3 B_r \bar{B}_z}{R}\int_0^{T_{\text{s}}} s\dot{s}\,\mathrm{d}t_{\text{s}}\\ &= \frac{2\pi^2 r^3 B_r \bar{B}_z}{R}\int_0^{1} s\,\mathrm{d}s\\ &= \frac{2\pi^2 r^3 B_r \bar{B}_z}{R}\left[\frac{s^2}{2}\right]_0^1\\ &= \boxed{\frac{\pi^2 r^3 B_r \bar{B}_z}{R}}.\end{aligned}$$

这里使用变量代换$\mathrm{d}s = \dot{s}\,\mathrm{d}t_{\text{s}}$。积分中保留的$s$ 产生系数1/2。若错把全过程径向场写成最终B_r，便会把$\int s\,\mathrm{d}s$ 错换成$\int \mathrm{d}s$，冲量多算一倍。

在题设共同建场模型下，正确启动冲量只取决于起终值，而不取决于$s(t_{\text{s}})$ 的具体形状；这不意味着任意不同步的两种场都给出同一个冲量。

第 5 步：从冲量求初速度，并说明桌面与快速近似。

铁环初始静止。启动时间足够短时，重力和桌面支持力的非电磁冲量对有限的向上电磁冲量只有高阶修正。离开桌面后，向上动量近似为J_z，所以

$$mv_0 = J_z,$$
$$v_0 = \boxed{\frac{\pi^2 r^3 B_r \bar{B}_z}{mR}}.$$

此式使用了$B_r\bar{B}_z > 0$。若装置把磁场整体反向，两个分量一起变号，乘积不变，仍可得到向上冲量；不能只翻转其中一个符号却保持同一幅场线图。

有限时间内，桌面只能推环向上，不能把已向上加速的环拉回桌面。环尚未离桌时$N + F_{z,\mathrm{s}} = mg$，要求$N \geq 0$；当$F_{z,\mathrm{s}} > mg$ 时，维持接触需要负支持力，接触即失效。只要建场足够快且幅度足够大，就能满足离桌条件，说明选项 A 说的“可能飞起”成立。并非任意弱电源、任意慢建场都必然跳起。

若保留非零自感，环电流不能按$I = \mathcal{E}/R$ 瞬时响应。本题公式是在自感可忽略的理想模型中求快速但有限的启动，不应把它解释成真实电流可以无条件无限大。

第 6 步：用磁通守恒建立竖直磁通与高度的关系。

建场后外场不再显含时间，但环向上运动时环面磁通会改变。图 4-3 画出半径同为r、高度相差$\mathrm{d}z$ 的薄圆柱。圆柱侧面向外流出的磁通近似为$2\pi r B_r\,\mathrm{d}z$，上底与下底竖直磁通之差必须与它相反。

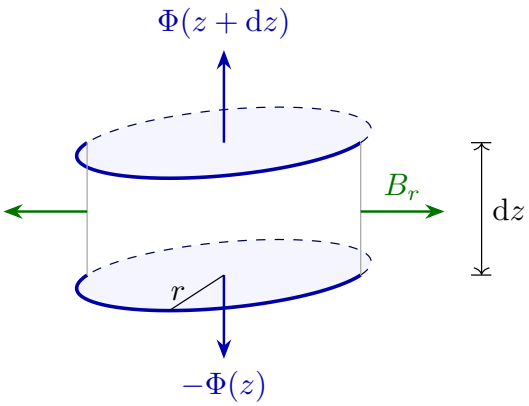


图 4-3 薄圆柱侧面径向磁通与上下环面磁通的对应关系。

由$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$，闭合面的磁通和为零：

$$\begin{aligned}\Phi_{\text{ext}}(z+\mathrm{d}z)-\Phi_{\text{ext}}(z)+2\pi rB_r\,\mathrm{d}z=0,\\ \frac{\mathrm{d}\Phi_{\text{ext}}}{\mathrm{d}z}=-2\pi rB_r,\\ \pi r^2\frac{\mathrm{d}\bar{B}_z}{\mathrm{d}z}=-2\pi rB_r,\\ \frac{\mathrm{d}\bar{B}_z}{\mathrm{d}z}=-\frac{2B_r}{r}.\end{aligned}$$

这正是图中的场线向外散开时，竖直磁通随高度减小的定量表达。即使环上B_r 在小范围内近似不变，$\bar{B}_z$ 仍随高度近似线性变化。题设中的$\bar{B}_z$ 是启动位置的值，不能直接沿用为任何高度的相同值。

第 7 步：求运动电动势，分别用叉积和磁通变化核对。

环整体以$\boldsymbol{v}=v\boldsymbol{e}_z$ 平移。因为竖直场与速度平行，不产生$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$；径向场给出

$$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=vB_r\boldsymbol{e}_\varphi.$$

沿正向导线积分，得到

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{\text{动}}&=\oint(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}\\ &=\int_0^{2\pi}vB_r r\,\mathrm{d}\varphi\\ &=2\pi rB_rv.\end{aligned}$$

另一条核对路线使用第 6 步：

$$\begin{aligned}-\frac{\mathrm{d}\Phi_{\text{ext}}}{\mathrm{d}t}&=-\frac{\mathrm{d}\Phi_{\text{ext}}}{\mathrm{d}z}\dot{z}\\ &=-(-2\pi rB_r)v\\ &=2\pi rB_rv.\end{aligned}$$

两条路线所得的大小和符号完全一致。$v>0$ 时电动势为正，$v<0$ 时为负；这是后面电磁力始终阻碍运动的直接原因。

第 8 步：把运动电流转成有符号的电磁阻力。

自感忽略时

$$I_{\text{动}}=\frac{2\pi rB_r}{R}v.$$

将此电流代入第 2 步：

$$\begin{aligned}F_{z,\text{动}}&=-2\pi rB_r\left(\frac{2\pi rB_r}{R}v\right)\\ &=-\frac{4\pi^2r^2B_r^2}{R}v.\end{aligned}$$

记

$$\kappa=\frac{4\pi^2r^2B_r^2}{R}>0,\qquad F_{z,\text{动}}=-\kappa v.$$

在图 4-4 的上升状态中，$v>0$，电磁力向下；下降状态中，$v<0$，电磁力向上。公式中的B_r^2 说明整体反转外磁场不改变阻尼方向。

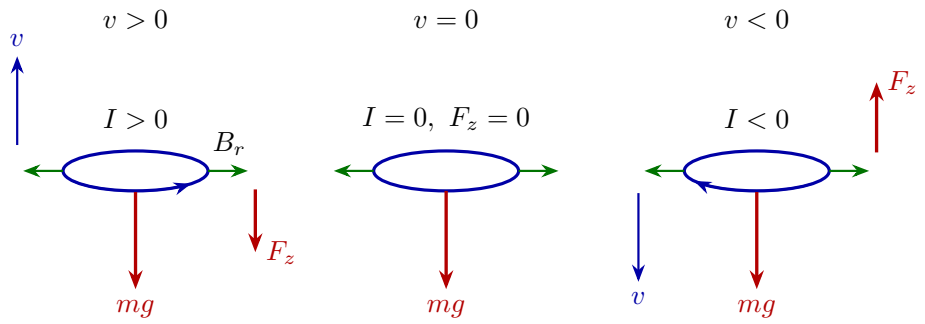


图 4-4 上升、最高点和下降时速度、电流与电磁力的方向。

最高点不是一个稳定停留点：$v=0$ 使运动电流和电磁力都为零，但重力没有消失。不能把上升阶段向下的阻力延长成全程向下，也不能把下降阶段向上的阻力误写成一个恒定支持力。

第 9 步：建立竖直动力学方程及时间常数。

环已离开桌面，支持力为零。向上的合力为重力与电磁阻力之和，故

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-mg-\kappa v,$$
$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+\frac{\kappa}{m}v=-g.$$

定义

$$\boxed{\tau=\frac{m}{\kappa}=\frac{mR}{4\pi^2r^2B_r^2}},$$

方程化为

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+\frac{v}{\tau}=-g,\qquad v(0)=v_0.$$

这里τ 的量纲是时间。它不是自感回路的电流衰减时间L/R：主解已经忽略L，当前的指数变化来自质量和运动感应形成的机械阻尼。

第 10 步：用积分因子逐行求速度。

两边同乘$e^{t/\tau}$，左侧成为乘积的导数：

$$e^{t/\tau}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{\tau}e^{t/\tau}v=-ge^{t/\tau},$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(e^{t/\tau}v\right)=-ge^{t/\tau}.$$

从0 到t 积分，并代入初速度：

$$\begin{aligned} e^{t/\tau}v(t) - v_0 &= -g\int_0^t e^{t'/\tau}\,\mathrm{d}t' \\ &= -g\tau\left(e^{t/\tau}-1\right), \\ e^{t/\tau}v(t) &= v_0 + g\tau - g\tau e^{t/\tau}, \\ v(t) &= \boxed{(v_0+g\tau)e^{-t/\tau} - g\tau}. \end{aligned}$$

数学技巧是线性方程的积分因子法。积分常数不是凭形式猜出的，已用$v(0)=v_0$ 确定；指数项的正负也可由$t=0$ 与初始加速度检查。

第 11 步：对有符号速度积分，求竖直位移。

取启动结束时高度为零，$z(0)=0$。位移为

$$\begin{aligned} z(t) &= \int_0^t v(t')\,\mathrm{d}t' \\ &= (v_0+g\tau)\int_0^t e^{-t'/\tau}\,\mathrm{d}t' - g\tau\int_0^t \mathrm{d}t' \\ &= (v_0+g\tau)\left[-\tau e^{-t'/\tau}\right]_0^t - g\tau t \\ &= \boxed{\tau(v_0+g\tau)(1-e^{-t/\tau}) - g\tau t.} \end{aligned}$$

指数积分带有负号，代入上下限后变为$1-e^{-t/\tau}$。若把$-g\tau t$ 漏掉，位移会趋于一个正的有限高度，看似永久悬停；但它的导数已经不是第 10 步的速度。

这里积分的是v，不是速率$|v|$。上升时位移增加，下降时位移减少；累计路程另需对$|v|$分段积分。

第 12 步：从速度零点求最高点时刻，而非从加速度零点求。

最高点满足$v(t_*)=0$。逐项移项得

$$\begin{aligned} (v_0+g\tau)e^{-t_*/\tau} &= g\tau, \\ e^{-t_*/\tau} &= \frac{g\tau}{v_0+g\tau}, \\ -\frac{t_*}{\tau} &= -\ln\left(1+\frac{v_0}{g\tau}\right), \\ t_* &= \boxed{\tau\ln\left(1+\frac{v_0}{g\tau}\right)}. \end{aligned}$$

当$v_0>0$ 时，括号大于1，所以$t_*>0$。速度的导数为

$$\dot v = -\frac{v_0+g\tau}{\tau}e^{-t/\tau} < 0,$$

因此速度严格递减，只经过一次零点；此前上升，此后下降。最高点的加速度代回动力学方程得$\dot{v}(t_*) = -g$，并不为零。

第 13 步：完整化简最大上升高度。

把最高点的指数值代入位移式：

$$\begin{aligned} z_{\max} &= \tau(v_0 + g\tau)\left(1 - \frac{g\tau}{v_0 + g\tau}\right) - g\tau t_* \\ &= \tau\left[(v_0 + g\tau) - g\tau\right] - g\tau t_* \\ &= \tau v_0 - g\tau^2 \ln\left(1 + \frac{v_0}{g\tau}\right). \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{z_{\max} = \tau v_0 - g\tau^2 \ln\left(1 + \frac{v_0}{g\tau}\right)}.$$

为检查它是否为正，令$\eta = v_0/(g\tau) > 0$，则

$$z_{\max} = g\tau^2\left[\eta - \ln(1 + \eta)\right].$$

因为$\ln(1 + \eta) < \eta$，该高度为正。此不等式可直接由

$$\eta - \ln(1 + \eta) = \int_0^{\eta} \frac{x}{1 + x}\,\mathrm{d}x > 0$$

看出，不需凭图猜最大高度的符号。

第 14 步：描述下降、回到初始高度和局部近似的边界。

对任意$t > t_*$，速度为负，环下降。若把局部恒定B_r 的模型形式上延续，则

$$v(t) \longrightarrow -g\tau = -\frac{mgR}{4\pi^2 r^2 B_r^2}.$$

这是向下的终端速度：此时向上的电磁阻力平衡重力，但环仍在下降。平衡的是合力，不是把位置固定在某处。

回到启动高度时令$z(t_{\text{回}}) = 0$。用$u = t_{\text{回}}/\tau$、$\eta = v_0/(g\tau)$ 写成

$$(1 + \eta)(1 - e^{-u}) = u.$$

此方程显然有$u = 0$，但那只是初始时刻。函数

$$f(u) = (1 + \eta)(1 - e^{-u}) - u$$

满足$f(0) = 0$、$f'(0) = \eta > 0$、$f''(u) = -(1 + \eta)e^{-u} < 0$，且$f(u) \to -\infty$。所以在零根之外恰有一个正根，它位于最高点之后。可用数值求根，不把初始零根当作落回时间。

真实线圈的B_r 不会在任意高度保持不变。以上定量速度、位移和终端速度是给定局部模型的结果，只有整个所用轨迹留在该近似有效区域时才可应用。若环飞出强场区域，应换用实际$B_r(z)$；不继续用局部常量去预测无限远处的运动。直流纯电阻环在静止时没有持续感应升力，最终落下的物理判断并不要求真实空间处处存在同一个终端速度。

第 15 步：以瞬时功率核对阻力符号和焦耳热。

在运动阶段，电流为$I = (2\pi r B_r/R)v$。电阻发热功率为

$$\begin{aligned} P_{\mathrm{J}} &= RI^2 \\ &= R\left(\frac{2\pi r B_r}{R}v\right)^2 \\ &= \frac{4\pi^2 r^2 B_r^2}{R}v^2 \\ &= \kappa v^2 \geq 0. \end{aligned}$$

电磁力的机械功率为$F_z v = -\kappa v^2$，故

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2 + mgz\right) &= mv\dot{v} + mgv \\ &= v(-mg - \kappa v) + mgv \\ &= -\kappa v^2 \\ &= -P_{\mathrm{J}}. \end{aligned}$$

符号完全闭合：机械能减少，焦耳热增加。若推导得到$F_z = +\kappa v$，机械能会凭空增加，而同一电流仍产生正焦耳热；这说明受力或电动势正向写错，不能只改最后一行去掩盖。

第 16 步：核对初值、量纲和弱阻尼极限。

直接代入得到$v(0) = v_0$、$z(0) = 0$。再求初始加速度：

$$\dot{v}(0) = -g - \frac{v_0}{\tau},$$

它比仅受重力时更向下，与刚开始上升即受向下阻力的图像一致。

从量纲看，$2\pi r B_r v$ 是电动势，除以R 是电流，再乘$2\pi r B_r$ 是力。因此κ 的量纲是质量除以时间，$\tau = m/\kappa$ 是时间；$\pi^2 r^3 B_r \bar{B}_z/R$ 是冲量，除以m 是速度。用力、冲量、速度逐层检查，比只检查最终指数是否无量纲更容易定位错误。

若仅为检查方程而保持初速度v_0 固定，让阻尼趋弱、$\tau \to \infty$，展开

$$e^{-t/\tau} = 1 - \frac{t}{\tau} + \frac{t^2}{2\tau^2} + O(\tau^{-3}).$$

代回可得

$$v(t) \to v_0 - gt, \qquad z(t) \to v_0 t - \frac{1}{2}gt^2, \qquad z_{\max} \to \frac{v_0^2}{2g}.$$

其中位置式的一次大项相消，必须保留指数展开至二阶才看到正确的重力位移。这是“固定初速度检查”而不是同时改变电阻、仍声称启动初速度不变的真实实验；本题v_0 本身也含R。

第 17 步：判断直流选项 A、B。

启动阶段$F_{z,\mathrm{s}} > 0$，其冲量可使环获得$v_0 > 0$，有限启动只需峰值受力超过重力就可能离开桌面。因此 A 正确。

建场完成后，铁环的运动电磁力为$-\kappa v$。环的上升速度持续减小，在有限的t_* 变为零；最高点无电流支持，随后向下运动。因此在题设的直流感应模型下，B 正确。

若考虑有限自感，启动电流能在一段时间内衰减而继续向上作用，但非零电阻会使纯直流定高环中的电流最终消失。这不改变“不能凭直流感应电流永久定高托住环”的结论。该说明不把主解的$L = 0$ 初速度公式用于$L \neq 0$ 的启动过程。

第 18 步：纯电阻正弦交流中，逐项计算定高平均力。

在一个周期内环位置变化可忽略。用$\widehat{B}_z$ 与$\widehat{B}_r$ 表示交流场分量的峰值，写为

$$\bar{B}_z(t) = \widehat{B}_z \cos\omega t, \qquad B_r(t) = \widehat{B}_r \cos\omega t.$$

两个分量由同一线圈电流产生，具有同一时间因子；不能给径向场和竖直场任意指定互不相关的相位。磁通为$\pi r^2 \widehat{B}_z \cos\omega t$，所以

$$\begin{aligned}
\mathcal{E}(t) &= \omega\pi r^2 \widehat{B}_z \sin\omega t, \\
I(t) &= \frac{\omega\pi r^2 \widehat{B}_z}{R} \sin\omega t, \\
F_z(t) &= -\frac{2\pi^2 r^3 \widehat{B}_r \widehat{B}_z \omega}{R} \sin\omega t \cos\omega t.
\end{aligned}$$

设周期$\mathcal{T} = 2\pi/\omega$，周期平均为

$$\begin{aligned}
\langle F_z \rangle &= -\frac{2\pi^2 r^3 \widehat{B}_r \widehat{B}_z \omega}{R\mathcal{T}} \int_0^{\mathcal{T}} \sin\omega t \cos\omega t \,\mathrm{d}t \\
&= -\frac{2\pi^2 r^3 \widehat{B}_r \widehat{B}_z \omega}{R\mathcal{T}} \left[\frac{\sin^2\omega t}{2\omega}\right]_0^{\mathcal{T}} \\
&= 0.
\end{aligned}$$

环虽然有电流，也有瞬时安培力，但此定高纯电阻模型没有平衡mg 的平均升力。C 错误。此处的零平均结论使用了题面说明的定高周期近似；若要讨论大幅度的受迫位置振动，必须联立含位置的电路与运动方程，不能把本式未经审查推广到任意运动。

第 19 步：保留自感，说明交流为何可能产生平均升力。

令磁通峰值$A = \pi r^2 \widehat{B}_z$。定高环的电路方程为

$$L\dot{I} + RI = \omega A \sin\omega t.$$

稳定周期解设为$I = p\cos\omega t + q\sin\omega t$。逐项求导并比较余弦、正弦系数：

$$\begin{aligned} RI + L\dot{I} &= (Rp + \omega Lq)\cos\omega t + (Rq - \omega Lp)\sin\omega t,\\ Rp + \omega Lq &= 0,\\ Rq - \omega Lp &= \omega A. \end{aligned}$$

由第一式$p = -\omega Lq/R$，代入第二式：

$$\begin{aligned} Rq + \frac{\omega^2 L^2}{R} q &= \omega A,\\ (R^2 + \omega^2 L^2) q &= \omega A R,\\ q &= \frac{\omega A R}{R^2 + \omega^2 L^2},\\ p &= -\frac{\omega^2 A L}{R^2 + \omega^2 L^2}. \end{aligned}$$

于是

$$I(t) = \frac{\omega A R \sin\omega t - \omega^2 A L \cos\omega t}{R^2 + \omega^2 L^2}.$$

瞬时力为$-2\pi r \widehat{B}_r \cos\omega t\, I(t)$。用$\langle \sin\omega t \cos\omega t\rangle = 0$、$\langle \cos^2\omega t\rangle = 1/2$ 得

$$\begin{aligned} \langle F_z\rangle &= -2\pi r \widehat{B}_r \frac{p}{2}\\ &= \boxed{\frac{\pi^2 r^3 \widehat{B}_r \widehat{B}_z \omega^2 L}{R^2 + \omega^2 L^2}}. \end{aligned}$$

在$\widehat{B}_r \widehat{B}_z > 0$、$L > 0$ 时平均力向上。若其大小能达到重力，并具有适当的高度依赖，就可能出现悬浮。$L \to 0$ 时此平均力趋于零，恰好回到第 18 步，不能一面完全忽略自感一面保留由自感产生的同相电流分量。

第 20 步：判断质量改变时的电压比例，完成选项 D。

保持几何、频率、电阻、自感和场的线性响应不变，电源电压幅值U 增大k 倍，线圈产生的两个磁场峰值都增大k 倍。因此

$$\widehat{B}_r \mapsto k\widehat{B}_r, \qquad \widehat{B}_z \mapsto k\widehat{B}_z, \qquad \langle F_z\rangle \mapsto k^2\langle F_z\rangle.$$

原平衡要求$\langle F_z\rangle = mg$。只把质量变为$2m$，保持原高度的平均受力平衡需要

$$k^2 mg = 2mg, \qquad k = \sqrt{2}.$$

电压幅值应变为原来的$\sqrt{2}$ 倍，而非2 倍；若变为2 倍，平均升力会变成4 倍。因此 D 的整体叙述错误。若通过改变环材料或尺寸来增加质量，R, L 也可能变化，电压比例需重新计算，不能仅凭“质量翻倍”断言某个普适比例。

第（1）问最终选择为

$$\boxed{\mathrm{A},\mathrm{B}}.$$

第 21 步：整理运动答案，分开启动量、机械时间和有效范围。

在已说明的快速共同建场、忽略自感、启动位置不变和随后局部径向场模型下：

$$\begin{aligned}
v_0 &= \frac{\pi^2 r^3 B_r \bar{B}_z}{mR},\\
\tau &= \frac{mR}{4\pi^2 r^2 B_r^2},\\
v(t) &= (v_0 + g\tau)e^{-t/\tau} - g\tau,\\
z(t) &= \tau(v_0 + g\tau)(1 - e^{-t/\tau}) - g\tau t,\\
t_* &= \tau \ln\left(1 + \frac{v_0}{g\tau}\right),\\
z_{\max} &= \tau v_0 - g\tau^2 \ln\left(1 + \frac{v_0}{g\tau}\right).
\end{aligned}$$

图 4-5 以$\eta = 1$ 为例，将有符号速度的唯一零点和位移的最高点画在相同的无量纲时间轴上；任意正的η 都有相同的先上升后下降关系，但具体刻度值不同。图中负的速度不表示“负速率”，而表示向下运动；位移返回零时的速度已为负。

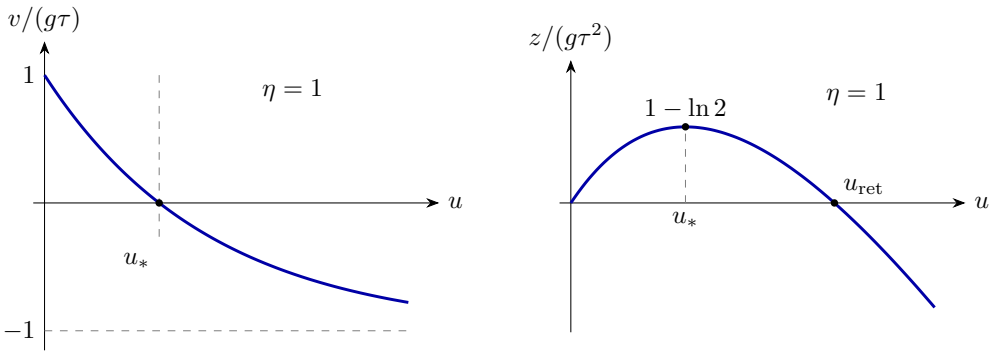


图 4-5 启动后速度递减、唯一最高点与下降回程的对应关系。

先上升、再下降是明确的动力学结果，不是额外假定。以上各式的时间零点都是启动结束；若记录从开关闭合起的总时间，还需加上小的启动时长。图中的长时终端线仅展示局部常场模型的数学趋势，不把线圈附近的近似延伸为真实无限空间。

六、关键洞察

1.磁通负责产生电流，径向场负责把电流转成竖直力。

启动时必须同时使用$\bar{B}_z$ 和B_r。前者来自环面的积分，后者来自环上导线的受力。若只用竖直场计算竖直安培力，导线与竖直场的叉积只能指向水平，无法使环的质心升起；若只用径向场计算穿过水平环面的磁通，其法向分量又为零。

这一区别与“同一个场有多个分量”相容。图 4-3 的磁通闭合关系将两个分量联系起来，但不是把它们数值相等。一个可直接检验的局部轴对称场是

$$B_z(\rho,z)=B_0-kz,\qquad B_\rho(\rho,z)=\frac{k\rho}{2}.$$

它满足

$$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=\frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho B_\rho)}{\partial\rho}+\frac{\partial B_z}{\partial z}=k-k=0.$$

在半径r 的环上，$B_r=kr/2$ 对高度不变，而$\bar{B}_z=B_0-kz$ 随高度变化，恰好给出$\mathrm{d}\bar{B}_z/\mathrm{d}z=-2B_r/r$。这是局部恒定径向场与运动感应可以同时成立的具体例子，不是关于真实螺线圈全球场型的猜测。

2．共同建场的半系数来自两种场的乘积，不来自时间平均。

把$a=2\pi rB_r$、$\Phi_0=\pi r^2\bar{B}_z$ 记为启动终值。启动力为

$$F_{z,\mathrm{s}}=\frac{a\Phi_0}{R}s\dot{s},$$

冲量为$a\Phi_0/(2R)$。$\bar{B}_z$ 的横线只是空间面积平均，绝不自动提供一个时间上的$1/2$。真正的半系数由$\mathrm{d}(s^2)/\mathrm{d}t=2s\dot{s}$ 得到。

共同建场可换成缓急不同的$s(t)$，冲量不变，但瞬时力峰值、接触脱离时刻和焦耳热都可能变。若改变的是径向场与竖直磁通的相对建立顺序，积分变为$\int B_r\,\mathrm{d}\bar{B}_z$，冲量就未必仍是同一半系数。不能把结论从“共同函数”扩大到“只要终值相同”。

3．快速启动、忽略自感和位置固定是三件不同的事。

若真实环有很小但非零的L，用纯电阻启动近似至少需要电响应时间L/R 小于建场时间；而建场时间又应小于环的机械变化尺度。例如可要求

$$\frac{L}{R}\ll T_{\mathrm{s}},\qquad gT_{\mathrm{s}}\ll v_0,\qquad T_{\mathrm{s}}\ll\tau,\qquad v_0T_{\mathrm{s}}\ll\ell_B,$$

其中ℓ_B 是场变化的空间尺度。前两类分别约束电响应、重力/阻尼和位移。真实有限L 下不能无限缩短T_{s} 仍声称满足第一条。

位置固定的启动电流为$I=-\Phi_0\dot{s}/R$，电阻热为

$$Q_{\mathrm{s}}=\frac{\Phi_0^2}{R}\int_0^{T_{\mathrm{s}}}\dot{s}^{\,2}\,\mathrm{d}t.$$

线性建场$s=t_{\mathrm{s}}/T_{\mathrm{s}}$ 给出$Q_{\mathrm{s}}=\Phi_0^2/(RT_{\mathrm{s}})$。冲量在快启动近似中为有限值，而纯电阻模型的热却随启动时间缩短而增长，说明“瞬时建场”只是理想极限，不是对实际电源电流和热的无限制预测。

4. 最高点的零电磁力比终端速度更能揭示不能悬停。

对任意局部场函数，只要外场已经直流稳定、环的自感可忽略，运动电动势都与速度成正比。令环面外磁通为$\Phi(z)$，则

$$\mathcal{E} = -\Phi'(z)v, \qquad I = -\frac{\Phi'(z)}{R}v, \qquad F_z = I\Phi'(z) = -\frac{[\Phi'(z)]^2}{R}v.$$

最后一个等式使用磁通梯度与环上竖直安培力的同一几何关系。即使B_r 随高度变化，$v = 0$ 时仍有$F_z = 0$，因此无法以这一电磁力平衡非零重力。定量终端速度需场近似，不能定高悬停的判断却不依赖于场在任意高度都是同一个常数。

这条推论只针对感应电流安培力，不包含永久磁体、超导持久电流、铁磁磁化吸引或另一个机械支承。改变物理机制后必须重新建模。

5. 同样写成指数，机械时间常数和电路时间常数不能混用。

主解的$\tau = mR/a^2$ 随R 增大而增大：较大的电阻使运动电流更小、阻尼更弱。有限自感定高电流的衰减时间L/R 却随R 增大而减小。两个时间都可出现在指数中，但它们的物理对象、来源和参数趋势完全不同。

主解机械能减少为RI^2；有限自感时还需把环的自磁场能$LI^2/2$ 加入。若保留L 但仍使用主解的单一一阶速度方程，会漏掉电流作为独立状态变量，既不能正确描述启动，也不能解释交流平均升力。

七、易错点

1.把感应电流一直当作正值。启动建场产生负电流，上升运动产生正电流，下降运动又产生负电流。用绝对值代替I 后再套同一受力式，会至少错掉一个阶段。

2. 只看环与线圈电流相反而不检查径向场。“相反”可帮助建立排斥直觉，但竖直合力仍由环上径向场决定，须用微元叉积说明。

3. 启动积分用最终的B_r。径向场和竖直场共同增长，力含$s\dot{s}$。忘掉s 会把v_0 多算一倍，继而使最高点与回程时间全部错误。

4. 将$\bar{B}_z$ 理解为时间平均。它是环面的空间平均磁场，用于外磁通$\pi r^2\bar{B}_z$；正确的启动半系数需另做时间积分。

5. 认为直流建场后就永远没有电流。定高静止环的电流可为零，但移动环仍有运动电动势。必须区分显含时间的场变化和位置引起的磁通变化。

6. 把局部恒定B_r 与处处恒定磁通同时使用。二者不相容。图 4-3 的闭合磁通关系要求竖直面积平均场随高度变化。

7. 把电磁力全程画成一个固定方向。$F_z = -\kappa v$，上升向下、下降向上；最高点为零。符号规则比“阻力向下”的口头印象更可靠。

8. 用加速度为零求最高点。最高点速度为零，加速度仍为$-g$；加速度趋于零对应向下终端运动，不是最高点。

9. 位移少写$-g\tau t$。这会制造假悬停。对位移式求导必须恢复有符号速度。

10. 回程求根选到$t=0$。回到初始高度方程含初始根和另一正根。必须结合最高点之后下降的时间区间筛选。

11. 只要交流就认定有正平均升力。纯电阻电流与外场相差四分之一周期，定高平均力为零。电流有效值不为零，不能据此把有正负的力平均成正值。

12. 把电压翻倍等同于升力翻倍。电流和产生力的外场都随电压变化，乘积呈平方比例；只改变质量时需$\sqrt{2}$ 倍而非2 倍。

13. 混用峰值和有效值。第 19 步采用磁场峰值，周期平均带$1/2$；若改用有效值，两场各带$1/\sqrt{2}$，表达式中不能再额外重复乘同一个$1/2$。

14. 把$\tau=mR/a^2$ 当成L/R。前者是质量—运动感应形成的机械时间，后者是自感—电阻形成的电响应时间；参数变化趋势也不同。

15. 将固定初速度弱阻尼检验当成同时改电阻的实验。原题启动v_0 也依赖电阻。极限检验必须先说明保持哪个量不变。

16. 在有自感时漏掉自磁场能。此时电磁力的机械功率不等于全部电阻热的负值，还包含$LI^2/2$ 的变化。能量缺项会导致错误的阻力或电流结论。

八、课堂讲解建议

课堂先展示图 4-1 与图 4-2，不立即给出阻尼方程。让学生规定俯视逆时针为正，然后在环的近侧和远侧分别画出$\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}$。两侧的竖直力同向、水平力相消，是从局部受力过渡到整体运动的第一道知识台阶，不宜用一句“线圈排斥铁环”替代。

板书将时间分成“建场阶段”和“建场结束后”两栏。前一栏写$I\propto-\dot{s}$、$F\propto s\dot{s}$、$J\propto\int s\,\mathrm{d}s$，后一栏写$I\propto v$、$F\propto -v$。先把各栏正负号核对一致，再计算大小。教师应强调半系数的来源是正在增长的径向场，不是横线符号代表平均值。

用图 4-3 连接法拉第磁通法与运动电动势法。课堂可问：“若径向场向外穿出薄圆柱，两个水平底面的竖直磁通能完全相同吗？”让学生先用闭合面磁通守恒判断上底更小，再写$\Phi'(z)=-2\pi rB_r$。这样后续$\mathcal{E}=2\pi rB_r v$ 有两条独立依据，不是背一个周长乘速度公式。

求微分方程时，板书保留乘积求导、积分上下限及初值。对初学竞赛的学生而言，直接写出“解得指数式”会掩盖积分因子为何成立，也容易漏掉速度常量项。求位移后立即让学生求导检验，再比较图 4-5 的速度零点与位移最高点；最高点加速度为$-g$ 是区分“停一下”与“保持静止”的有效问题。

交流部分先只画纯电阻的场—电流相位图，逐个四分之一周期判断力的正负，然后实际平均$\sin\omega t\cos\omega t$。学生理解平均为零后，教师再引入$L\dot{I}+RI=\mathcal{E}$，说明自感使电流出现与场同相的分量。板书不只给电流振幅，也应保留决定平均力的余弦系数。

结束时用功率恒等式作整题审查：机械能减少率与RI^2 一一对应。教师可让学生定位三类错误：初速度倍数错误来自启动积分，电磁力方向错误来自叉积，假悬停来自位移漏项。每类错误都有明确的检查入口，而不是仅凭最后数值是否熟悉来判断。

九、变式训练

变式 1：相同终值，不同建场速度或不同步建场。

保持环的位置不变、自感可忽略。令径向场建立函数为$f(u)$，竖直磁通建立函数为$h(u)$，其中$u=t_{\mathrm{s}}/T_{\mathrm{s}}$、$0\le u\le 1$，并且两个函数均从0 变到1。求启动冲量；比较共同建场与$f=u^{p},h=u^{q}$ 的情形，其中$p,q>0$。

解：仍记$a=2\pi rB_r$、$\Phi_0=\pi r^2\bar{B}_z$。电流与力分别为

$$I=-\frac{\Phi_0}{RT_{\mathrm{s}}}h'(u),\qquad F_z=\frac{a\Phi_0}{RT_{\mathrm{s}}}f(u)h'(u).$$

用$\mathrm{d}t_{\mathrm{s}}=T_{\mathrm{s}}\,\mathrm{d}u$，得到

$$J_z=\frac{a\Phi_0}{R}\int_0^1 f(u)h'(u)\,\mathrm{d}u.$$

若$f=h=s$，积分为$[s^2/2]_0^1=1/2$，无论$s=u$、$s=u^2$ 还是$s=(1-\cos\pi u)/2$，冲量都等于$a\Phi_0/(2R)$。

但共同终值不保证共同过程。若$f=u^{p},h=u^{q}$，则

$$\begin{aligned}\int_0^1 fh'\,\mathrm{d}u&=\int_0^1 u^{p}\,qu^{q-1}\,\mathrm{d}u\\&=q\left[\frac{u^{p+q}}{p+q}\right]_0^1\\&=\frac{q}{p+q},\\J_z&=\boxed{\frac{a\Phi_0}{R}\frac{q}{p+q}}.\end{aligned}$$

$p=q$ 才回到半系数；$p=1,q=3$ 给3/4，$p=3,q=1$ 给1/4。这是数学上不同外场建立历程的比较，不声称单个理想线圈同一电流能够让两个分量任意不同步。

共同建场的焦耳热则为

$$Q_{\mathrm{s}}=\frac{\Phi_0^2}{RT_{\mathrm{s}}}\int_0^1[s'(u)]^2\,\mathrm{d}u.$$

线性、二次和半余弦建场的最后一个积分分别是1、4/3、$\pi^2/8$。因此相同冲量不等于相同热量：冲量积分含ss'，热量积分含$(s')^2$。有限启动时，离桌还需检查峰值安培力与重力，不能只看总冲量。

变式 2：给定机械阻尼尺度，求上升时间、高度与落回时间。

设启动后$v_0=g\tau$，局部常场模型在全部回程中有效。求最高点、回到启动高度的正时间根，以及上升阶段的焦耳热。

解：此时$\eta=1$，所以

$$v(t)=g\tau(2e^{-t/\tau}-1),\qquad z(t)=g\tau^2[2(1-e^{-t/\tau})-t/\tau].$$

最高点速度为零，故

$$\boxed{t_* = \tau \ln 2, \qquad z_{\max} = g\tau^2(1 - \ln 2)}.$$

回程令$u = t/\tau$，求$2(1 - e^{-u}) = u$。零根是初始状态，另一根可在区间$(1, 2)$ 内求得

$$u_{\text{回}} \approx 1.5936242600, \qquad t_{\text{回}} \approx 1.5936242600\,\tau.$$

利用根方程$2e^{-u} = 2 - u$，落回速度不需再重复算指数：

$$v_{\text{回}} = g\tau[(2 - u_{\text{回}}) - 1] = g\tau(1 - u_{\text{回}}) \approx -0.5936242600\,g\tau.$$

负号说明环向下，且落回速率小于初始向上速率，符合机械能部分耗散。

上升阶段最高点动能为零，机械能损失全部转成焦耳热：

$$\begin{aligned} Q_{\text{上}} &= \frac{1}{2}mv_0^2 - mgz_{\max} \\ &= mg^2\tau^2\left[\frac{1}{2} - (1 - \ln 2)\right] \\ &= \boxed{mg^2\tau^2\left(\ln 2 - \frac{1}{2}\right) > 0}. \end{aligned}$$

一般$\eta > 0$ 时，同理得到

$$Q_{\text{上}} = mg^2\tau^2\left[\frac{\eta^2}{2} - \eta + \ln(1 + \eta)\right].$$

括号在$\eta = 0$ 为零，其导数为$\eta^2/(1 + \eta) > 0$，所以所有正初速度的上升过程中均有正热量。这一检查同时核对最大高度公式和能量符号。

变式 3：有限自感交流环的升力与频率。

环固定在一个给定高度，电阻为$R > 0$、自感为$L > 0$。该高度外磁通为$A\cos\omega t$，竖直受力系数为$-C\cos\omega t$，即$F_z = -C\cos\omega t\, I$，其中$A, C > 0$。求稳态电流、平均升力与平均发热功率；在外磁场峰值固定时讨论低频、高频及$L \to 0$ 的极限。

解：电动势为$\omega A\sin\omega t$。解析第 19 步的系数比较给出

$$I(t) = \frac{\omega AR\sin\omega t - \omega^2 AL\cos\omega t}{R^2 + \omega^2 L^2}.$$

同相余弦电流的系数为负，因此与$-C\cos\omega t$ 相乘后贡献正平均力：

$$\boxed{\langle F_z\rangle = \frac{CA\omega^2 L}{2(R^2 + \omega^2 L^2)}}.$$

求平均热时需要电流平方的平均，而不是电流本身的平均。由于正弦、余弦平方各平均为1/2，交叉项平均为零，

$$\begin{aligned}\langle I^2\rangle &= \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\omega AR}{R^2+\omega^2L^2}\right)^2+\left(\frac{\omega^2AL}{R^2+\omega^2L^2}\right)^2\right]\\ &= \frac{\omega^2A^2(R^2+\omega^2L^2)}{2(R^2+\omega^2L^2)^2}\\ &= \frac{\omega^2A^2}{2(R^2+\omega^2L^2)},\\ \langle P_{\mathrm{J}}\rangle &= \boxed{\frac{R\omega^2A^2}{2(R^2+\omega^2L^2)}}.\end{aligned}$$

在给定A,C,R,L 下，低频$\omega L \ll R$ 时

$$\langle F_z\rangle \approx \frac{CAL}{2R^2}\omega^2, \qquad \langle P_{\mathrm{J}}\rangle \approx \frac{A^2}{2R}\omega^2.$$

高频$\omega L \gg R$ 时

$$\langle F_z\rangle \to \frac{CA}{2L}, \qquad \langle P_{\mathrm{J}}\rangle \to \frac{RA^2}{2L^2}.$$

升力并不随频率无限增大；保持外场峰值固定时会趋于饱和值。此“固定场峰值”不是固定电源电压：改变频率可改变线圈阻抗，若电源电压固定，A,C 自身也可能随频率变化，须先求主线圈响应。

对任意固定的非零R,ω，$L\to 0$ 使平均升力趋于零，但热功率趋于$A^2\omega^2/(2R)$。这再次说明有热、有电流不等于有平均支持力。悬浮高度的稳定性还需要$A(z),C(z)$ 的导数；只给该高度的幅值不能唯一判断空间稳定性。

变式 4：直流启动若保留自感，为什么不能沿用冲量初速度?

在局部常场中记$a=2\pi rB_r>0$，启动后外磁通随高度为$\Phi_{\mathrm{ext}}(z)=\Phi_0-az$。环具有电阻$R>0$、自感$L>0$。外磁通从零快速跳变为$\Phi_0$，环位置近似不动。求启动电流、离桌条件与其后电流—速度的耦合方程；说明长期运动与能量检查。

解：先在极短的建场时间内对完整回路方程积分：

$$L\dot I + RI = -\dot\Phi_{\mathrm{ext}}.$$

在有限电流下电阻项的时间积分趋于零，故

$$L[I(0^+)-I(0^-)] = -[\Phi_0-0].$$

初始电流为零，因此

$$\boxed{I(0^+) = -\frac{\Phi_0}{L}}.$$

电流发生有限跳变，安培力$-aI$ 是有限阶跃，不是力的狄拉克冲量。故环的位置和速度在瞬时建场时连续，取$z(0)=0, v(0)=0$；不能使用主解$v_0=a\Phi_0/(2mR)$，因为那是另一种$L=0$快速但有限建场模型。

启动结束时向上力为$a\Phi_0/L$。从桌面离开需要

$$\boxed{\frac{a\Phi_0}{L}>mg}.$$

若不满足该条件，环可能一直保持桌面接触，不能把无支持力的自由运动方程套到初始接触阶段。下面只讨论满足该条件而离桌的分支。

建场后显含时间的外场变化为零，但运动外磁通变化为$\dot{\Phi}_{\text{ext}}=-av$。完整耦合方程是

$$\boxed{\begin{aligned} m\dot{v} &= -mg-aI,\\ L\dot{I}+RI &= av,\\ \dot{z} &= v. \end{aligned}}$$

其中第一式是环的动力学，第二式是环的电路。电流不再由瞬时速度单独决定，必须作为独立状态变量。

形式上的长时匀速解满足$\dot{v}=\dot{I}=0$，所以

$$\begin{aligned} I_\infty &= -\frac{mg}{a},\\ v_\infty &= \frac{R}{a}I_\infty = -\frac{mgR}{a^2}. \end{aligned}$$

终端速度仍向下，有限自感并未提供永久的直流定高悬浮。该解仍只用于局部常场数学模型，不延长到真实线圈远场。

为了看清瞬态，令$u=v-v_\infty$、$j=I-I_\infty$，有

$$m\dot{u}=-aj, \qquad L\dot{j}+Rj=au.$$

对第一式求导，用第二式消去$\dot{j}$，再由$j=-m\dot{u}/a$ 消去j：

$$\begin{aligned} m\ddot{u} &= -a\dot{j} = -\frac{a^2}{L}u+\frac{aR}{L}j\\ &= -\frac{a^2}{L}u-\frac{mR}{L}\dot{u},\\ \ddot{u}+\frac{R}{L}\dot{u}+\frac{a^2}{mL}u &= 0. \end{aligned}$$

特征根为

$$\lambda_\pm=\frac{-R\pm\sqrt{R^2-4La^2/m}}{2L}.$$

两根实部都为负；根为复数时速度与电流可出现衰减振荡，不能再称为主解的一条单调指数。初值为

$$u_0 = \frac{mgR}{a^2}, \qquad \dot{u}_0 = -g + \frac{a\Phi_0}{mL}.$$

不同根时令

$$c_+ = \frac{\dot{u}_0 - \lambda_- u_0}{\lambda_+ - \lambda_-}, \qquad c_- = u_0 - c_+,$$

则完整解为

$$\begin{aligned} v(t) &= v_\infty + c_+ e^{\lambda_+ t} + c_- e^{\lambda_- t}, \\ z(t) &= v_\infty t + c_+ \frac{e^{\lambda_+ t} - 1}{\lambda_+} + c_- \frac{e^{\lambda_- t} - 1}{\lambda_-}, \\ I(t) &= I_\infty - \frac{m}{a}\left(c_+ \lambda_+ e^{\lambda_+ t} + c_- \lambda_- e^{\lambda_- t}\right). \end{aligned}$$

共轭根和系数的和为实数。临界重根时，令$\gamma = R/(2L)$、$b = \dot{u}_0 + \gamma u_0$，改用

$$\begin{aligned} u(t) &= (u_0 + bt)e^{-\gamma t}, \\ z(t) &= v_\infty t + \frac{u_0}{\gamma}(1 - e^{-\gamma t}) + \frac{b}{\gamma^2}[1 - (1 + \gamma t)e^{-\gamma t}], \end{aligned}$$

而不是在$\lambda_+ = \lambda_-$ 的式中除以零。以上解只适用于离桌后尚未再次接触桌面的阶段；接触事件需另加支持力条件。

最后核对能量。将机械方程乘v、电路方程乘I：

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2 + mgz\right) &= -aIv, \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}LI^2\right) &= aIv - RI^2. \end{aligned}$$

相加消去环与电磁场之间的交换功率，得到

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2 + mgz + \frac{1}{2}LI^2\right) = -RI^2.}$$

自磁场能是保留自感后必须新增的项。电路、动力学与能量三条路线相互一致，才说明自感变式真正成立；不能只把主解指数中的时间常数改为L/R。

第 5 题

如图 5-1 所示，一块正方形薄金属板的厚度为d，边长为l，且$l \gg d$。沿两组对边中点的连线，将板面分为四个相等的正方形区域。左上与右下两区的电导率为σ_1，左下与右上两区的电导率为σ_2，其中$\sigma_1, \sigma_2 > 0$。在金属板前、后两个相对的侧面贴上良导电电极，通以直流电，定义两电极之间的等效电阻为R。

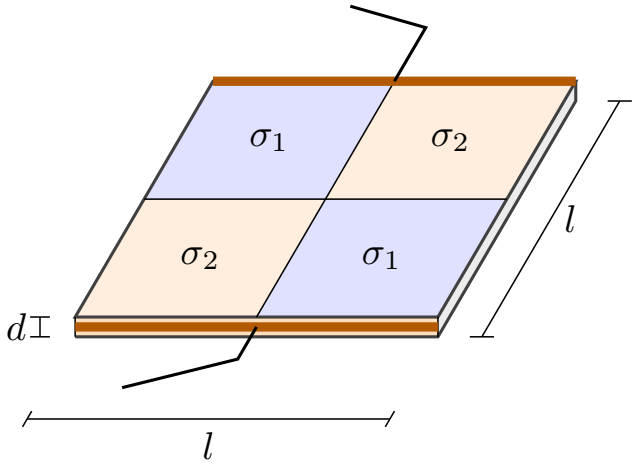


图 5-1 棋盘形薄板的四区材料、厚度与相对侧面电极。

（1）判断R与$\dfrac{2}{d(\sigma_1+\sigma_2)}$的大小关系。

（2）求R。

题面比较式中的厚度符号统一为d。按理想导电模型，两电极分别覆盖所接的完整侧面并保持等势，另两侧面绝缘；材料界面无附加接触电阻，忽略电极引线及接触电阻。电流在板面内流动，厚度方向上的变化忽略。这里的“前、后”指图中贴电极的两条相对边，不指薄板的上、下大表面。

一、题型定位

这是二维非均匀导体的稳恒导电问题，不是四个已知电阻简单串、并联的问题。每一小块虽然是正方形，但它与相邻块的连接面通常既不是完整等势电极，也不是绝缘边界，不能未经证明就把每块替换为一个两端电阻。

第（1）问适合先构造两种可精确计算的改造板：在横向中线上加理想导体，给出电阻下界；沿纵向中线切断横向电流通道，给出电阻上界。改造板能够化成电路，不意味着原板也有相同的串、并联拓扑。

第（2）问的关键是二维对偶。电势的等值线与电流流线在各均匀区域相互垂直，将场与电流旋转90°并适当改变比例，可以交换两种材料和电极、绝缘边的角色。棋盘形正方形又恰好在整体旋转90°后交换两种材料；这种“局部方程—界面条件—外边界—整体几何”的共同对应，才使精确电阻可求。

二、知识点

局部欧姆定律是矢量关系

$$\boldsymbol{j} = \sigma \boldsymbol{E}, \qquad \boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla} u,$$

其中u 是电势，$\boldsymbol{j}$ 是体电流密度，单位为$\mathrm{A/m^2}$。把厚度积分掉，定义片电流和片电导

$$\boldsymbol{K} = d\boldsymbol{j}, \qquad \kappa = d\sigma,$$

于是

$$\boldsymbol{K} = \kappa \boldsymbol{E}, \qquad [\boldsymbol{K}] = \mathrm{A/m}, \qquad [\kappa] = \mathrm{S}.$$

这里$\boldsymbol{K}$ 是二维电流密度，不是总电流；跨过板面内一段曲线的总电流须对其法向分量沿曲线积分。

稳恒电流不在板内持续积累电荷，因此

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{K} = 0.$$

静电场满足

$$(\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{E})_z = 0.$$

在材料界面，法向电流连续、切向电场连续：

$$K_{1n} = K_{2n}, \qquad E_{1t} = E_{2t}.$$

法向电场通常不连续，切向电流也通常不连续。仅仅说 “界面上所有场都连续”，会把材料电导率的差别抹去。

均匀长方体的电阻公式$R = L/(\sigma A)$，只有在电流沿长度方向、横截面等势且电流均匀的条件下才能直接使用。良导电的完整电极提供等势边界，绝缘边提供零法向电流边界；这两类边界不能互换。

电阻大小可用耗散检查。总焦耳功率为

$$P = \int_\Omega \boldsymbol{K} \cdot \boldsymbol{E} \, \mathrm{d}A = \int_\Omega \kappa |\boldsymbol{\nabla} u|^2 \, \mathrm{d}A = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}.$$

最后三种写法分别适合不同控制条件。比较两个系统时，必须说明固定的是U 还是I，否则 “功率增大所以电阻增大” 可能恰好反向。

三、物理图像

图 5-1 是一块有有限厚度的薄板，四个材料区共享完整界面。电极沿前、后侧面的全宽接触，而不是两个只接在中点的点电极。把图中板面展开为图 5-2，取x 向右、y 从前边指向后边；四区的材料编号保持不变。

令后边的电势为$U>0$，前边为0。总电流$I>0$ 从后边流向前边，即主要沿负y 方向；正电流与电势增加方向相反。左右边不向外导电，局部电流可以偏转，但不能穿过这两条外边界。

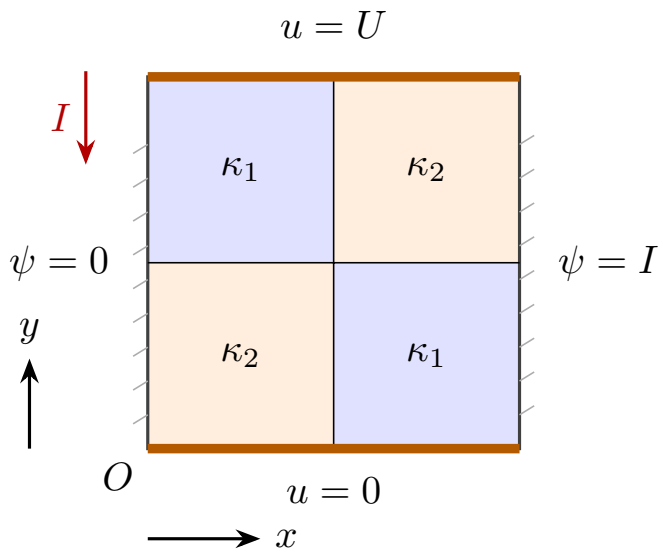


图 5-2 电极等势边界、侧边绝缘条件与电流函数的边界值。

图 5-2 中的ψ 是稍后定义的电流函数，单位为安培。两条侧边的ψ 值相差总电流I，并不是说两条侧边有大小为I 的电流流出。电势差反映沿电场方向的变化，电流函数差反映横跨流管时累计经过的电流；两者的量纲、方向和边界职责各不相同。

四块中央的交点会使非均匀场的局部求解较复杂，但求总电阻不要求先画出每一条精确流线。所需信息是守恒、界面条件和整体对偶，不把随意弯曲的示意线当作已求得的电场。

四、解题入口

先把三维电导率换成片电导$\kappa_i=d\sigma_i$，避免在电流函数中反复漏掉厚度。再固定电极电压U、把实测总电流记为I，明确$R=U/I$；这一归一化不会预先假定电流均匀。

比较大小时，不先猜一个平均电导率。在横中线短接与纵中线切开后，分别计算可确认的串、并联电阻，并以耗散原理判定它们相对于原板的上下关系。

求精确值时，先证明电流函数存在，再把旋转后的电流用作新电场，把旋转后的电场用作新电流。尤其要检查四条外边界：原有绝缘边成为新电极，原有电极成为新绝缘边。只有新问题的材料与边界共同等于整体旋转后的原问题，才可以令新、旧等效电阻相等。

五、解析

第 1 步：定义研究区域、正方向和端口量。

取前边左端为原点O，展开后的板面为

$$\Omega=\{(x,y):0<x<l,\ 0<y<l\}.$$

后电极在$y=l$、前电极在$y=0$，故

$$u(x,l)=U,\qquad u(x,0)=0.$$

左右两边绝缘，因而

$$K_x(0,y)=K_x(l,y)=0.$$

定义正的总电流

$$I=-\int_0^l K_y(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

负号来自电流主要向负y。稳恒时这个积分与所取水平截面的高度无关：对两个截面之间的区域应用电流守恒，左右边没有流出量，上、下截面的流入与流出必须相等。因此

$$R=\frac{U}{I}>0.$$

第 2 步：写清分区片电导和实际满足的方程。

记

$$\kappa_1=d\sigma_1,\qquad \kappa_2=d\sigma_2.$$

材料分布为

$$\kappa(x,y)=\begin{cases}\kappa_1, & x<l/2,\ y>l/2,\ \text{或}x>l/2,\ y<l/2,\\ \kappa_2, & x<l/2,\ y<l/2,\ \text{或}x>l/2,\ y>l/2.\end{cases}$$

由$\boldsymbol{K}=-\kappa\boldsymbol{\nabla}u$ 和电流守恒，得到

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot(\kappa\boldsymbol{\nabla}u)=0.$$

在每个常电导区内部，这化为$\nabla^2u=0$；跨界面则须同时满足电势连续和法向电流连续。不能把不同材料区分别解出的四个任意电势直接拼接。

第 3 步：说明为什么四小块不能直接当作四个两端电阻。

若一小块两端真的由完整等势电极覆盖，而另外两边绝缘，它的电流才沿一维均匀流动。原板的横中线没有导体将它强制等势，纵中线也没有绝缘裂缝阻止横向电流。原板不能同时拥有这两项并未给出的边界条件。

尤其在横中线的同一个x 处，上、下材料的电导不同。若强行使用全板均匀的竖直电场，则两侧法向电流分别为$\kappa_1 E_y$ 与$\kappa_2 E_y$，通常不相等，违背稳恒电流连续性。真实场必须调整，不能以“总面积各占一半”免去这一调整。

第 4 步：添加横向理想导体，构造可计算的下界板。

如图 5-3 左，在$y = l/2$ 的整条中线上加一个电阻可忽略的窄导体，将中线变成等势线。上半板中的两个小正方形分别跨接后电极与中线，成为两个并联支路；下半板同样形成两个并联支路。

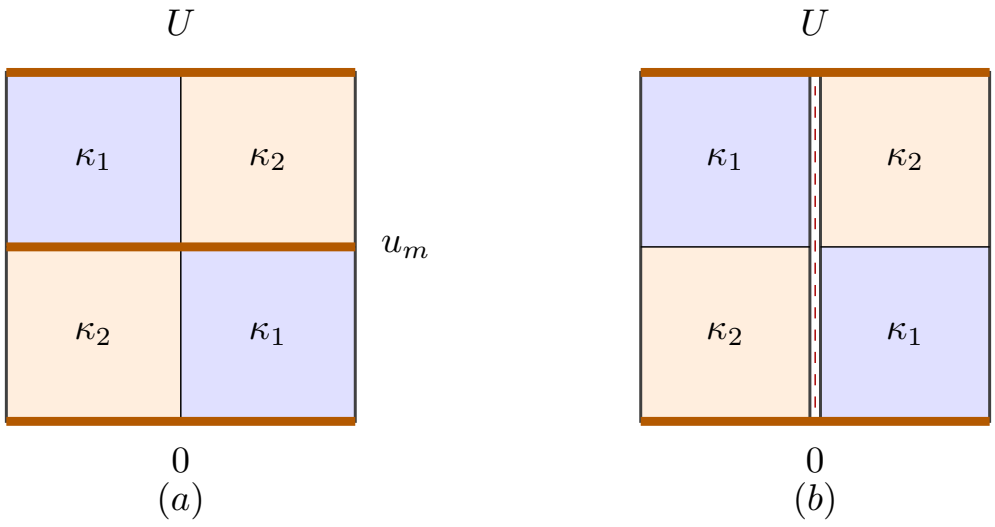


图 5-3 （a）横向短接的下界板；（b）纵向绝缘切缝的上界板。

每个小块的电流路长为$l/2$，垂直于电流的横截面积为$d(l/2)$，所以

$$R_1 = \frac{l/2}{\sigma_1 d(l/2)} = \frac{1}{\kappa_1},$$
$$R_2 = \frac{l/2}{\sigma_2 d(l/2)} = \frac{1}{\kappa_2}.$$

上半板的并联电导为$\kappa_1 + \kappa_2$，其电阻为$1/(\kappa_1 + \kappa_2)$；下半板相同。两半板串联：

$$R_{\text{短}} = \frac{2}{\kappa_1 + \kappa_2} = \frac{2}{d(\sigma_1 + \sigma_2)}.$$

进一步使用图中的中线电势u_m：上半板流入中线的电流为$(\kappa_1 + \kappa_2)(U - u_m)$，下半板流出的电流为$(\kappa_1 + \kappa_2)u_m$。中线不能持续积累电荷，故

$$(\kappa_1 + \kappa_2)(U - u_m) = (\kappa_1 + \kappa_2)u_m, \qquad u_m = \frac{U}{2}.$$

这个结果属于加了导体的板，不证明原板整条横中线的电势也为$U/2$。导体中线仅用于这个改造系统，不能在未改造的原板中也把中线当作等势电极。

第 5 步：用固定电压的耗散原理判定下界方向。

对任一满足两电极电势的连续试探电势v，写

$$v = u + w,$$

其中真实解为u，且w 在两电极为零。展开功率泛函：

$$\begin{aligned}\mathcal{P}[v] &= \int_\Omega \kappa |\boldsymbol{\nabla}(u+w)|^2 \,\mathrm{d}A \\ &= \mathcal{P}[u] + 2\int_\Omega \kappa \boldsymbol{\nabla} u \cdot \boldsymbol{\nabla} w \,\mathrm{d}A + \int_\Omega \kappa |\boldsymbol{\nabla} w|^2 \,\mathrm{d}A.\end{aligned}$$

中间项用分部积分处理。体积分因真实场满足$\nabla\cdot(\kappa\nabla u) = 0$ 而为零；电极边界因$w = 0$ 而为零；绝缘边因法向电流为零而为零。材料内部界面的两侧边界项由电势及法向通量连续而相消。于是

$$\mathcal{P}[v] = \mathcal{P}[u] + \int_\Omega \kappa |\boldsymbol{\nabla} w|^2 \,\mathrm{d}A \geq \mathcal{P}[u].$$

这说明固定电极电压时，真实电势使耗散最小。加理想导体后，导体内电势变化必须为零，试探电势受到额外限制；最小功率不会降低。因两系统电压相同、$P = U^2/R$，得到

$$R_{\text{短}} \leq R.$$

“最小功率增大” 与 “电阻减小” 并不矛盾，关键是此处固定的是电压。

第 6 步：用一个线性试探电势复核下界和等号条件。

不用真的添加导体，也可令

$$v(x,y) = \frac{U}{l} y, \qquad |\boldsymbol{\nabla} v|^2 = \frac{U^2}{l^2}.$$

两种材料的面积各为$l^2/2$，所以

$$\begin{aligned}\mathcal{P}[v] &= \frac{U^2}{l^2}\left(\kappa_1 \frac{l^2}{2} + \kappa_2 \frac{l^2}{2}\right) \\ &= \frac{U^2}{2}(\kappa_1 + \kappa_2).\end{aligned}$$

由真实功率不超过试探功率，

$$\frac{U^2}{R} \leq \frac{U^2}{2}(\kappa_1 + \kappa_2), \qquad R \geq \frac{2}{\kappa_1 + \kappa_2}.$$

若$\kappa_1 \neq \kappa_2$，这个线性电势在横向界面产生不连续的法向电流，不能是真实解，故不等号严格。若$\kappa_1 = \kappa_2$，板为均匀导体，线性电势正是真实解，等号成立。第（1）问的完整结论是

$$\boxed{R > \frac{2}{d(\sigma_1+\sigma_2)} \quad (\sigma_1 \neq \sigma_2); \qquad R = \frac{2}{d(\sigma_1+\sigma_2)} \quad (\sigma_1 = \sigma_2).}$$

第 7 步：切断纵向横流，构造电阻上界。

如图 5-3 右，沿$x = l/2$ 加绝缘切缝。每个竖直长条变为独立的串联支路：一块材料1与一块材料2 串联。每支路电阻为

$$R_{\text{支}} = \frac{1}{\kappa_1} + \frac{1}{\kappa_2} = \frac{\kappa_1+\kappa_2}{\kappa_1\kappa_2}.$$

左右两条相同支路并联，得

$$R_{\text{切}} = \frac{\kappa_1+\kappa_2}{2\kappa_1\kappa_2} = \frac{\sigma_1+\sigma_2}{2d\sigma_1\sigma_2}.$$

切缝阻止原先可有的横向电流重分配；它是另一个改造系统，不是原板中本来就存在的边界。

固定总电流，以满足电流守恒、外侧绝缘和给定总端口电流的片电流为试探量。真实场使下列泛函取最小值：

$$\mathcal{D}[\boldsymbol{K}] = \int_\Omega \frac{|\boldsymbol{K}|^2}{\kappa}\,\mathrm{d}A$$

切缝增加零法向电流约束，最小$\mathcal{D}$ 不会降低；而$\mathcal{D} = I^2R$，所以

$$R \leq R_{\text{切}}.$$

此处固定的是总电流，不沿用第 5 步固定电压时的功率比较方向。

第 8 步：补出固定电流最小耗散的依据。

设真实电流为$\boldsymbol{K}$，另一个允许电流为$\boldsymbol{K}+\delta\boldsymbol{K}$。两者均满足守恒，且两电极的总电流相同。展开：

$$\begin{aligned}\mathcal{D}[\boldsymbol{K}+\delta\boldsymbol{K}] - \mathcal{D}[\boldsymbol{K}] &= 2\int_\Omega \frac{\boldsymbol{K}}{\kappa}\cdot\delta\boldsymbol{K}\,\mathrm{d}A + \int_\Omega \frac{|\delta\boldsymbol{K}|^2}{\kappa}\,\mathrm{d}A \\ &= -2\int_\Omega \boldsymbol{\nabla}u\cdot\delta\boldsymbol{K}\,\mathrm{d}A + \int_\Omega \frac{|\delta\boldsymbol{K}|^2}{\kappa}\,\mathrm{d}A.\end{aligned}$$

第一项分部积分后，体积分因$\nabla\cdot\delta\boldsymbol{K} = 0$ 而为零；绝缘外边没有通量；每条电极上u 为常数，而$\delta\boldsymbol{K}$ 的总端口通量为零，边界积分也为零。于是

$$\mathcal{D}[\boldsymbol{K}+\delta\boldsymbol{K}] - \mathcal{D}[\boldsymbol{K}] = \int_\Omega \frac{|\delta\boldsymbol{K}|^2}{\kappa}\,\mathrm{d}A \geq 0.$$

这证明了第 7 步所需的比较方向，而不是凭“电流走得绕，所以电阻大”的口头印象下结论。

取均匀竖直试探片电流$\boldsymbol{K}_{\text{试}}=(0,-I/l)$，它满足电流守恒和外边条件。积分给出

$$\begin{aligned}\mathcal{D}[\boldsymbol{K}_{\text{试}}] &= \frac{I^2}{l^2}\left(\frac{l^2}{2\kappa_1}+\frac{l^2}{2\kappa_2}\right)\\ &= I^2\frac{\kappa_1+\kappa_2}{2\kappa_1\kappa_2},\end{aligned}$$

再次得到上界。这条试探电流一般不是实际电流，因为它对应的电场在纵向界面不能满足切向连续。

第 9 步：建立电流函数，保留与总电流的量纲关系。

板面区域无孔洞，且$\nabla\cdot\boldsymbol{K}=0$。可以引入电流函数$\psi(x,y)$，定义

$$K_x=\frac{\partial\psi}{\partial y},\qquad K_y=-\frac{\partial\psi}{\partial x}.$$

这样

$$\frac{\partial K_x}{\partial x}+\frac{\partial K_y}{\partial y}=\frac{\partial^2\psi}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2\psi}{\partial y\partial x}=0.$$

流线是ψ 的等值线，因为

$$\boldsymbol{K}\cdot\boldsymbol{\nabla}\psi=\psi_y\psi_x-\psi_x\psi_y=0.$$

在左右绝缘边，$K_x=\psi_y=0$，所以ψ 沿每条侧边分别为常数。选择左边常数为零：

$$\psi(0,y)=0.$$

由第 1 步的总电流定义，

$$\begin{aligned}I &= -\int_0^l K_y\,\mathrm{d}x=\int_0^l \psi_x\,\mathrm{d}x\\ &= \psi(l,y)-\psi(0,y),\end{aligned}$$

故

$$\psi(l,y)=I.$$

图 5-2 右边标出的I 是电流函数值。它对应所有流管的累计电流，不是右边界流出的电流。

第 10 步：把微小流管的关系转为二维局部欧姆定律。

在某个均匀材料区，沿电场方向移动距离$\mathrm{d}s$，电势下降量的大小为$\mathrm{d}u$；横跨一个流管的宽度为$\mathrm{d}\ell$，电流函数差为$\mathrm{d}\psi$。于是

$$E=\left|\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s}\right|,\qquad j=\frac{|\mathrm{d}\psi|}{d\,\mathrm{d}\ell}.$$

由$j=\sigma E$，

$$\left|\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}\ell}\right|=d\sigma\left|\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s}\right|=\kappa\left|\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s}\right|.$$

这保留了电势线与流线交换的几何依据。但绝对值不能决定新场的正方向；以下用旋转矩阵把所有方向和负号一并固定，避免只交换两组曲线后漏验界面。

第 11 步：检查材料界面上的折转关系。

如图 5-4，取界面法线$\boldsymbol{n}$ 从材料1 指向材料2，切向$\boldsymbol{t}$ 为将$\boldsymbol{n}$ 逆时针转90° 得到的方向。稳恒条件和静电条件分别给出

$$K_{1n} = K_{2n} = K_n, \qquad E_{1t} = E_{2t} = E_t.$$

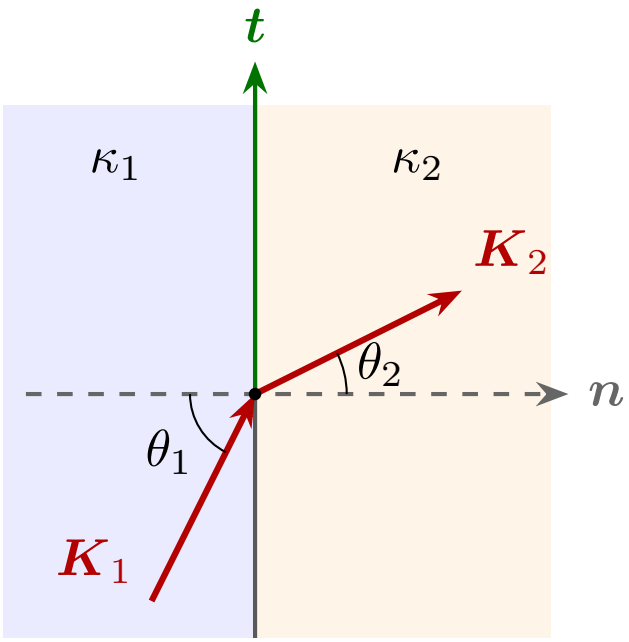


图 5-4 材料界面两侧的法向电流与切向电场连续。

令θ_i 为电流方向与界面法线之间的夹角。各材料内电流与电场平行，故

$$\tan\theta_1 = \frac{K_{1t}}{K_n} = \frac{\kappa_1 E_t}{K_n},$$
$$\tan\theta_2 = \frac{K_{2t}}{K_n} = \frac{\kappa_2 E_t}{K_n}.$$

在相应分量非零时，

$$\frac{\tan\theta_2}{\tan\theta_1} = \frac{\kappa_2}{\kappa_1} = \frac{\sigma_2}{\sigma_1}.$$

图示取$\kappa_1 > \kappa_2$，所以材料1 中的电流更偏向切线，进入材料2 后更靠近法线。零切向分量或零法向分量应直接使用连续条件，不对零量作除法。

第 12 步：定义带正确单位和方向的对偶场。

记逆时针90° 旋转矩阵为

$$Q=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix},\qquad Q(v_x,v_y)=(-v_y,v_x).$$

另定义正的片电导尺度

$$\kappa_0=\sqrt{\kappa_1\kappa_2}.$$

构造新场、新电流

$$\boxed{\boldsymbol{E}^\star=\frac{1}{\kappa_0}Q\boldsymbol{K},\qquad \boldsymbol{K}^\star=\kappa_0 Q\boldsymbol{E}.}$$

$\boldsymbol{K}/\kappa_0$ 的单位为V/m，$\kappa_0\boldsymbol{E}$ 的单位为A/m，所以不能省去比例尺度而直接把电流密度当作电场。

因为$\boldsymbol{K}=\kappa\boldsymbol{E}$，

$$\boldsymbol{E}^\star=\frac{\kappa}{\kappa_0}Q\boldsymbol{E},$$
$$\boldsymbol{K}^\star=\frac{\kappa_0^2}{\kappa}\boldsymbol{E}^\star.$$

新材料的片电导为

$$\kappa^\star(x,y)=\frac{\kappa_0^2}{\kappa(x,y)}.$$

由于$\kappa_0^2=\kappa_1\kappa_2$，原材料1 变为材料2，原材料2 变为材料1。

第 13 步：逐项确认新场满足稳恒导电方程。

新电场的两分量为

$$E_x^\star=-\frac{K_y}{\kappa_0},\qquad E_y^\star=\frac{K_x}{\kappa_0}.$$

其旋度为

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{E}^\star)_z&=\frac{\partial E_y^\star}{\partial x}-\frac{\partial E_x^\star}{\partial y}\\&=\frac{1}{\kappa_0}\left(\frac{\partial K_x}{\partial x}+\frac{\partial K_y}{\partial y}\right)=0.\end{aligned}$$

新电流两分量为$K_x^\star=-\kappa_0E_y$、$K_y^\star=\kappa_0E_x$，所以

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{K}^\star&=-\kappa_0\frac{\partial E_y}{\partial x}+\kappa_0\frac{\partial E_x}{\partial y}\\&=-\kappa_0(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{E})_z=0.\end{aligned}$$

原问题的电流守恒变成新问题的无旋电场，原问题的无旋电场变成新问题的电流守恒。这正是二维旋转能发挥作用的原因。

第 14 步：确认对偶场在材料界面也能衔接。

图 5-4 的法、切向基满足$Q\boldsymbol{n}=\boldsymbol{t}$、$Q\boldsymbol{t}=-\boldsymbol{n}$。因此

$$K_n^\star=-\kappa_0 E_t,\qquad E_t^\star=\frac{K_n}{\kappa_0}.$$

原来的E_t 连续，使新$K_n^\star$ 连续；原来的K_n 连续，使新$E_t^\star$ 连续。负号只改变取向，不破坏两侧相等关系。

至此新问题不仅在各小块内部成立，也满足材料界面条件。如果只检查每一小块的欧姆定律而略去界面，就仍可能拼出一个不守恒的假解。

第 15 步：检查四条外边界，求新电压。

由第 9 步，

$$Q\boldsymbol{K}=(\psi_x,\psi_y)=\boldsymbol{\nabla}\psi.$$

所以

$$\boldsymbol{E}^\star=\frac{\boldsymbol{\nabla}\psi}{\kappa_0}=-\boldsymbol{\nabla}u^\star,\qquad u^\star=\frac{I-\psi}{\kappa_0}.$$

左边$\psi=0$，右边$\psi=I$，故

$$u^\star(0,y)=\frac{I}{\kappa_0},\qquad u^\star(l,y)=0.$$

两条原绝缘边现在成为等势电极，新端电压为

$$U^\star=\frac{I}{\kappa_0}.$$

原上、下电极上的u 沿x 不变，所以$E_x=0$。而新电流的y 分量为$K_y^\star=\kappa_0 E_x$，因此新上、下边没有法向电流，成为绝缘边。图 5-5 把这一次边界交换与材料交换同时画出。

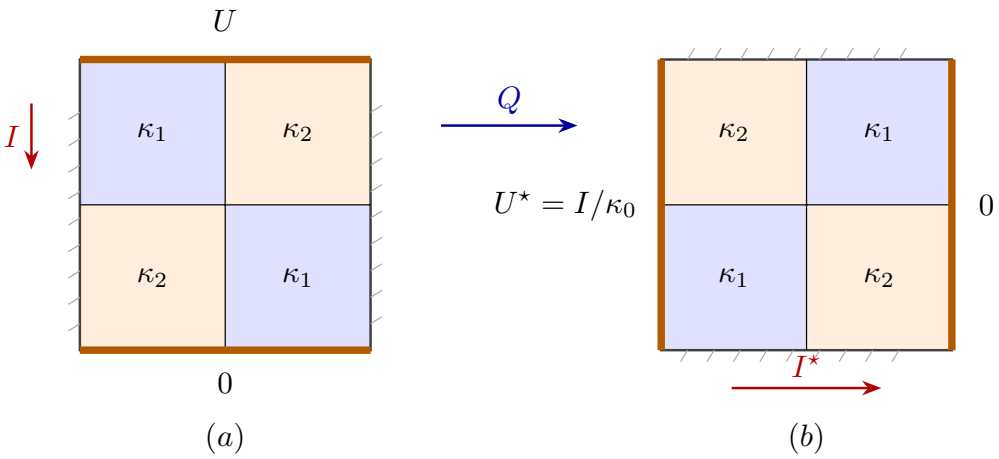


图 5-5 （a）原问题；（b）交换材料与边界后的对偶问题。

图中不能仍把新上边标为电极。对偶问题的正电流由左流向右，和原问题由上流向下的方向不同。

第 16 步：沿完整截面计算新总电流，不假定局部电流均匀。

在任意竖直截面上，向右的新总电流为

$$I^\star = \int_0^l K_x^\star(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

由$K_x^\star = -\kappa_0 E_y = \kappa_0 u_y$，

$$\begin{aligned} I^\star &= \kappa_0 \int_0^l \frac{\partial u}{\partial y}\,\mathrm{d}y \\ &= \kappa_0[u(x,l) - u(x,0)] \\ &= \kappa_0 U. \end{aligned}$$

中间使用了微积分基本定理；不需要u_y 在截面上为常数。新电阻为

$$\begin{aligned} R^\star &= \frac{U^\star}{I^\star} = \frac{I/\kappa_0}{\kappa_0 U} \\ &= \frac{1}{\kappa_0^2}\frac{I}{U} = \frac{1}{\kappa_0^2 R}. \end{aligned}$$

从而得到有限板的端口对偶关系

$$\boxed{RR^\star = \frac{1}{\kappa_1\kappa_2}}.$$

到这一步仍没有令$R^\star = R$；一般材料图案与一般外边界未必允许这样做。

第 17 步：将新材料和边界与整体旋转后的原板逐点比较。

把整个原问题绕板中心逆时针转90°，坐标映射为

$$T(x,y) = (l-y, x), \qquad T^{-1}(x,y) = (y, l-x).$$

原上边$y = l$ 变为新左边$x = 0$，原下边变为新右边；原左右绝缘边分别变为新下、上绝缘边。电流方向由向下转为向右。

原来的左上材料1 变到左下，右下材料1 变到右上。因而旋转后，材料1 位于另一个对角，材料2 同样互换。对于本题四区，

$$\kappa(T^{-1}(x,y)) = \frac{\kappa_1\kappa_2}{\kappa(x,y)} = \kappa^\star(x,y).$$

图 5-5 右的材料布局与电极边，正好同时等于这个整体旋转问题，而不是只在面积比例上相同。正方形旋转后区域本身不变，长度和厚度也不变。

第 18 步：说明几何对应为什么足以推出新、旧电阻相等。

对于正片电导和指定的完整电极、绝缘边，稳恒解在给定电极电势后唯一。若u_a, u_b 是两个解，取$w = u_a - u_b$，则w 在两电极为零，且满足同样的守恒与绝缘条件。与第 5 步相同的分部积分给出

$$\int_\Omega \kappa|\boldsymbol{\nabla} w|^2 \,\mathrm{d}A = 0.$$

因$\kappa > 0$，只有$\boldsymbol{\nabla} w = 0$；再由电极上的零值可知$w = 0$。同一边界问题不能有两种不同的归一化电流分布。

整体旋转不改变电压与总电流之比。对偶问题的电压数值$U^\star$ 可以与U 不同，但线性欧姆模型下，将整个电压乘一个常数，整个电流也乘同一个常数，电阻不变。因此

$$R^\star = R.$$

这不是预设有效导体 “各向同性”，而是本题有限区域及端口的直接旋转对应。

第 19 步：代入对偶关系，筛选正的物理解。

第 16 步与第 18 步合并：

$$R^2 = \frac{1}{\kappa_1\kappa_2} = \frac{1}{d^2\sigma_1\sigma_2}.$$

代数上有正、负两个平方根，但被动导体耗散为正、U 与I 取同一端口约定，所以$R > 0$。故

$$\boxed{R = \frac{1}{d\sqrt{\sigma_1\sigma_2}}}.$$

平方根必须同时覆盖两种电导率。不能写成$1/(d\sigma_1\sqrt{\sigma_2})$，也不能漏掉厚度$d$。

第 20 步：将精确值与两条界作完整代数核对。

用κ_i 表示，先比较下界：

$$\begin{aligned} R - \frac{2}{\kappa_1+\kappa_2} &= \frac{\kappa_1+\kappa_2-2\sqrt{\kappa_1\kappa_2}}{(\kappa_1+\kappa_2)\sqrt{\kappa_1\kappa_2}} \\ &= \frac{(\sqrt{\kappa_1}-\sqrt{\kappa_2})^2}{(\kappa_1+\kappa_2)\sqrt{\kappa_1\kappa_2}} \geq 0. \end{aligned}$$

再比较上界：

$$\begin{aligned} \frac{\kappa_1+\kappa_2}{2\kappa_1\kappa_2} - R &= \frac{\kappa_1+\kappa_2-2\sqrt{\kappa_1\kappa_2}}{2\kappa_1\kappa_2} \\ &= \frac{(\sqrt{\kappa_1}-\sqrt{\kappa_2})^2}{2\kappa_1\kappa_2} \geq 0. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\frac{2}{d(\sigma_1+\sigma_2)} \leq \frac{1}{d\sqrt{\sigma_1\sigma_2}} \leq \frac{\sigma_1+\sigma_2}{2d\sigma_1\sigma_2}.}$$

两侧等号均且仅在$\sigma_1 = \sigma_2$ 成立。两种材料不同时，两条界同时严格，不沿用漏掉均匀特例的严格不等号。

第 21 步：做量纲、尺度及退化极限检查。

电导率单位为S/m，所以$d\sqrt{\sigma_1\sigma_2}$ 的单位是S，其倒数为欧姆。若$\sigma_1=\sigma_2=\sigma$，结果变为

$$R=\frac{1}{d\sigma}=\frac{l}{\sigma(dl)},$$

恰是均匀方板沿两相对边导电的电阻。

边长l 消去，不是忘记了尺寸：所有平面长度共同缩放，路径长度与有效横向宽度共同缩放，方板的二维电导不变。设$x=l\xi$，$y=l\eta$，场梯度带$1/l$，面积带l^2，功率积分中的两个长度因子正好抵消；厚度不参与这个平面缩放，故$R\propto 1/d$。

当$\sigma_2\to 0^+$、σ_1 固定时，$R\to\infty$。两个σ_1 区只在中央一个点相遇，不能把零面积点接触当作具有有限截面的金属通道。该极限从严格正的电导率逼近；若直接设某区绝缘，先前正片电导的唯一性证明须另行处理退化，不能把极限中的每个中间步骤无条件照搬。

若改变外形、只用局部点电极或改变四区布局，图 5-5 的材料与边界对应可能消失。此时对偶关系仍可提供两个不同问题的联系，却不能只凭面积各半就继续使用本题精确值。

六、关键洞察

洞察 1：能求总电阻，不等于必须先求全部局部电势。

本题的局部电势在材料界面折转，并在中央交点附近可能具有较强梯度，直接分区解拉普拉斯方程和全部边界很繁琐。对偶法不假造均匀电流，而是把每一个真实但未知的解转换成另一个真实解，再通过整体几何识别另一个问题的端口电阻。

所以 “未知流线形状” 不是本题缺少条件，也不是允许画任意流线的理由。精确端口值由完整方程和边界唯一性决定。解题图只要准确表示区域、界面连续及边界转换即可，不需要虚构已精确求出的全场分布。

洞察 2：保留电压、电流的手写归一化路线，可以得到同一结论。

另一种归一化不预先选择κ_0，而直接用未知$R=U/I$ 构造

$$\widehat{\boldsymbol{E}}=RQ\boldsymbol{K},\qquad \widehat{\boldsymbol{K}}=\frac{1}{R}Q\boldsymbol{E}.$$

其局部片电导为

$$\widehat{\kappa}=\frac{1}{R^2\kappa}.$$

重复第 15、16 步的端口积分，得到

$$\widehat{U}=RI=U,\qquad \widehat{I}=\frac{U}{R}=I.$$

将这个横向问题再整体转回竖向，两个材料在位置上交换，转回后的片电导在每个原材料区均为原片电导的同一个比例：

$$\alpha = \frac{1/(R^2\kappa_2)}{\kappa_1} = \frac{1/(R^2\kappa_1)}{\kappa_2} = \frac{1}{R^2\kappa_1\kappa_2}.$$

在电极电压不变时，把所有片电导同乘α 不改变归一化电势方程及其唯一解，但使电流同乘α。构造得到的新总电流又与原总电流相同，故

$$\alpha I = I, \qquad I > 0, \qquad \alpha = 1.$$

于是$R^2 = 1/(\kappa_1\kappa_2)$。这补足了 “交换电势线和流线后，电流仍相同” 的逻辑：相同的是构造及端口归一化后的总电流；不能在未验证电导率比例与边界前直接宣称所有对应点的电流密度都相同。

若使用体电流密度j，归一化公式必须带d；改用片电流后，$\widehat{\kappa}$ 的单位和尺度更清楚。两条归一化路线是同一个对偶变换的不同尺度选择，不是两个互相矛盾的物理模型。

洞察 3：加导体和切通道都可用最小耗散，但固定量不同。

固定U 的电势原理与固定I 的电流原理都求一个正二次型的最小值，却分别对应U^2/R 与I^2R。前者增大意味着R 减小，后者增大意味着R 增大。比较改造板时不说明端口固定量，是最容易把上下界颠倒的原因。

从离散电阻网络看，添加零电阻连接与删除导电连接分别是短接节点、删除支路，确有同样的单调性；连续薄板中的电势和电流变分给出它们的依据。改造板的中心短接或切缝必须在图中明确出现，不应拿改造后的两端电阻网络冒充原连续板。

原板的精确电阻还满足

$$\sqrt{R_{\text{短}}R_{\text{切}}} = \sqrt{\frac{2}{\kappa_1+\kappa_2}\frac{\kappa_1+\kappa_2}{2\kappa_1\kappa_2}} = \frac{1}{\sqrt{\kappa_1\kappa_2}}.$$

它恰好是两个界的几何平均。但 “在上下界之间” 本身不能确定这个平均值；精确位置仍由对偶证明，不以漂亮的均值形式代替物理依据。

洞察 4：正方形外边界是精确值成立的一部分。

无限周期材料的有效电导率与本题有限四块板的端口电阻并不是自动同一对象。本题直接建立了有限电极与绝缘边的对偶，并用方形的整体旋转识别新问题，避免借用没有验证外边界的宏观平均公式。

四区面积各半还不够。将同样两种材料改成水平层，电阻为串联平均；改成竖直条，电阻为并联平均。改变接触方式同样会改变端口场。方形棋盘、相对完整边电极及余边绝缘三项共同保证这次自对偶。

真实材料的有限界面接触电阻、很厚的板、局部引线电极或各向异性张量会引入新条件。此时并不是 “对偶失效” 的笼统理由，而是要逐项重验：局部本构能否按相同比例变换、界面通量是否连续、边界是否仍对应。

洞察 5：中心交点的局部梯度不应被强行当作有限常数。

两种正的有限片电导使总耗散和端口电流有明确解，但中央四材料交点不必具有处处有界、光滑的电场。把连续电势与法向电流要求解释为 “所有梯度在一点也必须相等”，会额外加入不成立的条件。

积分守恒、耗散与对偶关系可按分区积分和弱形式处理。交点附近用很小区域排除后取极限，或用有限能量的变分定义，都不需要给零面积交点安排独立电阻。独立有限元计算应保留真实分区界面，并通过网格加密检查总电流收敛，而不是以粗网格四电阻的输出证明精确公式。

数值计算中，由连续试探电势组成的有限元空间只是所有允许电势的子集，因此固定U时离散功率从上方逼近真实功率，离散电阻从下方逼近真实电阻。误差不为零很正常；须同时核节点守恒、两端电流平衡和网格收敛，不能把已知的平方根结果写回计算电流再称为独立验证。

七、易错点

1.把前、后侧面误认成上、下大表面。本题电流主要在板面内，截面积含厚度d；若电流穿过大表面，长度和截面积都会换成另一个问题。

2. 四个小正方形一律赋值为$1/(d\sigma_i)$。这个值属于完整等势电极、侧面绝缘的一维小块。原板内部界面通常不具备这些条件；只有图 5-3 改造后才可作相应网络化。

3. 用两种材料的算术平均代替精确电导率。算术平均对应线性试探电势及下界，不是对原场的无条件精确计算。

4. 忽略$\sigma_1=\sigma_2$ **的等号。**均匀板恰好达到两界，不应把$R>$写成对所有正电导率均成立。

5. 混用体电流密度、片电流和总电流。 $\boldsymbol{j}$、$\boldsymbol{K}=d\boldsymbol{j}$、$I=\int K_n\,\mathrm{d}\ell$ 的单位不同，漏掉一个厚度会破坏最终电阻量纲。

6. 把ψ **误作另一种伏特单位的电势。**电流函数差是安培，侧边$\psi=I$ 不表示电流从侧边流出。

7. 只交换两组曲线而不检查界面。新场的法向电流与切向电场必须连续；各块内部欧姆定律成立不足以构成整板真实解。

8. 只交换材料，不交换电极和绝缘边。对偶问题由左向右导电，不能仍保持原上、下电极而直接令新、旧电阻相同。

9. 省去对偶变换中的比例尺度。电场与片电流不能仅凭旋转直接相等，κ_0 正是保证正确单位和两相交换的尺度。

10. 负号由图上箭头临时猜定。以$Q(v_x,v_y)=(-v_y,v_x)$固定取向，再推导$u^\star=(I-\psi)/\kappa_0$；原电流向下对应新电流向右。

11. 将相同电阻误读为相同电压或逐点相同场。对偶端口电压、电流分别为I/κ_0与$\kappa_0 U$，它们一般不等于原值。比较的是线性端口比值。

12. 由平方关系取负根。被动导体的正耗散筛出正电阻；数学平方根的另一个符号不是可选物理解。

13. 把边长消去解释成任何外形都不影响电阻。仅是相似平面缩放不影响；改变长宽比、材料位置和电极长度会改变问题。

14. 将两个导电区的点接触当作有限宽的导线。当另一材料趋于绝缘时，单点没有有限导电横截面，不能得到有限直流电流通道。

15. 变分比较不交代固定端口量。固定电压的真实功率最小与固定电流的真实功率最小用于不同试探变量，不可随意互换电阻比较方向。

16. 用粗网格误差否认连续对偶结果，或把误差隐藏。中央交点可能导致慢收敛。必须比较真实计算的多个网格，并报告离散误差和守恒残差，不将离散结果替换成已知公式。

八、课堂讲解建议

先让学生在三维题图中确认贴电极的两个侧面，再展开成板面图。板书同时写出u、$\boldsymbol{j}$、$\boldsymbol{K}$、I 的单位，特别指出两个大表面不是电极。前几步若不先澄清研究对象，后续所有漂亮代数都可能在求另一种电阻。

课堂可先给出 “四块分别算电阻” 的常见想法，再要求学生标出每块所谓两端的等势依据和另外两边的绝缘依据。学生通常会发现这两项都不能从原图推出。随后在图 5-3 上实际画出新增的短接线和切缝，说明串、并联计算并非完全错误，而是它准确描述了被改造的两个问题。

教师应把上下界比较与端口控制量放在同一板书行中：固定电压写$P=U^2/R$，固定电流写$P=I^2R$。不必先要求学生记忆变分原理名称，但要展开二次型、说明交叉项为何为零；这样可以把边界、电流守恒和分部积分关联起来。第 6 步的线性试探场还可用于独立检查比较方向。

引入电流函数时，先在水平截面写出$I=-\int K_y\,\mathrm{d}x$，再由它确定ψ 左右边界。学生要看见为什么一个安培单位的标量可以编码流线，而不是把它误作第二种电势。可用一小流管核对$j\,d\,\mathrm{d}\ell=\mathrm{d}\psi$，随后把这种微元图像升级为矩阵旋转，保留取向和比例。

对偶部分的课堂重点是四项逐格核对，不是直接宣布几何平均。板书按 “局部本构、守恒方程、界面条件、外边界” 列四栏，最后才画整体旋转后的棋盘。两个系统的端口积分必须完整写出，尤其是新电流来自电势沿竖直截面的净变化，而非局部均匀假定。

可提出两个有明确答案的引导问题：若只有四区面积各半，但改成水平层，是否还有本题平方根结果？答案是否，因为材料及外边界不再有同一对偶旋转关系。若整体板边长加倍而厚度不变，为什么电阻不变？答案是长度与横向宽度同时加倍，或功率积分的平面尺度因子消去。两问都能由本题已经推导的关系作答，不留下未解自测凑篇幅。

最后由学生分别完成均匀极限、两条界、量纲和零电导率极限，教师核对时强调这四种检查各发现不同错误。有限元演示只作为独立数值复核，须说明每个网格的误差，不用动画流线的视觉效果取代守恒及端口计算。

九、变式训练

变式 1：数值、发热与相似尺寸变化。

题：保持本题的材料布局和完整边电极，取$d=1.0\,\mathrm{mm}$、$l=0.10\,\mathrm{m}$、$\sigma_1=4.0\times10^{6}\,\mathrm{S/m}$、$\sigma_2=1.0\times10^{6}\,\mathrm{S/m}$。两电极电压为$U=1.0\,\mathrm{mV}$。求电阻、总电流、焦耳功率及两界；再求边长加倍或厚度加倍时的变化。

解：先全部换为国际单位，

$$d=10^{-3}\,\mathrm{m},\qquad U=10^{-3}\,\mathrm{V}.$$

两种电导率的几何平均为

$$\sqrt{\sigma_1\sigma_2}=\sqrt{4.0\times10^{12}}=2.0\times10^{6}\,\mathrm{S/m}.$$

因此

$$\begin{aligned}R&=\frac{1}{10^{-3}\times2.0\times10^{6}}=5.0\times10^{-4}\,\Omega,\\ I&=\frac{10^{-3}}{5.0\times10^{-4}}=2.0\,\mathrm{A},\\ P&=UI=2.0\times10^{-3}\,\mathrm{W}.\end{aligned}$$

下界为

$$R_{\text{短}}=\frac{2}{10^{-3}(5.0\times10^{6})}=4.0\times10^{-4}\,\Omega.$$

上界为

$$R_{\text{切}}=\frac{5.0\times10^{6}}{2\times10^{-3}\times4.0\times10^{12}}=6.25\times10^{-4}\,\Omega.$$

确有$0.400<0.500<0.625$，这里三个数的单位均为毫欧；若漏写单位，容易把毫伏与伏混用。

边长加倍、厚度不变，仍为相似方板，R,I,P 均不变。厚度加倍、电压不变时，R 减半、I 加倍、P 加倍。若改为固定总电流，厚度加倍反而使$P=I^{2}R$ 减半；不能把固定电压的功率变化照搬到固定电流。

变式 2：弱反差展开和两个材料的灵敏度。

题：令$\sigma_1=\sigma_0(1+\varepsilon)$、$\sigma_2=\sigma_0(1-\varepsilon)$，$|\varepsilon|<1$。求$R$ 关于ε 的四阶展开，并比较两界。另求一相电导率小幅变化而另一相不变时的相对电阻变化。

解：两相乘积为$\sigma_0^{2}(1-\varepsilon^{2})$，记$R_0=1/(d\sigma_0)$，

$$R=R_0(1-\varepsilon^{2})^{-1/2}.$$

使用二项式展开至ε^4，

$$(1-z)^{-1/2}=1+\frac{1}{2}z+\frac{3}{8}z^2+O(z^3),\qquad z=\varepsilon^2,$$

所以

$$\boxed{R=R_0\left(1+\frac{1}{2}\varepsilon^2+\frac{3}{8}\varepsilon^4+O(\varepsilon^6)\right).}$$

没有一次项是因为交换材料等同于$\varepsilon\mapsto-\varepsilon$，电阻应为偶函数，不只是展开中的偶然抵消。

下界与上界分别为

$$\begin{aligned}R_{\text{短}}&=R_0,\\ R_{\text{切}}&=\frac{R_0}{1-\varepsilon^2}=R_0(1+\varepsilon^2+\varepsilon^4+O(\varepsilon^6)).\end{aligned}$$

非均匀性引起的真实首项增量为$\frac{1}{2}R_0\varepsilon^2$，介于两个改造板的首项增量之间。这个弱反差结果不能用于$|\varepsilon|$ 接近1 的强反差极限，那里要使用完整根式。

对精确公式取对数并微分：

$$\ln R=-\ln d-\frac{1}{2}\ln\sigma_1-\frac{1}{2}\ln\sigma_2,$$

$$\frac{\mathrm{d}R}{R}=-\frac{\mathrm{d}d}{d}-\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}\sigma_1}{\sigma_1}-\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}\sigma_2}{\sigma_2}.$$

厚度和另一材料不变时，某一电导率增加1%，电阻一阶近似降低0.5%。若两相同时按同一比例增加，电阻按该比例的倒数变化，不把单相的半系数用于整体同乘。

变式 3：面积比例相同，但改成层状和条状材料。

题：仍有各占一半面积的σ_1,σ_2，厚度与方形尺寸不变，电极仍在前、后完整边。分别把材料排成上下两个水平层、左右两个竖直条，求电阻并与棋盘形比较。

解：上下水平层垂直于主要电流方向。每层路长$l/2$、截面积dl，所以

$$R_{1,\text{层}}=\frac{1}{2d\sigma_1},\qquad R_{2,\text{层}}=\frac{1}{2d\sigma_2}.$$

两层串联，

$$R_{\text{层}}=\frac{\sigma_1+\sigma_2}{2d\sigma_1\sigma_2}=R_{\text{切}}.$$

这里横向界面可以成为等势面，由全宽电极、沿x 均匀的分布和唯一性保证；两层电场一般不同，但法向电流相同。

左右竖条平行于电流方向，每条路长l、截面积$d(l/2)$，所以

$$R_{1,\text{条}}=\frac{2}{d\sigma_1},\qquad R_{2,\text{条}}=\frac{2}{d\sigma_2}.$$

两条跨在同一对电极间，并联电导为

$$G_{\text{条}} = \frac{d\sigma_1}{2} + \frac{d\sigma_2}{2},$$

从而

$$R_{\text{条}} = \frac{2}{d(\sigma_1 + \sigma_2)} = R_{\text{短}}.$$

其纵向界面没有法向电流，线性竖直电势是真实解。不能只因“并排”就判并联，必须核对完整端口电压和零横向流量。

故

$$R_{\text{条}} \le R_{\text{棋盘}} \le R_{\text{层}},$$

两相不同则严格。三种结构有完全相同的厚度、两相和面积比例，却有不同电阻，证明几何和边界不能由一个面积平均数取代。

变式 4：矩形棋盘只能确定互补长宽比的电阻乘积。

题：将板面改为宽W、高H 的矩形，仍由两条中线分成四块，左上与右下为κ_1、另两块为κ_2；电极在完整上、下边，左右绝缘。记长宽比$a = W/H$ 时的竖向电阻为$R(a)$。证明$R(a)R(1/a) = 1/(\kappa_1\kappa_2)$，并说明为何不能分别断定两者等于$1/\sqrt{\kappa_1\kappa_2}$。

解：第 12—16 步的场旋转、界面检查和端口积分不要求正方形。新问题仍在同一个矩形内，但电极变为左右边，材料交换。把这个新问题整体转90° 后，外形成为宽H、高W，电极恢复为上、下边，材料布局也恢复为原规定的两个对角。平面统一尺度不影响电阻，旋转问题可用互补长宽比$1/a$ 表示。因此先写端口对偶，再识别旋转问题，最后将两式比较并乘以$R(a)$，完整计算为

$$R^\star(a) = \frac{1}{\kappa_1\kappa_2 R(a)},$$

$$R^\star(a) = R(1/a),$$

$$R(a)R(1/a) = \boxed{\frac{1}{\kappa_1\kappa_2}}.$$

矩形在90° 旋转后不是原来的同一区域，两个长宽比不同，因此没有$R(a) = R(1/a)$ 的依据。

最直接的反例是$\kappa_1 = \kappa_2 = \kappa$。此时

$$R(a) = \frac{H}{\kappa W} = \frac{1}{\kappa a}, \qquad R(1/a) = \frac{a}{\kappa}.$$

乘积恰为$1/\kappa^2$，但当$a \neq 1$ 时两者不等。对偶只能给乘积，正方形才额外给相等。

两条试探界也保留形状因子：

$$\frac{1}{a}\frac{2}{\kappa_1 + \kappa_2} \le R(a) \le \frac{1}{a}\frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2\kappa_1\kappa_2}.$$

这是以$v = Uy/H$ 和$\boldsymbol{K}_{\text{试}} = (0, -I/W)$ 分别积分得到的，不是把方板精确式简单乘H/W。非均匀矩形的实际场仍取决于长宽比，不能从这两个界制造不存在的通用精确值。

第 6 题

在x 轴上依次排列三个点电荷，质量均为m，相邻间距为l，电荷量依次为q、$-\lambda q$、q。每个点电荷的横坐标固定，只能沿平行于y 轴的方向运动。相对于初始平衡位置，三个点电荷的横向位移依次记为y_1、y_2、y_3，这些位移均为小量。取$m>0$、$l>0$、$q\neq 0$，库仑常量为k_{e}。

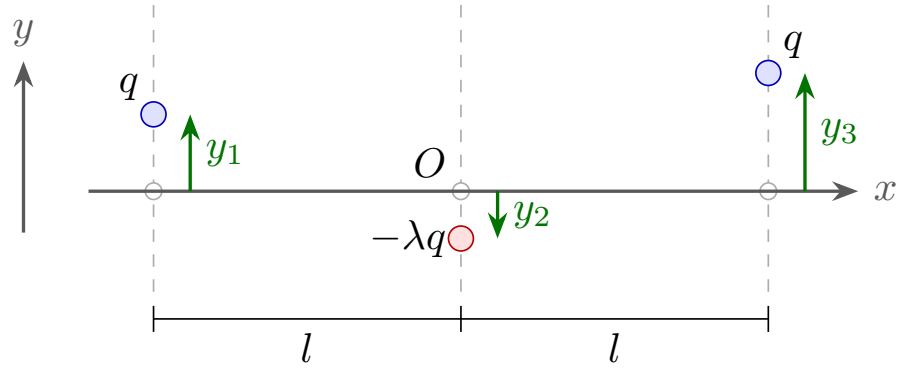


图 6-1 三个受横向约束的电荷及位移。

（1）保留到二阶小量，写出体系动能和势能的表达式。

（2）要求体系在小扰动下不发生内部构型失稳，求λ 应满足的条件。

选作：若把电荷改为沿x 轴无限排列、相邻间距仍为l 的电荷链，电荷量交替为q、$-\lambda q$，质量和横向运动约束不变，用什么方法讨论其稳定性？

这里的稳定性指相对构型的稳定性；无外界横向力时，整体平移是自由运动，须与内部相对位移分开。以下保留该自由度而不凭空给体系添加固定支点或横向弹簧。

一、题型定位

这是约束运动中的小振动与平衡稳定性问题。直接研究三个质点的瞬时库仑力虽可行，但势能的二阶展开更容易同时保留三对相互作用及其正负号。质量矩阵正定时，内部势能二次型的正、负决定相应运动是振荡还是指数增长。

研究对象不是自由空间内可沿任意方向运动的三个电荷。固定横坐标的理想约束可以提供横向坐标之外的反力；不能用不受约束的静电平衡结论否定题设。相邻吸引相互作用对横向位移有回复作用，两个外侧同号电荷的排斥则削弱这种回复，两者必须一起计入。

选作把有限维的耦合振动推广为周期链：两种电荷组成一个原胞，按平移对称性使用 Fourier/Bloch 分解，每个波数对应一个二阶动力学矩阵。不能把三粒子的临界值直接当作无限链的临界值。

二、知识点

两点电荷的势能为

$$U_{ij}=\frac{k_{\mathrm{e}}q_iq_j}{r_{ij}}.$$

异号相互作用为负、同号为正。决定横向稳定性的不是势能常量的正负，而是势能随位移变化的最低非零阶。

二项式展开为

$$(1+z)^{-1/2}=1-\frac{1}{2}z+\frac{3}{8}z^2+\cdots.$$

本题z 已为横向位移的二阶量，因此只取$1-z/2$ 就已得到势能的二阶项；下一项是位移的四阶。

对小振动坐标向量$\boldsymbol{y}$，

$$\begin{aligned}T&=\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{y}}^{T}M\dot{\boldsymbol{y}},\\U&=U_0+\frac{1}{2}\boldsymbol{y}^{T}H\boldsymbol{y}+\cdots,\\M\ddot{\boldsymbol{y}}+H\boldsymbol{y}&=0.\end{aligned}$$

这里H 是势能对坐标的二阶导数矩阵，而不是将二次项系数直接摆成的任意矩阵。等质量时$M=m\mathbb{I}$，本题内部的本征频率平方就是H 的相应本征值除以m。

若二次型存在负方向，沿该方向的线性方程是$\ddot{Q}-\gamma^2Q=0$，具有增长解。零方向则要区别自由平移、临界内部模式及更高阶效应，不能一概说成正定稳定。

三、物理图像

图 6-1 中三个质点各沿一条固定竖直导向线移动；横向的l 是固定横坐标差，不是位移后的实际电荷间距。初始轴上的位置可取

$$(-l,0),\qquad(0,0),\qquad(l,0).$$

位移后的位置分别为$(-l,y_1)$、$(0,y_2)$、(l,y_3)。相互作用取决于位移差，而不取决于三个绝对位移各自有多大。

整体同向同幅移动时，所有距离不变。另有两种独立的内部运动：两外侧反向、中央不动；两外侧同向、中央反向。后一种模式中央的幅值是外侧的两倍，才能保持等质量体系的质心不动。

同号外侧的距离为$2l$ 而不是l；二阶系数含距离的三次方，这一相互作用虽较弱，却决定第一种内部运动的临界条件。

四、解题入口

先逐对写真实距离和完整势能，再对每对距离的倒数展开。展开后保留y_2，先给出完整三坐标表达式，再用质心坐标分离整体平移。

两种核对路线都要保留：其一，把内部势能化为平方和，判断符号；其二，把动能也用同一组坐标改写，实际求出频率平方，防止把非单位质量的内部坐标误当作三个独立等质量振子。

选作以每两个电荷为原胞，不截掉远处相互作用。二阶势能核随距离按$1/r^3$ 衰减，能够作收敛的平移分解；若未中和的无限链绝对静电势能常量发散，不应先把该发散常量当作有限量使用。

五、解析

第 1 步：明确约束与正方向。

取向上的位移为y_i 的正方向。每个电荷横坐标不变，所以实际速度只有$\dot{y}_i$，不存在应加入动能的$\dot{x}_i$。理想导向约束的反力垂直于允许位移，不做功。

初始$y_i = 0$ 时，库仑力的横向分量为零，质点在允许的y 方向上确实处于平衡；不要求其沿固定的x 方向合力也为零。

第 2 步：写出动能，不遗漏中央质点。

三个质量均为m，因此

$$\boxed{T = \frac{m}{2}(\dot{y}_1^2 + \dot{y}_2^2 + \dot{y}_3^2).}$$

这是本题约束下的精确动能。小振动计阶时，位移和速度都随扰动幅度缩小，动能已经是二阶量，不再另外做距离展开。

第 3 步：逐对建立真实间距。

将图 6-1 中的固定水平投影与竖直位移差作直角分解，如图 6-2 所示。通式中的h 是两条导向线的水平距离，Δy 是两电荷的竖直坐标差。

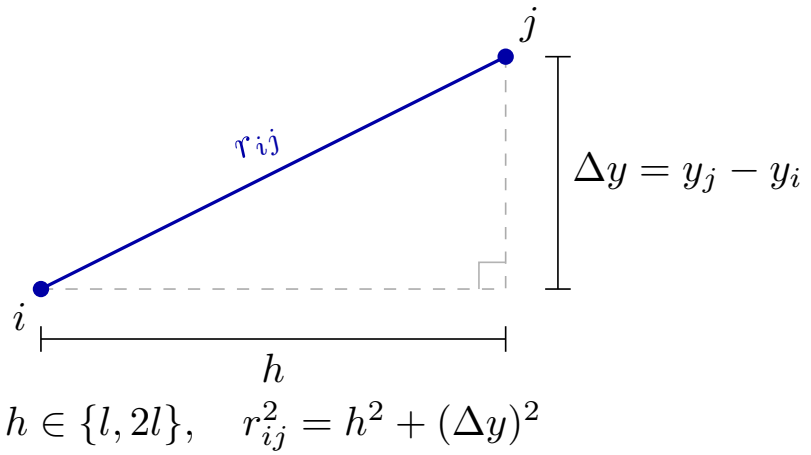


图 6-2 相互作用距离及固定水平投影。

由勾股关系，

$$r_{12}=\sqrt{l^2+(y_2-y_1)^2},$$
$$r_{23}=\sqrt{l^2+(y_3-y_2)^2},$$
$$r_{13}=\sqrt{4l^2+(y_3-y_1)^2}.$$

后续展开中的$h=l,l,2l$ 均来自图中的水平投影；不把r_{ij} 本身近似为投影后忘掉二阶修正。

第 4 步：先写完整势能，再决定截断阶数。

取相互距离无限大时两体势能为零。三对电荷各计一次，

$$U=-\frac{k_{\mathrm{e}}\lambda q^2}{\sqrt{l^2+(y_2-y_1)^2}}-\frac{k_{\mathrm{e}}\lambda q^2}{\sqrt{l^2+(y_3-y_2)^2}}+\frac{k_{\mathrm{e}}q^2}{\sqrt{4l^2+(y_3-y_1)^2}}.$$

前三个符号分别来自$q(-\lambda q)$、$(-\lambda q)q$、q^2。这里没有总势能额外的$1/2$：已只对$i<j$ 求和。若改成有序的双重求和，才要除以二。

第 5 步：统一展开距离倒数，说明为什么下一误差为四阶。

对固定$h>0$，

$$\frac{1}{\sqrt{h^2+(\Delta y)^2}}=\frac{1}{h}\left[1+\frac{(\Delta y)^2}{h^2}\right]^{-1/2}=\frac{1}{h}-\frac{(\Delta y)^2}{2h^3}+O\!\left(\frac{(\Delta y)^4}{h^5}\right).$$

这是二项式展开。距离只含位移差的平方，故没有一阶项和三阶项。小量条件是各$|\Delta y|/h\ll 1$，不只是单独某个y_i 小。

相邻异号对的常量为负，乘上倒数展开中的负二阶项后，势能二阶项为正；外侧同号对则相反。

第 6 步：给出第（1）问的完整二阶答案。

定义便于书写的正系数

$$c=\frac{k_{\mathrm{e}}q^2}{l^3}>0,\qquad U_0=\frac{k_{\mathrm{e}}q^2}{l}\left(\frac{1}{2}-2\lambda\right).$$

相邻对各给$c\lambda(\Delta y)^2/2$；外侧对的分母$2(2l)^3=16l^3$，给$-c(y_3-y_1)^2/16$。故

$$\boxed{U=U_0+c\left[\frac{\lambda}{2}\{(y_2-y_1)^2+(y_3-y_2)^2\}-\frac{1}{16}(y_3-y_1)^2\right]+O(y^4).}$$

$O(y^4)$ 表示固定l 时关于横向位移的四阶及更高阶项，不把它解释为量纲为长度四次方的独立能量。

如果只研究运动，U_0 可以删去，因为它对所有允许位移的导数均为零；但第（1）问写完整势能时应先列出该常量。

第 7 步：完整展开二次型，核对交叉项。

记$U_2=U-U_0$ 的二阶部分，先展开括号：

$$(y_2-y_1)^2+(y_3-y_2)^2=y_1^2+2y_2^2+y_3^2-2y_1y_2-2y_2y_3,$$
$$(y_3-y_1)^2=y_1^2+y_3^2-2y_1y_3.$$

于是

$$\frac{U_2}{c}=\left(\frac{\lambda}{2}-\frac{1}{16}\right)(y_1^2+y_3^2)+\lambda y_2^2-\lambda(y_1y_2+y_2y_3)+\frac{1}{8}y_1y_3.$$

排斥对的y_1y_3 交叉项为正。这个展开式与距离差形式应完全一致，可用它检查误把$2l$ 当成l 的系数错误。

第 8 步：先识别整体平移，而不是直接令中央质点不动。

势能中只出现位移差。因此变换

$$y_i\longmapsto y_i+a_0$$

不改变势能。三质点同向、同幅移动的向量$(1,1,1)$ 必是一个零回复模式。

定义质心位移

$$Y=\frac{y_1+y_2+y_3}{3}.$$

内部库仑力两两反向相等，所以

$$3m\ddot{Y}=0,\qquad Y(t)=Y(0)+\dot{Y}(0)t.$$

选择质心静止的参考系，或取内部扰动初态满足$Y(0)=\dot{Y}(0)=0$，就可研究其余两种相对运动。这不等于把y_2 人为钉住，也不等于删去中央质点的质量。

第 9 步：按外侧电荷的对称性定义两个内部坐标。

令

$$y_1 = Y + \frac{\alpha+\beta}{\sqrt{2}},$$
$$y_2 = Y - \sqrt{2}\,\beta,$$
$$y_3 = Y + \frac{-\alpha+\beta}{\sqrt{2}}.$$

三式相加得到$y_1+y_2+y_3 = 3Y$，说明这组变换完整而可逆。反变换为

$$\alpha = \frac{y_1 - y_3}{\sqrt{2}}, \qquad \beta = \frac{y_1 + y_3 - 2y_2}{3\sqrt{2}}.$$

其中α 对应外侧反向，β 对应外侧同向而中央反向。未固定质心时，不能直接用$\beta = (y_1 + y_3)/\sqrt{2}$。只有$Y = 0$、$y_2 = -y_1 - y_3$ 时，上述完整反变换才化为这个较短的式子。

第 10 步：把动能也改写，得到内部坐标的真实质量。

对上三式求时间导数并平方：

$$\dot{y}_1^2 + \dot{y}_3^2 = 2\dot{Y}^2 + 2\sqrt{2}\,\dot{Y}\dot{\beta} + \dot{\alpha}^2 + \dot{\beta}^2,$$
$$\dot{y}_2^2 = \dot{Y}^2 - 2\sqrt{2}\,\dot{Y}\dot{\beta} + 2\dot{\beta}^2.$$

交叉项抵消，故

$$\boxed{T = \frac{3m}{2}\dot{Y}^2 + \frac{m}{2}\dot{\alpha}^2 + \frac{3m}{2}\dot{\beta}^2.}$$

α 的有效质量为m，β 的有效质量为$3m$。只将势能旋转到对角形式，还不能据其系数直接读出两个等质量振子的频率。

第 11 步：逐项代入位移差，将势能化为两个平方。

由第 9 步，

$$y_2 - y_1 = -\frac{\alpha+3\beta}{\sqrt{2}},$$
$$y_3 - y_2 = \frac{-\alpha+3\beta}{\sqrt{2}},$$
$$y_3 - y_1 = -\sqrt{2}\,\alpha.$$

因$(a+b)^2 + (a-b)^2 = 2a^2 + 2b^2$，

$$(y_2-y_1)^2 + (y_3-y_2)^2 = \alpha^2 + 9\beta^2,$$
$$(y_3-y_1)^2 = 2\alpha^2.$$

再代回第 6 步：

$$U_2 = c\left[\frac{\lambda}{2}(\alpha^2+9\beta^2) - \frac{1}{8}\alpha^2\right]$$
$$= \boxed{\frac{c}{2}\left[\left(\lambda - \frac{1}{4}\right)\alpha^2 + 9\lambda\beta^2\right]}.$$

Y 确实完全消失。两外侧坐标作45° 旋转可以得到同样的平方和，但前提是先分离质心自由度；公共的$c/2$ 不能在求频率时漏掉。

第 12 步：根据势能与动能写出三个实际运动方程。

对每个坐标用

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial \dot{Q}}+\frac{\partial U_2}{\partial Q}=0,$$

得到

$$\begin{aligned} 3m\ddot{Y} &= 0,\\ m\ddot{\alpha}+c\left(\lambda-\frac{1}{4}\right)\alpha &= 0,\\ 3m\ddot{\beta}+9c\lambda\beta &= 0. \end{aligned}$$

最后一式除以$3m$，不是除以m。两个内部频率平方为

$$\boxed{\omega_\alpha^2=\frac{c}{m}\left(\lambda-\frac{1}{4}\right),\qquad \omega_\beta^2=\frac{3c\lambda}{m}.}$$

中央电荷在α 模式中不动，是对称性得出的运动状态；在β 模式中它会运动，不能在解题入口同时将其固定。

第 13 步：把两种内部模式与回复方向对应起来。

如图 6-3，三个箭头表示同一时刻的位移比；图中自由平移、α、β 是三个不同模式，不是三个质点同时受到的力。

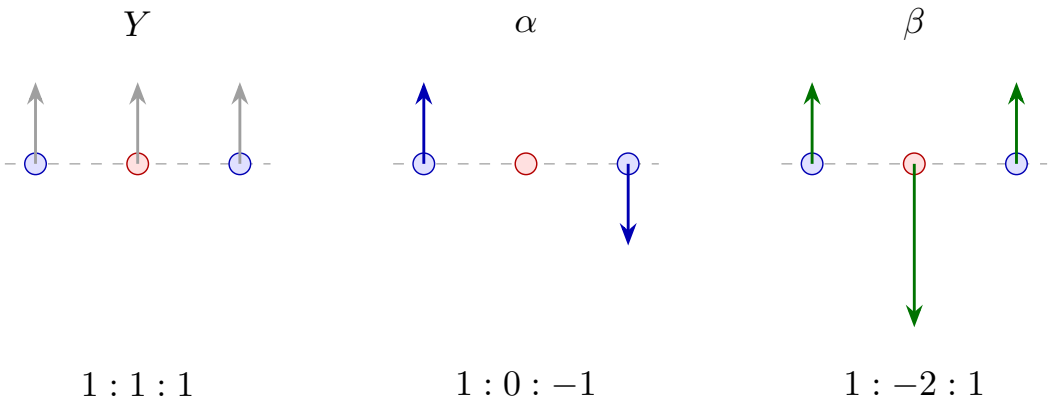


图 6-3 整体平移与两种内部振动的位移比。

各模式的位移向量分别正比于

$$(1,1,1),\qquad (1,0,-1),\qquad (1,-2,1).$$

外侧反向的α 模式既改变相邻距离，又改变外侧距离，所以同时含λ 的回复项与$1/4$ 的排斥削弱项。β 模式两外侧位移相同，不改变r_{13}；其二阶回复只来自两对相邻异号相互作用，因此频率平方正比于λ。

第 14 步：逐个分析频率平方，给出第（2）问结论。

对任何内部小扰动都具有振荡型回复，要求

$$\omega_\alpha^2 > 0, \qquad \omega_\beta^2 > 0.$$

因$c/m > 0$，这等价于

$$\lambda - \frac{1}{4} > 0, \qquad \lambda > 0.$$

两条件合并后，较强的第一条件自动包含第二条件，因此

$$\boxed{\lambda > \frac{1}{4}.}$$

图 6-4 将两个无量纲频率平方写在同一坐标系：$\omega_\alpha^2/(c/m) = \lambda - 1/4$ 与$\omega_\beta^2/(c/m) = 3\lambda$。判定依据是图中内部两支均处于零线以上，不把整体平移的零支当成内部失稳。

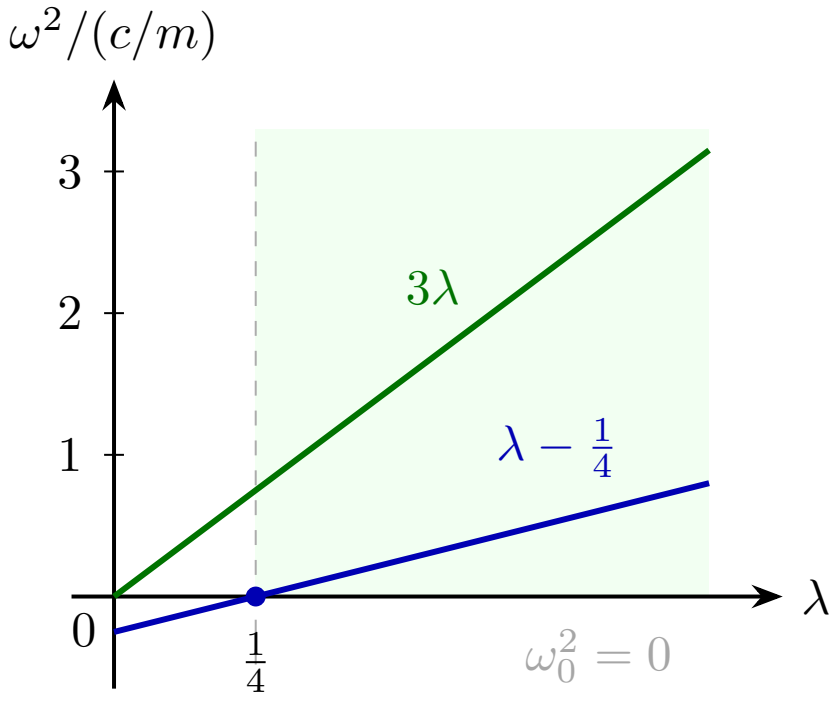


图 6-4 两种内部频率平方及临界参数。

若$\lambda < 1/4$，取纯α 初始扰动，就有

$$\ddot{\alpha} - \gamma^2 \alpha = 0, \qquad \gamma = \sqrt{\frac{c}{m}\left(\frac{1}{4} - \lambda\right)}.$$

通解$\alpha = Ae^{\gamma t} + Be^{-\gamma t}$ 中存在增长项；并不因为初始势能U_0 可以为负就得到此结论，而是因为内部曲率确实为负。

第 15 步：临界值不能只写一个零频率后便结束。

当$\lambda = 1/4$，α 的二阶回复消失。还须检查真实非线性势能，而不是猜测四阶项一定能恢复稳定。

取$y_1 = a$、$y_2 = 0$、$y_3 = -a$，则

$$r_{12} = r_{23} = \sqrt{l^2 + a^2}, \qquad r_{13} = 2\sqrt{l^2 + a^2}.$$

代入精确势能：

$$\begin{aligned} U(a) &= -\frac{2k_{\mathrm{e}}\lambda q^2}{\sqrt{l^2 + a^2}} + \frac{k_{\mathrm{e}} q^2}{2\sqrt{l^2 + a^2}} \\ &= \frac{k_{\mathrm{e}} q^2 (1/2 - 2\lambda)}{\sqrt{l^2 + a^2}} = 0 \qquad (\lambda = 1/4). \end{aligned}$$

这条整族倾斜构型都没有回复势能，不能用一个凭空的正四阶项支撑临界值。

第 16 步：用精确力核对临界族及初速度扰动。

在上述构型中，第一、第二电荷间距为r，第一、第三间距为$2r$；第一电荷受到的吸引与排斥沿同一直线反向，大小分别为

$$\frac{k_{\mathrm{e}}\lambda q^2}{r^2}, \qquad \frac{k_{\mathrm{e}} q^2}{4r^2}.$$

取$\lambda = 1/4$，二者精确相等。中央两力对消，另一外侧也同样对消，所以三个电荷的横向合力都为零。

即便初始位置恰在平衡构型，只给极小的反向速度$\dot{y}_1 = v$、$\dot{y}_2 = 0$、$\dot{y}_3 = -v$，也有

$$y_1 = vt, \qquad y_2 = 0, \qquad y_3 = -vt.$$

相对位移可在足够长时间后离开任意固定的小邻域。因而对包含小速度扰动的内部稳定性，不将临界值收入上述严格条件。若只讨论零速度的位置微扰，临界族是中性平衡，而非有回复力的稳定振动。

第 17 步：用三坐标 Hessian 独立核对，不依赖坐标消元。

将第 7 步写成$U_2 = c\boldsymbol{y}^T B \boldsymbol{y}/2$，矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} \lambda - \frac{1}{8} & -\lambda & \frac{1}{8} \\ -\lambda & 2\lambda & -\lambda \\ \frac{1}{8} & -\lambda & \lambda - \frac{1}{8} \end{pmatrix}.$$

对称矩阵中非对角项在$\boldsymbol{y}^T B \boldsymbol{y}$ 中出现两次，外面的$1/2$ 恰好使交叉项与第 7 步相符。

逐行相加为零，验证平移向量本征值为零。再直接相乘，

$$\begin{aligned} B(1, 0, -1)^T &= (\lambda - \tfrac{1}{4})(1, 0, -1)^T, \\ B(1, -2, 1)^T &= 3\lambda (1, -2, 1)^T. \end{aligned}$$

这与第 12 步的两个真实频率平方完全一致，是未先消去y_2 的交叉核验。

第 18 步：核对量纲、极限和稳定性含义。

$k_{\mathrm{e}}q^2$ 的单位为$\mathrm{N\,m^2}$，故c 的单位为$\mathrm{N/m}$，cy^2 为能量，c/m 为$\mathrm{s^{-2}}$；不能将库仑常量和弹簧劲度系数混作同一个k。

$\lambda \to 1/4^+$ 时$\omega_\alpha \to 0$，对应临界软化；ω_β 此时仍非零。增大中间异号电荷的绝对电量会增强两种横向回复，与频率平方的斜率一致。

整个体系始终有自由质心运动。若坚持要求三个绝对位置在任何微小质心速度扰动下也永久留在原点附近，则本题没有任何λ 能做到；这不是电荷内部不稳定，而是没有对整体平移提供外力。第（2）问的条件是在除去这一自由运动后得到的内部稳定条件。

第 19 步：选作先写无限链的二阶能量差，不使用发散常量。

用整数n 标记电荷，平衡横坐标为nl，电荷量交替为q、$-\lambda q$。对任意两点仍用第 5 步的倒数展开，得到

$$U_2 = -\frac{k_{\mathrm{e}}}{2l^3}\sum_{i<j}\frac{q_i q_j}{|i-j|^3}(y_i-y_j)^2.$$

负号来自倒数的二阶修正，不能沿用某一对异号电荷的正号给所有距离。

无限链可先取有限片段或周期单元，再讨论每个原胞的二阶能量及其极限。这里的$1/|i-j|^3$ 核绝对可和；若每个原胞有净电荷，未减去的零位移势能常量可含发散的$1/|i-j|$ 求和，但不阻止讨论收敛的横向能量差。

第 20 步：用两电荷原胞的平移对称性降低无限维问题。

图 6-5 中每胞包含A、B 两个等质量电荷；胞长是$2l$，并非l。取无量纲原胞相位θ，令实际位移为下式的实部：

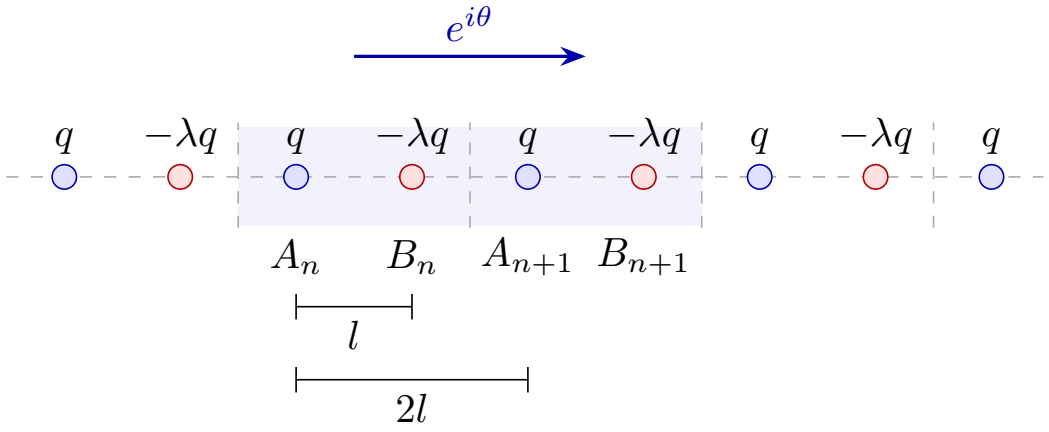


图 6-5 两电荷原胞及相邻胞的相位关系。

$$y_{A,n} = A\,e^{i(n\theta-\omega t)},$$
$$y_{B,n} = B\,e^{i[(n+1/2)\theta-\omega t]}.$$

其中$\theta\in[-\pi,\pi]$；B 中的半胞相位是便于使动力学矩阵为实对称的约定，不意味着B 电荷被移出了本胞。每个波数只需处理两个振幅，不再给无限多个y_n 逐个消元。

第 21 步：按奇、偶距离分别整理完整相互作用。

两同类电荷相隔$2rl$，异类相隔$(2r+1)l$。定义

$$S=2\sum_{r=0}^{\infty}\frac{1}{(2r+1)^3}=\frac{7}{4}\zeta(3),$$
$$G(\theta)=\frac{1}{4}\sum_{r=1}^{\infty}\frac{1-\cos(r\theta)}{r^3},$$
$$C(\theta)=2\sum_{r=0}^{\infty}\frac{\cos[(r+1/2)\theta]}{(2r+1)^3},$$

这里$\zeta(3)=\sum_{r=1}^{\infty}r^{-3}$。$S$ 的计算是从全体正整数中减去偶数：$\sum_{\text{odd}}r^{-3}=(1-2^{-3})\zeta(3)$，再计左、右两个方向。

同类A 的排斥贡献为$-G$，同类B 的电量乘积多λ^2，贡献为$-\lambda^2G$；异类吸引在两条对角线均给λS，交叉耦合给$-\lambda C$。由实际二阶能量或线性化横向力得到

$$m\omega^2\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=c\,D(\theta)\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix},\qquad D(\theta)=\begin{pmatrix}\lambda S-G & -\lambda C\\ -\lambda C & \lambda S-\lambda^2G\end{pmatrix}.$$

特别在$\theta=0$，$G=0$、$C=S$，矩阵乘$(1,1)^T$ 为零，整体平移仍被正确保留。

第 22 步：给出方法的实际判据，而不只报出“Fourier”名称。

对所有允许θ，计算$D(\theta)$ 的两个本征值

$$\mu_{\pm}=\frac{\operatorname{tr}D\pm\sqrt{(D_{11}-D_{22})^2+4D_{12}^2}}{2}.$$

频率平方为$c\mu_{\pm}/m$。任一波数、任一支出现负值，就有相应横向增长扰动；整体平移的零值例外分离。

二阶实对称矩阵为半正定，当且仅当两条对角线非负且行列式非负。这里

$$\det D=\lambda^2(S^2-C^2)-\lambda S(1+\lambda^2)G+\lambda^2G^2.$$

因此不能只看最近邻的λ 项，也不能只在$\theta=0$ 检查；有限截断数值必须控制$1/r^3$ 级数的尾项和极小波数。

第 23 步：用一个完整长波试探方向辨别不等电量链。

为了进一步说明判据的后果，把电荷写成

$$\frac{q_n}{q}=a+b(-1)^n,\qquad a=\frac{1-\lambda}{2},\quad b=\frac{1+\lambda}{2}.$$

相隔r 格的电量乘积对原胞取平均为

$$\left\langle \frac{q_n q_{n+r}}{q^2} \right\rangle = a^2 + b^2(-1)^r.$$

交叉项在偶、奇起点相加后抵消。

取等幅平面波$y_n \propto e^{ikn}$ 作为试探方向；在不等电量时它不必是精确本征模，但负二阶能量已足以证明有负本征值。定义

$$F(k) = \sum_{r=1}^{\infty} \frac{1-\cos(rk)}{r^3}, \qquad H(k) = \sum_{r=1}^{\infty} \frac{(-1)^{r+1}[1-\cos(rk)]}{r^3}.$$

相对于单位振幅的无量纲曲率为

$$\mathcal{R}(k) = -2a^2 F(k) + 2b^2 H(k).$$

系数 2 来自一个点左、右两边的相同距离。这里取$k = \theta/2$ 的同相原胞方向；没有假定它就是较低频的精确分支。

第 24 步：把长波级数化为可控制的积分，说明负号来源。

由$\sum_{r\ge 1} z^r/r = -\ln(1-z)$，在$|z|<1$ 内取$z = \rho e^{ik}$ 的实部，再令$\rho \to 1^-$，得到$0 < k < \pi$ 时

$$F''(k) = -\ln[2\sin(k/2)], \qquad H''(k) = \ln[2\cos(k/2)].$$

$F(0) = H(0) = F'(0) = H'(0) = 0$。积分两次，

$$F(k) = \int_0^k (k-u)\{-\ln[2\sin(u/2)]\}\,\mathrm{d}u,$$
$$H(k) = \int_0^k (k-u)\ln[2\cos(u/2)]\,\mathrm{d}u.$$

第一式零点附近有可积对数奇性；不能在$k=0$ 粗暴逐项求二阶导后当作有限常数。

用$2\sin(u/2) = u[1+O(u^2)]$、$2\cos(u/2) = 2[1+O(u^2)]$，

$$F(k) = \frac{k^2}{2}\ln\frac{1}{k} + \frac{3}{4}k^2 + O(k^4),$$
$$H(k) = \frac{\ln 2}{2}k^2 + O(k^4).$$

其中$-\int_0^k (k-u)\ln u\,\mathrm{d}u$ 的计算可令$u = kz$；$\int_0^1 (1-z)\,\mathrm{d}z = 1/2$、$-\int_0^1 (1-z)\ln z\,\mathrm{d}z = 3/4$，分别给对数项与常数项。

第 25 步：明确无限链与三电荷结果并不相同。

将上式代入试探曲率：

$$\mathcal{R}(k) = -a^2 k^2 \ln\frac{1}{k} + \left(b^2 \ln 2 - \frac{3}{2}a^2\right) k^2 + O(k^4).$$

若$\lambda \neq 1$，则$a \neq 0$。当k 足够小，对数趋于正无穷，第一项必压过有限的第二项，所以$\mathcal{R}(k) < 0$。这说明未中和原胞的真正无限链存在极长波横向失稳，哪怕某些有限长度或近邻近似未显示它。

这个结论来自收敛的能量差和一个负试探方向；没有把它当作已求出的精确色散关系。近$\lambda = 1$ 时需要的波长可以非常长，固定的粗波数扫描容易漏掉。

第 26 步：核对等电量交替链的全波数，而不把长波正值当作全局证明。

当$\lambda = 1$，体系每隔一个位置交替$\pm q$，单点平面波是真实正常模，其频率平方为

$$\omega^2(k) = \frac{2c}{m} H(k), \qquad -\pi \le k \le \pi.$$

需证明$H(k) > 0$ 对$0 < |k| \le \pi$ 成立，而不只使用第 24 步的小k 近似。

令$g(u) = \ln[2\cos(u/2)]$。它在$0 < u < 2\pi/3$ 为正，在$2\pi/3 < u < \pi$ 为负，且

$$\int_0^{\pi} g(u)\,\mathrm{d}u = 0.$$

该积分可独立求出：记$J = \int_0^{\pi/2} \ln\sin x\,\mathrm{d}x$，换元$x \mapsto \pi/2 - x$ 给$\int \ln\cos x = J$，于是

$$\begin{aligned} 2J &= \int_0^{\pi/2} \ln[\sin x \cos x]\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{\pi}{2}\ln 2 + \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \ln\sin v\,\mathrm{d}v = -\frac{\pi}{2}\ln 2 + J. \end{aligned}$$

所以$J = -\pi \ln 2/2$，再令$x = u/2$ 就得到上述g 的零总积分。

第 27 步：由积分符号完成选作的稳定性说明。

因为g 先正后负且全区间积分为零，任意$0 < k < \pi$ 的部分积分均严格为正，即$H'(k) = \int_0^k g(u)\,\mathrm{d}u > 0$。对于后半区间，也可写成$-\int_k^{\pi} g(u)\,\mathrm{d}u > 0$。由$H(0) = 0$ 得$H(k) > 0$；偶性保证负k 相同，$k = \pi$ 处为连续的正值。故等电量交替链所有非平移线性模式频率平方均为正。

选作的标准方法是对二电荷原胞作 Bloch 分解并检验所有波数的动力学矩阵。本题未另加横向束缚、未中和背景且保留全部库仑相互作用时，$\lambda = 1$ 没有内部线性增长模；$\lambda \neq 1$ 有极长波负曲率。此处讨论的是线性谱稳定，不宣称无限维体系对任意范数的非线性扰动都具有同一 Lyapunov 稳定结论。有限三粒子的$\lambda > 1/4$ 与这个无限链结论属于不同边界和相互作用系统。

六、关键洞察

洞察 1：势能绝对值的正负与平衡曲率的正负完全不同。

在$\lambda > 1/4$ 时，U_0 可以为负，仍有两个正的内部曲率。能量零点可任意平移，但 Hessian 不随常量改变。用于稳定性的是固定约束下势能是否向所有内部方向增加。

另一方面，改变横坐标是否允许，也会改变所讨论的方向集合。题中导向约束使x 方向不属于允许扰动；不能把自由三维静电问题的结论直接移入二维导向模型。理想约束不在横向做功，但可以在禁止运动的方向提供反力。

洞察 2：分离质心后的正定，不能误写成全三维坐标空间中的正定。

完整B 永远有零本征值，行列式永远为零。用 “全部三阶主子式严格正” 检查此题会错误地判定永不稳定。正确处理是先识别平移对称性，再在与$(1,1,1)$ 正交的二维内部空间检查正定。

严格内部条件$\lambda > 1/4$ 时，U_2 与内部坐标平方和之间存在正的下界，而动能正定；总的小振动能量就能控制内部振幅。它不能控制不出现在势能中的Y。自由平移造成的绝对位移增长必须与负内部曲率造成的相对分离区分。

洞察 3：坐标旋转不等于质量归一化，β 的 “9” 不能直接当频率系数。

在质心静止时$y_2 = -y_1 - y_3$，势能可写成

$$\frac{U_2}{c} = \frac{\lambda}{2}(5y_1^2 + 5y_3^2 + 8y_1y_3) - \frac{1}{16}(y_1^2 + y_3^2 - 2y_1y_3).$$

对y_1, y_3 作45° 旋转，确实给出第 11 步的平方和；这解释了数字 5、8、9 的来源。但这一消元后的动能为

$$T = \frac{m}{2}\left[\dot{y}_1^2 + \dot{y}_3^2 + (\dot{y}_1 + \dot{y}_3)^2\right],$$

并不是$m(\dot{y}_1^2 + \dot{y}_3^2)/2$。

若要直接使用单位质量的正交模式，定义

$$Q_0 = \sqrt{3}Y, \qquad Q_a = \alpha, \qquad Q_s = \sqrt{3}\beta.$$

则

$$T = \frac{m}{2}(\dot{Q}_0^2 + \dot{Q}_a^2 + \dot{Q}_s^2),$$
$$U_2 = \frac{c}{2}\left[(\lambda - \tfrac{1}{4})Q_a^2 + 3\lambda Q_s^2\right].$$

从中读频率，与完整三坐标 Hessian 完全相同。二次型公共系数不影响正负判定，却会影响真实频率和增长时间。

洞察 4：临界族是精确的力抵消，而不是二阶近似偶然漏项。

在$\lambda = 1/4$ 的倾斜直线族中，距离比例始终$1:1:2$。外侧电荷所受吸引力与排斥力的大小之比为$\lambda : (1/4) = 1:1$，方向相反，故精确抵消。不仅横向导数为零，沿这条直线的精确合力也为零。

这说明应先作实际高阶或精确核验，再决定零曲率意味着什么。有些问题零二阶后存在正四阶回复，本题这个模式却没有任何阶的回复。给一点相对速度能导致精确的自由倾斜演化；不能以“无指数项”直接声称临界平衡对全部小初态稳定。

洞察 5：远程相互作用可以只在极长波处改变稳定性。

同号远程排斥虽然单对较弱，却不能从无限链中整体删去。带净电荷原胞的长波能量有负对数项$-k^2\ln(1/k)$。它来自远距离相互作用的累积，而近邻模型只有普通的k^2 项，无法呈现这一机制。

纯平面波试探振幅不必是两原胞矩阵的精确本征向量；Rayleigh 二次型为负已经足够证明至少有一个负本征值。因此第 23—25 步是在给出充分的失稳证据，不把试探方向伪装成精确模式。相反，证明稳定需覆盖全部模式，第 26—27 步对等电量链的全波数积分证明正是为此。

数值近似可用于复核，但必须记录波数分辨率和相互作用尾项。对λ 很接近 1 的非中和链，只检查若干通常的波数并看到正值，不能否定更长波失稳。

七、易错点

1. **将横向位移理解成沿原x 轴压缩。**本题x 坐标固定，距离是平方根；换成纵向问题会改变二阶系数和物理结论。
2. **漏掉外侧同号电荷的相互作用。**它使反向模式出现$-1/4$，不是可忽略的常量。
3. **将外侧距离写成l。**二阶修正的距离是$2l$，倒数展开含h^{-3}，因而必须得到$1/16$。
4. **异号势能的负号没有乘入 Taylor 修正。**相邻吸引的二阶项实际为正；不能从负的势能常量推断横向失稳。
5. **成对只计一次后又整体除以二。**双重求和才有额外的$1/2$，第 4 步已经按$i<j$ 计数。
6. **动能漏掉中央质点，或把质心约束当作$y_2=0$。**$y_2=0$ 只属于纯反向模式，不是所有内部运动。
7. **先写$y_2=-y_1-y_3$ 却不说明质心条件。**完整模型先保留Y，其后才选择质心静止系。
8. **公共的$c/2$ 在求频率时仍被略去。**正负判定可以除以正数，实际动力学数值不可以漏量纲和系数。
9. **将β 的 9 误写成$\omega_\beta^2=9c\lambda/m$。**对应动能质量是$3m$，真实平方频率为$3c\lambda/m$。
10. **要求完整 Hessian 严格正定。**平移对称性保证它有一个零模，正确判据在内部子空间。
11. **把$\lambda=1/4$ 不加说明地计入严格稳定区。**此时内部模式无回复；小速度扰动会产生长期相对漂移，精确倾斜族已核对。
12. **把质心匀速漂移当作负曲率失稳。**前者不改变内部距离，后者改变相对构型，研究对象不同。
13. **给固定横坐标之外的自由度擅加运动方程。**导向反力是题设约束的一部分，不需要在被禁止的方向满足库仑合力为零。
14. **无限链只保留三个电荷或最近邻。**其周期性、相互作用范围和长波极限与有限三粒子不同。

15. **非中和链直接使用发散的绝对势能**。应使用收敛的横向二阶能量差，逐原胞或有限窗取极限。
16. **只用$k \to 0$ 的正近似证明所有波数稳定**。稳定需全谱；一个负试探方向仅用于证明存在失稳。

八、课堂讲解建议

先让学生在图 6-1 中区分固定的水平投影与实际距离，用一对异号电荷演示 “距离增大使负势能向上升” 的回复直觉，再加入外侧同号对，要求学生逐项标出为什么其二阶符号相反。

教师可把三对精确势能与三个二阶项并列写在板书，特意保留$l, l, 2l$。当学生写出$1/16$后，再让其说明分母中的 2 来自二项式系数、另一个 8 来自$(2l)^3$，避免把一个记忆中的临界$1/4$ 直接填入结果。

分离质心前先问 “全部一起上移时，哪些距离变化”。学生应答 “均不变”，由此得到一个自由模式，再寻找两外侧的对称、反对称模式。图 6-3 不是力图，课堂应让学生明确箭头比例分别是位移比例，再把这些比例代回动能，得到β 的三倍质量。

解析的关键板书链是 “完整T, U—质心加两个内部坐标—两个平方—真实运动方程—严格条件”。不要只在黑板上展示旋转后的势能而省去动能的重写，否则容易把正确的稳定阈值和错误的频率同时教给学生。

关于临界值，可问 “二阶项为零时，一定是四阶稳定吗”。让学生直接核对$y_1 = a, y_2 = 0, y_3 = -a$ 的三段间距，发现精确势能和精确力均抵消；再考虑一对极小反向速度，理解中性构型与对所有小初态稳定的差别。这样临界值的排除不是靠术语硬记。

无限链选作可按学情分两层讲解：先建立原胞和两振幅动力学矩阵，回答实际方法；再展示远程项为何能在极长波出现对数。教师须说明选作的独立推导与三粒子的手写主路线不同，不把未提供的无限链解答称作已有参考内容。

最后由学生完成单位、反向模式对称性和$\lambda \to 1/4^{+}$ 的三个短检验。课堂如用数值模拟，应由真实库仑力积分并同步检查质心与能量，而不是用预设正弦轨迹作 “计算验证”。

九、变式训练

变式 1：实际参数下的两种频率与纯反向初态。

题：取$k_{\mathrm{e}} = 9.0 \times 10^{9}\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$、$q = 1.0\,\mu\mathrm{C}$、$l = 0.10\,\mathrm{m}$、$m = 0.010\,\mathrm{kg}$、$\lambda = 1/2$。求两种内部角频率和周期。若$y_1(0) = \varepsilon$、$y_2(0) = 0$、$y_3(0) = -\varepsilon$，三个初速度均为零，写出线性运动；取$\varepsilon = 0.10\,\mathrm{mm}$ 检查小量条件。

解：先换单位$q = 10^{-6}\,\mathrm{C}$、$\varepsilon = 10^{-4}\,\mathrm{m}$，

$$c = \frac{9.0 \times 10^{9}(10^{-6})^2}{(0.10)^3} = 9.0\ \mathrm{N/m},$$

$$\frac{c}{m} = \frac{9}{0.010} = 900\ \mathrm{s^{-2}}.$$

因此

$$\omega_\alpha = \sqrt{900(1/2 - 1/4)} = 15.0 \text{ rad/s},$$
$$\omega_\beta = \sqrt{900(3/2)} = 30\sqrt{3/2} \text{ rad/s} \approx 36.7 \text{ rad/s},$$
$$T_\alpha = \frac{2\pi}{15} \text{ s} \approx 0.419 \text{ s},$$
$$T_\beta = \frac{2\pi}{30\sqrt{3/2}} \text{ s} \approx 0.171 \text{ s}.$$

角频率不是通常频率；若要求每秒振动次数，另用$f = \omega/(2\pi)$。

初态$Y = \beta = 0$、$\alpha = \sqrt{2}\varepsilon$ 且各广义初速度零，是纯α 模式，故

$$y_1(t) = \varepsilon\cos(15t),$$
$$y_2(t) = 0,$$
$$y_3(t) = -\varepsilon\cos(15t).$$

相邻竖直差与水平距离之比最大$\varepsilon/l = 10^{-3}$，外侧之比为$2\varepsilon/(2l) = 10^{-3}$，展开小量条件成立。初始内部能量为

$$E_{\text{int}} = \frac{c}{2}(\lambda - \tfrac{1}{4})(\sqrt{2}\varepsilon)^2 = 2.25 \times 10^{-8} \text{ J}.$$

之后由动能与势能互换保持常量，不产生质心漂移或β 振动。

变式 2：中央电荷质量改为M，临界值是否改变。

题：两外侧质量仍为m，中央质量为$M > 0$，电荷和导向约束不变。求两个内部频率与稳定阈值。

解：势能 Hessian 与质量无关，仍为cB；动能矩阵改为$\mathrm{diag}(m, M, m)$。频率应从广义本征方程

$$cB\boldsymbol{v} = \omega^2 \,\mathrm{diag}(m, M, m)\boldsymbol{v}$$

求出，而不是使用等质量的坐标去硬套频率。

反向模式$(1, 0, -1)$ 中央仍不动，直接代入得到

$$\omega_a^2 = \frac{c}{m}(\lambda - \tfrac{1}{4}).$$

对称内部模式可令两外侧位移均为a，中央为b。质心静止条件是

$$2ma + Mb = 0, \qquad b = -\frac{2m}{M}a.$$

两个外侧之间无相对位移，故排斥对不贡献此模式的力。第一电荷的线性方程为

$$m\ddot{a} = -c\lambda(a - b) = -c\lambda\left(1 + \frac{2m}{M}\right)a.$$

于是

$$\boxed{\omega_s^2 = c\lambda\left(\frac{1}{m}+\frac{2}{M}\right).}$$

再核中央方程$M\ddot{b} = -2c\lambda(b-a)$，代入$b=-2ma/M$ 得到同一频率。因m, M, c 均正，严格内部稳定阈值仍为$\lambda > 1/4$。

当$M = m$，恢复$3c\lambda/m$；当$M \to \infty$，中央运动趋零，对称支趋$c\lambda/m$。质量影响时间尺度，不改变势能内部曲率的正负。

变式 3：三条导向线各有相同横向弹簧。

题：每个电荷另受$-k_{\mathrm{s}}y_i$ 的力，$k_{\mathrm{s}} > 0$，质量均为m。取$\lambda \geq 0$，求包括整体平移在内的严格线性稳定条件。

解：新增势能

$$U_{\mathrm{s}} = \frac{k_{\mathrm{s}}}{2}(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2),$$

因此总 Hessian 为$cB + k_{\mathrm{s}}\mathbb{I}$。三个原来的正交模式不变，每个本征值同加$k_{\mathrm{s}}$：

$$\begin{aligned}
\omega_0^2 &= \frac{k_{\mathrm{s}}}{m},\\
\omega_a^2 &= \frac{k_{\mathrm{s}} + c(\lambda - \frac{1}{4})}{m},\\
\omega_s^2 &= \frac{k_{\mathrm{s}} + 3c\lambda}{m}.
\end{aligned}$$

这里整体平移已不再自由，因为确实新增了外部回复力。取$\lambda \geq 0$ 时，第三式自动为正，第一式也正；剩余条件为

$$\boxed{\lambda > \frac{1}{4} - \frac{k_{\mathrm{s}}}{c}, \qquad \lambda \geq 0.}$$

注意若右边恰好为零，$\lambda = 0$ 仍给反向零频，不能计入严格稳定；若$k_{\mathrm{s}} > c/4$，$\lambda = 0$ 已由外弹簧稳定。若允许负λ，还须另保留$k_{\mathrm{s}} + 3c\lambda > 0$，不能继续用只适合非负电量参数的简化条件。

例如$k_{\mathrm{s}} = 0.10c$ 时，要求$\lambda > 0.15$。在$\lambda = 0.10$ 时反向平方频率为$-0.05c/m$，仍有增长；在$\lambda = 0.20$ 时三个平方频率分别为$0.10c/m$、$0.05c/m$、$0.70c/m$，均正。

变式 4：临界构型的精确演化与软模时间尺度。

题：分别取$\lambda = 1/4$ 与$\lambda = 1/4 + \delta$，$\delta > 0$ 很小。比较外侧反向运动；临界时给初态$y_1 = a_0, y_2 = 0, y_3 = -a_0$、初速度$(v_0, 0, -v_0)$，求精确运动并解释为什么不能把零频率等同于有回复的稳定。略高于临界时求线性周期随δ 的变化。

解：临界构型始终满足两相邻距离相等、外侧距离为其两倍。第 16 步的精确力抵消不要求a_0/l 小，故沿这一对称子空间

$$\boxed{y_1 = a_0 + v_0 t, \qquad y_2 = 0, \qquad y_3 = -a_0 - v_0 t.}$$

各粒子合力为零，初态对称性保持。动能恒为mv_0^2，势能恒为零；质心仍静止，所以这里是内部相对漂移，而非整体平移。

给定小邻域尺度$\eta > |a_0|$，取$v_0 \neq 0$ 且$a_0 v_0 \geq 0$，离开该邻域的时间为

$$t_{\mathrm{exit}} = \frac{\eta - |a_0|}{|v_0|}.$$

v_0 可以任意小但非零，离开时间相应很长，却仍有限；若$v_0 = 0$，该初态就是一个静止的临界平衡构型，不能代入上述分母为零的式子。

略高于临界，有限小振幅的线性频率和周期为

$$\omega_a = \sqrt{\frac{c}{m}}\sqrt{\delta}, \qquad T_a = 2\pi\sqrt{\frac{m}{c}}\,\delta^{-1/2}.$$

当$\delta \to 0^+$ 周期发散，不是质量改变，而是势能曲率趋零。小振幅条件不能省略；本题沿纯反向子空间还能精确判断这个条件是否因趋近临界而变得更严。

令$y_1 = a, y_2 = 0, y_3 = -a$。第一电荷受到中央吸引与右侧排斥的竖直分量，分别为$-k_{\mathrm{e}}\lambda q^2 a/(l^2+a^2)^{3/2}$ 与$k_{\mathrm{e}} q^2 a/[4(l^2+a^2)^{3/2}]$。相加后得到精确方程

$$\begin{aligned} m\ddot{a} &= -\frac{k_{\mathrm{e}} q^2 \delta a}{(l^2+a^2)^{3/2}} \\ &= -c\delta a\left(1+\frac{a^2}{l^2}\right)^{-3/2}. \end{aligned}$$

展开括号至振幅平方阶，得到

$$\ddot{a} + \frac{c\delta}{m}a - \frac{3c\delta}{2ml^2}a^3 + O\!\left(\frac{c\delta a^5}{ml^4}\right) = 0.$$

三次力与一次力的相对量级为$3a^2/(2l^2)$：两者均含δ，其比值不随$\delta \to 0^+$ 发散。因此在这一精确反向子空间，控制条件仍是$A/l \ll 1$，不必另要求$A/l \ll \sqrt{\delta}$。这里的$A > 0$ 是最大反向位移；不能把这一结论直接推广给混合两种内部模式的任意初态。

还可以由能量直接核对周期。两个外侧粒子的总动能是$m\dot{a}^2$，精确势能为

$$U(a) = -\frac{2k_{\mathrm{e}} q^2 \delta}{\sqrt{l^2+a^2}}.$$

从转折点$a = A, \dot{a} = 0$ 出发，守恒式给出

$$\begin{aligned} m\dot{a}^2 &= 2k_{\mathrm{e}} q^2 \delta\left[\frac{1}{\sqrt{l^2+a^2}} - \frac{1}{\sqrt{l^2+A^2}}\right] \\ &= 2c\delta l^2\left[\left(1+\frac{a^2}{l^2}\right)^{-1/2} - \left(1+\frac{A^2}{l^2}\right)^{-1/2}\right]. \end{aligned}$$

从0 到A 的运动占一个周期的四分之一；分离变量后

$$T(A)=4\sqrt{\frac{m}{2c\delta l^{2}}}\int_{0}^{A}\frac{\mathrm{d}a}{\sqrt{(1+a^{2}/l^{2})^{-1/2}-(1+A^{2}/l^{2})^{-1/2}}}.$$

积分在转折点的平方根奇性可积。为了展开而不在端点分别展开分母两项，令$a=A\sin\phi$、$z=A/l$；将平方根之差有理化，记$s_A=\sqrt{1+z^{2}}$、$s_\phi=\sqrt{1+z^{2}\sin^{2}\phi}$，有

$$\frac{1}{s_\phi}-\frac{1}{s_A}=\frac{z^{2}\cos^{2}\phi}{(s_A+s_\phi)s_A s_\phi},$$
$$\frac{T(A)}{T_a}=\frac{\sqrt{2}}{\pi}\int_{0}^{\pi/2}\sqrt{(s_A+s_\phi)s_A s_\phi}\,\mathrm{d}\phi.$$

此处用换元消去端点奇性，再对z 作一致展开：根号内因子给

$$\sqrt{(s_A+s_\phi)s_A s_\phi}=\sqrt{2}\left[1+\frac{3}{8}z^{2}(1+\sin^{2}\phi)+O(z^{4})\right].$$

利用$\int_0^{\pi/2}1\,\mathrm{d}\phi=\pi/2$ 与$\int_0^{\pi/2}\sin^{2}\phi\,\mathrm{d}\phi=\pi/4$，得到

$$\boxed{T(A)=T_a\left[1+\frac{9}{16}\left(\frac{A}{l}\right)^{2}+O\!\left(\frac{A^{4}}{l^{4}}\right)\right].}$$

有限振幅使周期增加，这是回复力随偏移减弱的直接结果。周期整体仍按$\delta^{-1/2}$ 放大，而线性周期的相对误差由A/l 控制；量纲和$A\to 0$ 极限均与前式一致。

第 7 题

空间左侧为均匀透明介质，折射率$n_1 = 2$；右侧为真空，折射率$n_2 = 1$。两者由一曲面分隔，入射平行光沿光轴从左向右传播。

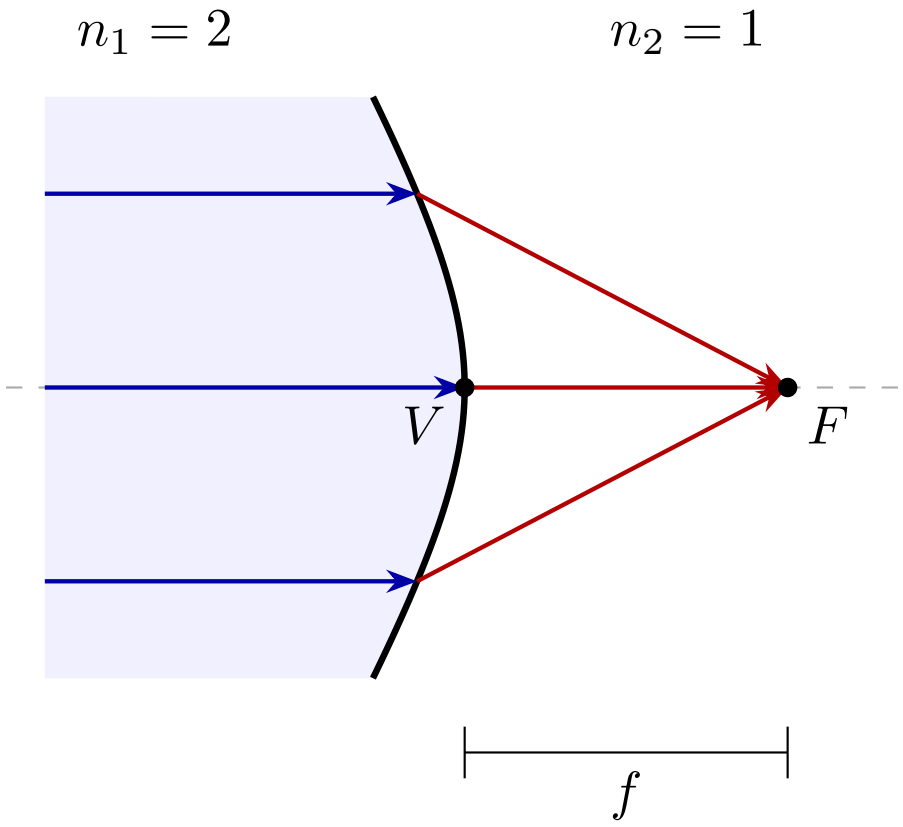


图 7-1 平行光经单一折射面会聚于真空中的焦点。

（1）介质静止时，要求光线会聚于右侧一点，不作近轴或小角度近似，求折射面的曲线形状。记曲面顶点至焦点的距离为$f > 0$。

（2）介质以速度$v = 0.8c$ 沿光轴向右匀速运动，仍要求相应的入射平行光经折射后会聚；求地面系中的曲面方程，其中c 为真空光速。

修订说明：第（2）问中，折射率、f 及固定焦点均定义在介质静止系。折射面与介质共同匀速运动；地面系中的焦点随介质移动，不要求其永久固定于地面上一点。以几何光学及无色散的理想透明介质模型讨论光线传播，忽略反射导致的能量损失。

一、题型定位

本题是非近轴折射面的逆设计与运动系统的参考系变换。已知入射方向和希望得到的出射方向，不先猜圆弧，而由相位一致或传播时间一致确定界面形状，再用精确折射定律检验。

第（1）问是单一折射面，既不是两个球面组成的薄透镜，也不是反射镜。光在入射介质与真空中速度不同；使平行光会聚的条件是光程相同，不是几何路程相同。得到的双曲线还须选择满足未平方光程式的物理分支。

第（2）问中，静止介质内的光速c/n_1 不能直接当作地面系内的各向同性光速。稳妥路线是先在介质静止系解决折射与会聚，再对界面事件、光线事件和焦点世界线一并作洛伦兹变换。不能只收缩一张图而仍把光学焦点留在地面原点。

二、知识点

均匀静止介质中，一段长度s 的几何光程为ns；无色散模型下传播时间为ns/c。相同入射波面上的光线会聚于同一波面事件，要求总光程相同。

精确 Snell 定律是

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t,$$

两角均相对于界面法线，不是相对于光轴或切线。也可用切向分量连续写成

$$(n_1 \boldsymbol{s}_i - n_2 \boldsymbol{s}_t) \cdot \boldsymbol{\tau} = 0,$$

其中$\boldsymbol{s}_i, \boldsymbol{s}_t$ 为沿传播方向的单位向量，$\boldsymbol{\tau}$ 为界面单位切向量。

若S' 随介质以v 沿地面系S 的正x 方向运动，令S' 坐标为(X, Y, T)、S 坐标为(x, y, t)，两原点在$t = T = 0$ 重合，则

$$\begin{aligned} X &= \gamma(x - vt), \qquad Y = y, \\ T &= \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \end{aligned}$$

地面系一个时刻的物体形状，必须取t 固定的事件集合。不同空间位置通常对应不同的T，不能同时固定两系的时间。

三、物理图像

取静止系焦点为$F = (0, 0)$，光轴沿X，曲面顶点为$V = (-f, 0)$。上半部入射点$P = (X, Y)$ 位于顶点的左上方，光线先沿正X 方向到达P，再向右下方到达F。

图 7-1 只画轴截面；若入射束具有轴对称性，可把所得曲线绕光轴旋转形成三维界面。真空是界面的右侧，介质是左侧。入射点的X 为负，但段长PF 始终为正，不能把X 当作该段长度。

运动介质在地面系向右平移，纵向尺寸被压缩，横向尺寸不变。同一条折射光线的终点是焦点世界线上的未来事件，不是出射瞬间的焦点位置。对一个共同入射波面，所有光线仍能到达同一焦点事件；若任意取不同光线在同一地面时刻出射，它们未必属于同一入射波面。

四、解题入口

先在静止系选一个垂直于光轴的共同入射波面，与轴上光线比较总光程。入射段沿轴传播，其变化量用坐标差表示；出射段保留勾股根号。先写未平方等光程式，再移项、平方、配方并筛选分支。

随后对曲线求导，直接检查切向 Snell 条件、临界角与传播区域，证明所得曲线不是只有近轴光线成立的代数结果。最后把静止曲面方程中的X 替换为$\gamma(x-vt)$，同时给出运动顶点和运动焦点，并以真实光线的未来会聚事件作交叉检验。

五、解析

第 1 步：固定坐标、研究对象与焦距定义。

第（1）问暂在介质静止系中处理，采用(X,Y) 坐标。焦点F 为原点，顶点V 为$(-f,0)$，$f>0$。任意界面点为$P=(X,Y)$，先取上半面$Y\geq 0$，下半面由轴对称得到。

设$r=PF$，则

$$r=\sqrt{X^2+Y^2}>0.$$

这一坐标选择与顶点为原点的选择等价，但混用会使配方中心和焦距都发生错误。以下始终以焦点为原点。

第 2 步：选择共同入射波面，明确两段路程。

在实际使用的有限孔径内，选左侧平面$X=X_a$，使它位于所有入射点的左侧。轴上参考光线从$A_0=(X_a,0)$ 经V 到达F；另一光线从$A=(X_a,Y)$ 经P 到达F。图 7-2 中经过A、A_0 的竖直虚线是共同入射波面，另一条竖直虚线PB 只作投影辅助；B 为P 在光轴上的投影，不是折射点。

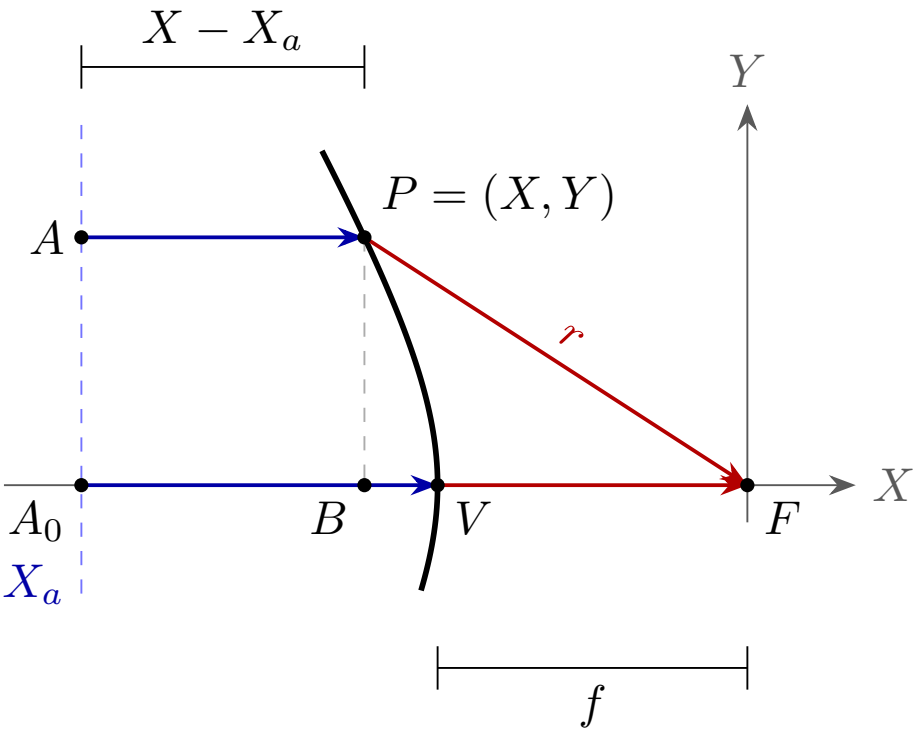


图 7-2 共同入射波面、两条路径及真实出射距离。

各段均沿实际传播方向计为正长度：

$$AP = X - X_a, \quad PF = r,$$
$$A_0V = -f - X_a, \quad VF = f.$$

入射段在$n_1 = 2$ 的介质内，出射段在$n_2 = 1$ 的真空内。因此前一段要乘 2，后一段不乘 2。

第 3 步：由相同总光程建立未平方方程。

来自同一波面的两条光线须在焦点具有相同传播时间；由$t = \mathcal{L}/c$，

$$2(X - X_a) + r = 2(-f - X_a) + f,$$
$$2X - 2X_a + r = -f - 2X_a,$$
$$\boxed{2X + \sqrt{X^2 + Y^2} = -f.}$$

共同波面位置X_a 消去，说明形状不取决于任意选取的参考平面。对无限延展的数学曲面，可逐个有限孔径选波面，不要求用一个有限平面同时放在所有无限远界面点的左侧。

第 4 步：先记录根号的正值限制，再平方。

移项得

$$\sqrt{X^2 + Y^2} = -f - 2X.$$

左边是距离，右边必须为正，所以

$$X < -\frac{f}{2}.$$

等号不能成立，因为$f>0$ 时，$X=-f/2$ 并不使距离为零。平方以后若不保留这一限制，会把不满足光程式的另一支也引入答案。

第 5 步：展开平方并把每一项移到同一侧。

对两边平方，

$$\begin{aligned} X^2+Y^2 &= (-f-2X)^2 \\ &= f^2+4fX+4X^2, \\ 0 &= 3X^2+4fX+f^2-Y^2. \end{aligned}$$

这一步的$4fX$ 是两个负量的乘积交叉项，符号为正。不能写成$-4fX$，也不能在尚未筛选根号符号前把这个二次曲线的所有点都视为界面。

第 6 步：逐项配方，识别曲线类型。

用完全平方公式，

$$3X^2+4fX = 3\left(X+\frac{2f}{3}\right)^2-\frac{4f^2}{3},$$

$$3\left(X+\frac{2f}{3}\right)^2-Y^2=\frac{f^2}{3},$$

$$\boxed{\frac{(X+2f/3)^2}{f^2/9}-\frac{Y^2}{f^2/3}=1.}$$

这是中心在$(-2f/3,0)$、实半轴$f/3$、虚半轴$f/\sqrt{3}$ 的双曲线。中心并不等于焦点或顶点。

第 7 步：解出两支，选择真正的折射面。

由二次方程或标准式，

$$X=-\frac{2f}{3}\pm\frac{1}{3}\sqrt{f^2+3Y^2}.$$

取负号时，$X\le -f$，满足第 4 步限制，且$Y=0$ 时通过$V=(-f,0)$。取正号时，$X\ge -f/3$，使$-f-2X<0$，不可能等于正距离。

所以第（1）问的物理答案是双曲线的左支：

$$\boxed{X(Y)=-\frac{2f+\sqrt{f^2+3Y^2}}{3},\qquad -\infty<Y<\infty.}$$

写隐式双曲线方程时，还必须附上$X\le -f$。无限横向范围只是理想数学面；实际器件可截取其中有限的孔径。

第 8 步：将所选分支代回未平方光程式。

记$s=\sqrt{f^2+3Y^2}$，代入物理支有

$$\begin{aligned} X &= -\frac{2f+s}{3}, \\ -f-2X &= \frac{f+2s}{3} > 0, \\ X^2+Y^2 &= \left(\frac{f+2s}{3}\right)^2 . \end{aligned}$$

因此$r=(f+2s)/3$，而不是它的负值。于是$2X+r=-f$ 严格成立。这个回代同时验证了代数配方和物理分支。

第 9 步：从等光程求出界面切向关系。

令$X=X(Y)$，对$2X+r=-f$ 关于Y 求导：

$$\begin{aligned} 2X' + \frac{XX'+Y}{r} &= 0, \\ (2r+X)X' + Y &= 0, \\ X' = -\frac{Y}{2r+X} &= -\frac{Y}{\sqrt{f^2+3Y^2}}. \end{aligned}$$

这里$X'=\mathrm{d}X/\mathrm{d}Y$；从链式求导得到的分母是$2r+X$，不能误换为$r+2X$。最后一个等号用了第 8 步的$X,r$ 表达式，不作小角近似。

第 10 步：用单位方向和法线独立核对 Snell 定律。

在上半面的P 点，入射单位方向为$\boldsymbol{s}_i=(1,0)$，出射单位方向为$\boldsymbol{s}_t=(-X,-Y)/r$。切向和向真空侧的法向方向分别为$(X',1)$、$(1,-X')$；图 7-3 明确区分光轴角与法线角。

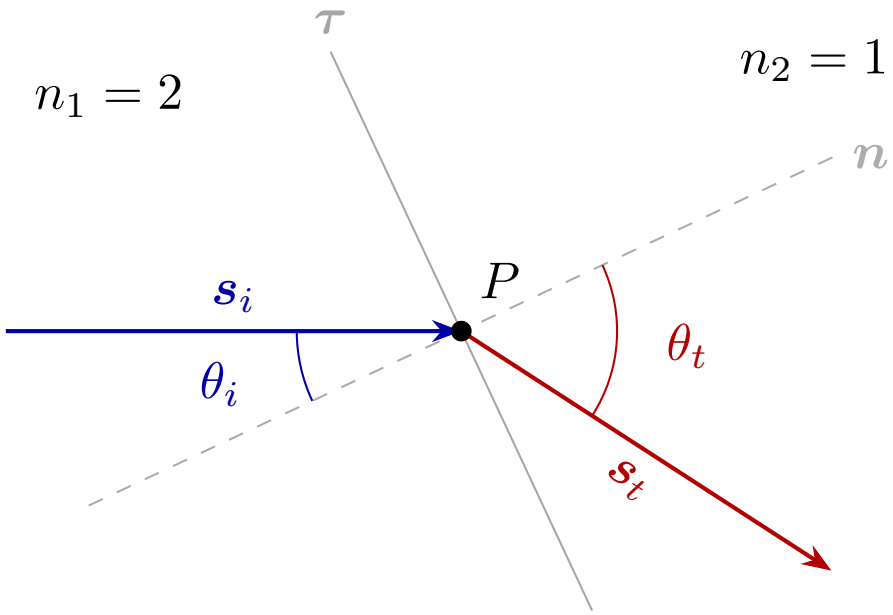


图 7-3 入射点的切线、法线与精确折射方向。

直接计算切向差：

$$\begin{aligned}(2\boldsymbol{s}_i - \boldsymbol{s}_t)\cdot(X',1) &= \left(2+\frac{X}{r}\right)X' + \frac{Y}{r} \\ &= \frac{(2r+X)X'+Y}{r} = 0.\end{aligned}$$

将切向量除以自身长度，即得到$2\sin\theta_i = \sin\theta_t$。所选法线指向真空，出射方向与它的内积为正，因此采用的是透射向右的解，不是反射或逆行的解。

第 11 步：检查全反射界限，确认有限高度的光线可透射。

单位法线为$(1,-X')/\sqrt{1+X'^2}$，入射方向水平，所以

$$\begin{aligned}\sin\theta_i &= \frac{|X'|}{\sqrt{1+X'^2}} \\ &= \frac{|Y|}{\sqrt{f^2+4Y^2}} < \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

介质到真空的临界角满足$\sin\theta_c = n_2/n_1 = 1/2$。故所有有限$Y$ 都严格低于临界角，没有因为偏离光轴就突然发生全反射。

当$|Y|\to\infty$，入射角才趋于30°，出射角相对于法线趋于90°；这是曲线渐近方向的极限，不是有限点的可透射等号条件。

第 12 步：检查轴上极限与近轴曲率，不以近轴结果代替原题。

对$|Y|/f \ll 1$，利用二项式展开至四阶，

$$\sqrt{f^2+3Y^2} = f\left(1+\frac{3Y^2}{2f^2}-\frac{9Y^4}{8f^4}+O(Y^6/f^6)\right),$$
$$X(Y) = -f-\frac{Y^2}{2f}+\frac{3Y^4}{8f^3}+O(Y^6/f^5).$$

顶点处$X'(0)=0$、$X''(0)=-1/f$，局部曲率半径的大小为f。圆弧在顶点附近可以给出同一二阶项，却不能自动给出这条曲线在大孔径处的精确形状；第（1）问必须保留根号形式。

第 13 步：把轴截面恢复为轴对称的三维界面。

若光束及器件关于光轴轴对称，令静止系三维坐标为(X,Y,Z)，横向半径定义为

$$\rho = \sqrt{Y^2+Z^2}.$$

图 7-4 中的闭合截环均垂直于光轴，分别对应不同的固定X。这些截环由弯曲母线连接，构成空间界面；不能把母线画成直线。

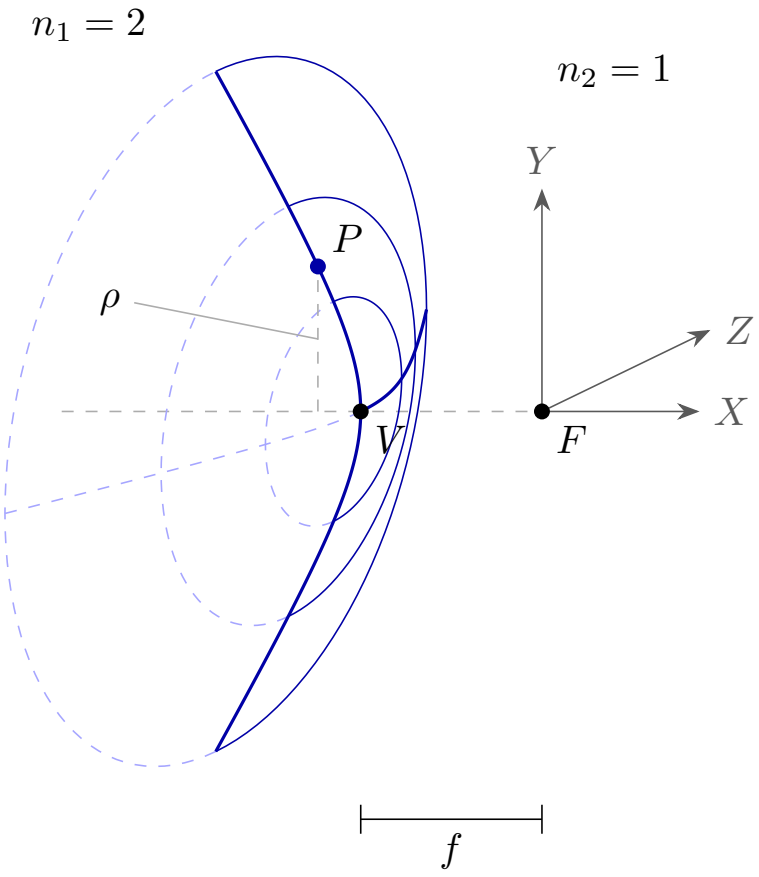


图 7-4 双曲线左支绕光轴形成的空间折射面。

由旋转对称性，第（1）问的三维形式为

$$\frac{(X+2f/3)^2}{f^2/9}-\frac{Y^2+Z^2}{f^2/3}=1,\qquad X\le -f.$$

这是双叶双曲面的左片，不是圆锥面。对于任一过轴截面，传播与第 1—11 步完全相同；原题只求曲线时给左支已足够，空间式用于明确实际曲面的几何含义。

第 14 步：建立运动介质与地面两参考系。

第（2）问仍在S' 中使用刚才的X,Y,T,f，此系内界面静止、焦点为$X=Y=0$。地面系用小写x,y,t，介质沿正x 方向以v 运动。

正向洛伦兹变换为

$$X=\gamma(x-vt),\qquad Y=y,$$
$$T=\gamma\left(t-\frac{vx}{c^2}\right).$$

该符号约定避免把手写中表示地面坐标的撇号误当成介质坐标。曲面静止方程不含T，因此即使固定t 时各点的T 不同，也能直接代入同一静止曲面。

第 15 步：先写任意匀速运动下的地面曲面方程。

把$X=\gamma(x-vt)$、$Y=y$ 代入第 6 步，

$$\frac{[\gamma(x-vt)+2f/3]^2}{f^2/9}-\frac{y^2}{f^2/3}=1.$$

将第一项内的γ 提出，得到

$$\boxed{\frac{[x-vt+2f/(3\gamma)]^2}{f^2/(9\gamma^2)}-\frac{y^2}{f^2/3}=1.}$$

与之配套的物理分支是

$$\boxed{x-vt\le -\frac{f}{\gamma}.}$$

两式应一起给出；洛伦兹变换不会使原来不满足光程式的右支变成物理面。

第 16 步：代入$v=0.8c$ 并逐项化简数值系数。

此时

$$\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-0.8^2}}=\frac{1}{\sqrt{0.36}}=\frac{5}{3},$$
$$\frac{2f}{3\gamma}=\frac{2f}{5},\qquad \frac{f}{3\gamma}=\frac{f}{5},\qquad \frac{f}{\gamma}=\frac{3f}{5}.$$

因此第（2）问的地面系答案为

$$\boxed{\frac{(x-0.8ct+2f/5)^2}{(f/5)^2}-\frac{y^2}{(f/\sqrt{3})^2}=1,\quad x-0.8ct\le -\frac{3f}{5}.}$$

若写三维界面，把横向平方y^2 换为y^2+z^2；两个横向方向都不被洛伦兹收缩。

第 17 步：从同一变换求顶点和焦点，而不擅自固定地面焦点。

在静止系，顶点满足$X=-f$，焦点满足$X=0$。分别代入坐标变换，

$$x_V(t)=vt-\frac{f}{\gamma},\qquad y_V=0,$$
$$x_F(t)=vt,\qquad y_F=0.$$

图 7-5 在同一地面时刻比较界面、顶点及光学焦点。图中线段V_tF_t 是同时位置之差，不是某条光线传播中沿运动焦点追赶的全路程。

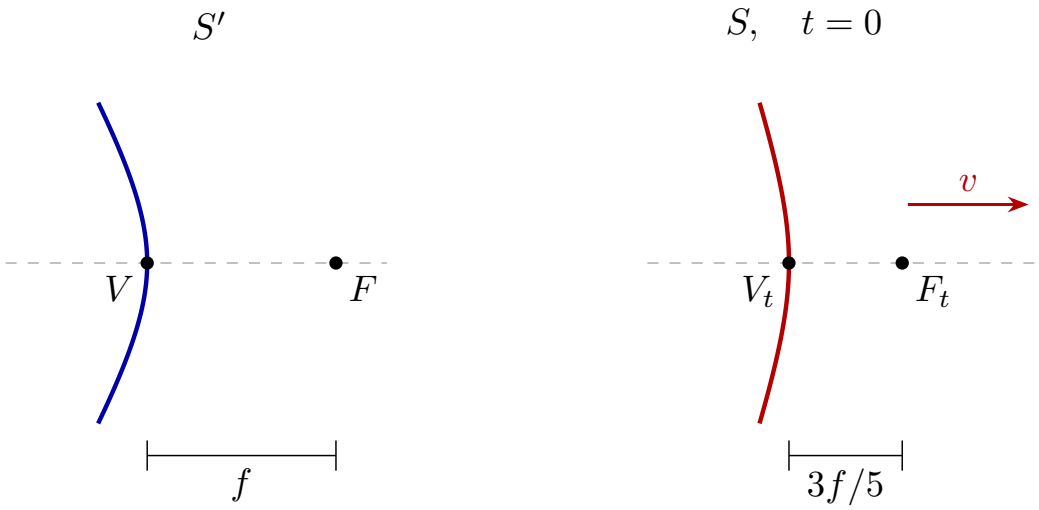


图 7-5 同一地面时刻的纵向收缩及随介质移动的光学焦点。

该同时距离为$f/\gamma=3f/5$。焦点、顶点和曲面中心均向右移动；它们的不同纵坐标并不意味着相对于介质发生漂移。

第 18 步：核对地面入射光确实能追上运动界面。

在无色散静止介质内，正向入射光速为$u_i'=c/2$。纵向速度合成给地面系速度

$$u_i=\frac{u_i'+v}{1+vu_i'/c^2}$$
$$=\frac{(1/2+4/5)c}{1+(4/5)(1/2)}=\frac{13}{14}c.$$

所以$u_i-v=(13/14-4/5)c=9c/70>0$，入射光可从左侧追上界面。不能在地面系仍写$u_i=c/2$ 后据此断言速度$0.8c$ 的介质不可能被照到。

第 19 步：变换真空出射方向，保留横向速度。

在静止系，从$P=(X,Y)$ 到F 的真空光速分量是

$$u_x'=-\frac{cX}{r},\qquad u_y'=-\frac{cY}{r}.$$

相对于地面系，

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + vu'_x/c^2},$$
$$u_y = \frac{u'_y}{\gamma(1 + vu'_x/c^2)}.$$

令$\beta = v/c$、$D = -X/r > 0$、$E = -Y/r$，则$D^2 + E^2 = 1$。代入并通分，

$$\frac{u_x^2 + u_y^2}{c^2} = \frac{(D+\beta)^2 + (1-\beta^2)E^2}{(1+\beta D)^2}$$
$$= \frac{D^2 + 2\beta D + \beta^2 + 1 - D^2 - \beta^2 + \beta^2 D^2}{(1+\beta D)^2} = 1.$$

地面系出射光的模长仍为c，但方向不同。只变换u_x 而保留u_y 不变会破坏这一检验。

第 20 步：直接验证一条光线的终点是未来焦点事件。

为便于计算，选该光线穿过界面的地面时刻为$t_e = 0$。该点对应$x_e = X/\gamma$、$y_e = Y$；静止系穿越时刻为$T_e = -\beta X/c$，并非通常的零时刻。

光在静止系从P 到F 经过r/c，焦点事件的静止时刻为$(r - \beta X)/c$。因焦点的$X = 0$，变换后到达时间差为

$$\Delta t = \frac{\gamma(r - \beta X)}{c} > 0.$$

用第 19 步的地面出射速度直接计算，

$$Y + u_y \Delta t = 0,$$
$$\frac{X}{\gamma} + u_x \Delta t = \frac{X}{\gamma} + \gamma(-X + \beta r)$$
$$= \beta\gamma(r - \beta X) = v\Delta t.$$

第二式中用了$1/\gamma = \gamma(1 - \beta^2)$。终点为$(x, y) = (v\Delta t, 0)$，恰在$x_F(t) = vt$ 上；不是出射瞬间的$(0, 0)$。

第 21 步：区分同一波面的会聚与任意同时出射光线的会聚。

在静止系，让图 7-2 共同入射波面于$T = 0$ 发出光线。入射到界面的时刻为$T_P = 2(X - X_a)/c$，到焦点时刻为

$$T_F = \frac{2(X - X_a) + r}{c} = \frac{-f - 2X_a}{c}.$$

它与Y 无关，所有光线确实到达同一事件$(X, Y, T) = (0, 0, T_F)$。洛伦兹变换把它变为唯一的地面事件，其坐标为$t_F = \gamma T_F$、$x_F = vt_F$、$y_F = 0$。因此运动曲面保持相应平行入射波面的会聚。任意指定各高度都在同一地面时刻出射是另一组初始事件，不能要求它们自动具有同一个到达时刻。

第 22 步：完成分支、量纲、零速与物理焦点的最终检查。

两个曲面方程每项都是长度平方之比，量纲一致；$Y = 0$ 或$y = 0$ 时，左支分别通过$X = -f$、$x = vt - f/\gamma$，与独立顶点变换相符。取$v \to 0$，$\gamma \to 1$，第 15 步恢复第 6 步；横向范围不因纵向收缩而改写。

还可独立检查“曲线的几何焦点”与“光线会聚点”是否相同。静止系的实、虚半轴为$a' = f/3$、$b' = f/\sqrt{3}$，双曲线几何焦距参数由$d'^2 = a'^2 + b'^2$ 得

$$d' = \sqrt{\frac{f^2}{9} + \frac{f^2}{3}} = \frac{2f}{3}.$$

将其加到中心坐标$-2f/3$，右侧几何焦点恰为 0，与光学焦点重合。这是静止系各向同性折射关系下的结果。

地面等时曲线的实半轴变为$a = f/5$，虚半轴仍为$b = f/\sqrt{3}$。重新计算欧氏双曲线的几何焦距参数，

$$d = \sqrt{a^2 + b^2} = f\sqrt{\frac{1}{25} + \frac{1}{3}} = \frac{2\sqrt{21}}{15} f,$$

$$x_{\mathrm{geom},\pm}(t) = vt - \frac{2f}{5} \pm \frac{2\sqrt{21}}{15} f.$$

两者均不等于$x_F(t) = vt$：若右焦点要相等，就须$d = 2f/5 = 6f/15$，而$2\sqrt{21} \neq 6$。负号支更不可能满足该条件。非均匀纵横缩放不保持双曲线几何焦点，因而不能只变换曲面，再按静止折射的欧氏几何规则选焦点。

这并不否定会聚。地面系的运动介质不具有静止时各向同性的传播速度；第 18—21 步已经用真实速度与事件变换确定会聚世界线。几何曲线、光学传播和“同一时刻”的定义必须一起核对，不能用单独一张等时曲线代替全过程。

六、关键洞察

洞察 1：相同的不是几何路程，而是带介质权重的路程。

轴上光线在慢速介质内走得较长，而离轴光线更早进入真空、在真空中走得较长。两种改变通过$2X + r = -f$ 精确补偿。若把入射段也按真空速度计时，得到的曲面会变成另一问题的解。

等光程不是只要求传播时间对某一点作极值。沿待设计界面，光程本身为同一常数；其切向导数为零后才得到每一点的 Snell 条件。一个方向给全局路径关系，另一个方向给局部折射检查，两者分别承担不同作用。

洞察 2：双曲线方程并不是完整的物理答案。

平方使$r = -f - 2X$ 与$r = f + 2X$ 具有相同二次曲线；后者对应另一条几何支，却不是本题传播路线。以顶点或图形外观选支可以帮助直觉，严格筛选仍须用距离为正的未平方式。

对有限高度，精确法线角严格低于临界角；数学面无限延展时，只在无限高度逼近临界。将渐近等号当成所有离轴光都会全反射，会把一个极限误解成有限点条件。

洞察 3：空间面由弯曲母线构成，不能用圆锥替代。

三维式中的Y^2+Z^2 是旋转半径平方。令ρ 增大时，$X(\rho)$ 的斜率从 0 逐渐趋于$-1/\sqrt{3}$；圆锥母线则处处具有相同斜率。二者仅在无限远渐近，顶点附近完全不同。

在有限孔径边缘截取一个圆形环，不意味着器件界面是球面。截环、顶点曲率和整体母线分别描述不同几何信息，只有母线满足精确等光程时才消除本题的轴上球差。

洞察 4：洛伦兹收缩是地面等时截面的性质，不是同时拍下两个参考系。

介质中的静止曲面与地面曲面属于同一界面世界管。固定t 时，T 随x 改变；之所以可直接代入$X=\gamma(x-vt)$，是因为静止曲面方程不含T。若表面在介质系中本身随时间变形，就必须同时代入时间变换，不能只用长度收缩。

光学焦点在静止系不动，其地面像是运动世界线。物体的位置、光线传播方向以及会聚事件必须使用同一个变换；只处理其中一项会留下彼此不相容的图。

洞察 5：地面曲线的几何焦点与光学焦点不再是同一概念。

第 22 步给出一个可定量核对的反例：等时曲线仍是双曲线，但其欧氏几何焦点已不在vt。关键不是把 “焦点” 一词换个叫法，而是区分两个定义。几何焦点由等时曲线的半轴及距离性质决定；光学焦点由实际传播轨迹是否到达同一事件决定。

静止系中两个定义在本题重合，不意味着任何坐标变换都会保持这种欧氏对应。洛伦兹变换保持物理事件的会聚，同时改变了空间等时切片。若错误地把地面几何焦点当作固定目标，虽然可能画出漂亮的双曲线，却无法通过第 20 步的两条交点方程；这种失配应通过事件检验识别，而不是调整f 把数字硬凑一致。

七、易错点

1. **把入射路程乘错折射率。** AP 属于$n_1=2$ 的介质，PF 属于真空；不能颠倒两段的权重。
2. **把$X<0$ 直接当作负的段长。**真实段长为$X-X_a$，出射距离为正根号，坐标与距离不可混淆。
3. **顶点原点与焦点原点混用。**这里$F=0, V=-f$；换原点须把全部坐标一起平移。
4. **平方后不给物理左支。**隐式双曲线含两支，右支不满足未平方光程条件。
5. **交叉项误写成$-4fX$。** $(-f-2X)^2$ 的交叉项为$+4fX$。
6. **链式求导分母写成$r+2X$。**正确分母由$(2r+X)X'+Y=0$ 得到。
7. **角度相对于光轴量取。** Snell两角必须相对于同一点的界面法线。
8. **用薄透镜公式替代单一非球面。**薄透镜或球面近轴关系不能给大孔径的精确曲线。
9. **把双曲面的母线画成直线。**直母线形成圆锥，丢失本题非近轴几何。
10. **把无限高度的临界角当成有限全反射点。**有限Y 时严格$\sin\theta_i<1/2$。
11. **在地面系仍写入射光速$c/2$。**运动介质的传播速度要合成，正向速度为$13c/14$。
12. **只收缩曲面而不移动焦点。**地面焦点为$x_F=vt$，不永久位于原点。

13. **横向速度不作变换**。出射u_y 也有分母与γ，否则真空光速模长不再是c。
14. **用光线出射时的焦点位置作终点**。真正终点是光线到达时的焦点位置。
15. **把任意同时出射的光线当成同一入射波面**。两种事件选择不同，焦点到达时刻未必一致。
16. **重新求地面几何焦点后代替运动光学焦点**。收缩后的欧氏圆锥曲线焦点不能替代传播事件检验。

八、课堂讲解建议

先让学生按图 7-2 逐段说出介质归属、段长和光程，再以轴上光线作为基准写一行等式。教师可保留任意波面X_a，让学生自己看到它如何消去，理解表面形状不是某个画图位置偶然造成的结果。

配方后不要立即结束板书，应让学生把两支在$Y=0$ 的交点分别代回未平方方程。右支的负根号右端能直观展示 “数学解不一定是物理解”。随后用图 7-3 找切线、法线和实际出射方向，把切向导数与 Snell 定律联系起来。

空间部分可将图 7-4 的截环与弯曲母线分开讲解，指出圆锥、球面、旋转双曲面之间的差别。学生若只看到一张平面曲线，容易把三维界面错误地想成一堵直立的二维线，或以为旋转后所有母线都应画成直线。

运动部分先确定两个参考系内各自哪些量不动，再写变换。教师应特别板书$X_F=0\Rightarrow x_F=vt$，不让长度收缩与固定地面焦点同时出现。将 “同时距离f/γ” 与 “追上运动焦点所走的路程” 分开，最后用第 20 步两条坐标方程验证真正的终点。

可以追问学生为什么速度$0.8c$ 的介质仍可被内部正向光照到。把误用的$c/2$ 与正确的速度合成并列，是区分介质静止系光速和真空不变光速的有效入口。不要仅背诵 “所有长度缩短”，而应检验零速、轴上光线和真空速度模长三个具体情形。

九、变式训练

变式 1：有限孔径下的真实位置与折射角。

题：取$f=0.30\,\mathrm{m}$，上半面入射高度为$Y=0.15\,\mathrm{m}$。求入射点X、出射距离r、入射角和折射角，并比较实际轴向凹陷与二阶近轴估计。

解：先计算根号

$$s=\sqrt{0.30^2+3(0.15)^2}=\sqrt{0.1575}\ \mathrm{m}\approx 0.39686\ \mathrm{m}.$$

因此

$$X=-\frac{0.60+0.39686}{3}\ \mathrm{m}\approx -0.33229\ \mathrm{m},$$
$$r=-0.30-2X\approx 0.36458\ \mathrm{m}.$$

再用精确法线关系，

$$\sin\theta_i=\frac{0.15}{\sqrt{0.30^2+4(0.15)^2}}=\frac{1}{2\sqrt{2}},\qquad \sin\theta_t=\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

得到$\theta_i\approx 20.70^\circ$、$\theta_t=45^\circ$，入射角低于$30^\circ$ 临界角。实际凹陷为$-f-X\approx 0.03229\,\mathrm{m}$；近轴估计为$Y^2/(2f)=0.03750\,\mathrm{m}$，高估约$0.00521\,\mathrm{m}$。高度比$Y/f=1/2$ 不算极小，不能把二阶近似当作精确数值。

变式 2：入射折射率改为任意$N>1$。

题：真空侧仍为$n_2=1$，入射介质折射率改为$N>1$，焦点和顶点定义不变。求非近轴曲面、物理分支、顶点曲率及临界角极限。

解：共同波面比较给

$$N(X-X_a)+r=N(-f-X_a)+f,$$

故$NX+r=-(N-1)f$。保留$r>0$ 后平方，

$$(N^2-1)X^2+2N(N-1)fX+(N-1)^2f^2-Y^2=0.$$

配方并除以正数，

$$\frac{[X+Nf/(N+1)]^2}{f^2/(N+1)^2}-\frac{Y^2}{f^2(N-1)/(N+1)}=1.$$

物理左支为

$$X=-\frac{Nf+\sqrt{f^2+(N+1)Y^2/(N-1)}}{N+1}\le -f.$$

另一支不满足正距离条件。对小Y 展开，

$$X=-f-\frac{Y^2}{2f(N-1)}+\frac{(N+1)Y^4}{8f^3(N-1)^2}+O(Y^6).$$

顶点曲率半径大小为$f(N-1)$。其中心在顶点左侧，采用沿正光轴为正的有向曲率半径时为$-f(N-1)$，不能在近轴折射公式中漏掉这个符号。

为核对临界角，不能把第（1）问中折射率为 2 的法线直接套用。先定义

$$s_N=\sqrt{f^2+\frac{N+1}{N-1}Y^2}.$$

对未平方式求导，

$$\begin{aligned} NX' + \frac{XX' + Y}{r} &= 0, \\ (Nr + X)X' &= -Y, \\ Nr + X &= -N(N-1)f - (N^2-1)X \\ &= (N-1)s_N, \\ X' &= -\frac{Y}{(N-1)s_N}. \end{aligned}$$

再将切向量归一化，逐项化简分母，

$$\begin{aligned} \sin\theta_i &= \frac{|X'|}{\sqrt{1+X'^2}} \\ &= \frac{|Y|}{\sqrt{(N-1)^2 s_N^2 + Y^2}} \\ &= \frac{|Y|}{\sqrt{(N-1)^2 f^2 + [(N-1)(N+1)+1]Y^2}} \\ &= \frac{|Y|}{\sqrt{(N-1)^2 f^2 + N^2 Y^2}} < \frac{1}{N}. \end{aligned}$$

所以有限高度均可透射，无限高度才趋于临界角$\arcsin(1/N)$。代入$N=2$，所有公式恢复主问题；例如$N=3/2$ 时，中心为$-3f/5$、实半轴为$2f/5$、虚半轴为$f/\sqrt{5}$，顶点曲率大小为$f/2$，临界角为$\arcsin(2/3)$。

变式 3：速度改为$v=0.6c$，明确同时距离与传播速度。

题：折射率仍为 2，介质改以$0.6c$ 向右运动，求地面曲面、顶点至运动光学焦点的同时距离，以及地面系正向入射速度。

解：$\gamma = 1/\sqrt{1-0.6^2} = 5/4$。代入一般变换式，

$$\frac{(x - 0.6ct + 8f/15)^2}{(4f/15)^2} - \frac{y^2}{f^2/3} = 1, \qquad x - 0.6ct \le -\frac{4f}{5}.$$

顶点为$x_V = 0.6ct - 4f/5$，光学焦点为$x_F = 0.6ct$，同时距离为$4f/5$；不是几何双曲线的焦距参数。正向入射速度为

$$u_i = \frac{(1/2 + 3/5)c}{1 + (1/2)(3/5)} = \frac{11}{13}c > \frac{3}{5}c.$$

因此入射光仍可追上运动界面。向右传播的轴上真空光线速度为c，从地面时刻 0 的顶点$-4f/5$ 出射，追上焦点的时间由$-4f/5 + ct = (3/5)ct$ 得$t = 2f/c$；这与同时距离除以c 的$4f/(5c)$ 不同，差别来自焦点持续移动。

变式 4：同时出射的两条光线为何不同时到达焦点。

题：仍取$v=0.8c$。在地面时刻$t=0$，分别让轴上光线和静止系高度$Y=f$ 的离轴光线从各自界面点出射。求两条光线的到达时间与到达位置，并说明它们是否属于同一入射波面。

解：轴上静止界面点为$X=-f, r=f$，地面出射点为$x_e=-3f/5$，出射速度为c。追上焦点的条件是

$$-\frac{3f}{5}+ct=\frac{4}{5}ct,$$

故$t_0=3f/c$，到达位置为$x_0=12f/5$。

高度$Y=f$ 时，$\sqrt{f^2+3Y^2}=2f$，所以$X=-4f/3, r=5f/3$。地面出射点为$x_e=-4f/5, y_e=f$。静止出射方向为$(4/5,-3/5)$，速度合成给

$$u_x=\frac{(4/5+4/5)c}{1+16/25}=\frac{40}{41}c,$$
$$u_y=\frac{(-3/5)c}{(5/3)(1+16/25)}=-\frac{9}{41}c.$$

由$f+u_y t=0$ 得$t_1=41f/(9c)$。回代纵向运动，

$$x_1=-\frac{4}{5}f+\frac{40}{41}c\frac{41f}{9c}=\frac{164}{45}f,$$
$$vt_1=\frac{4}{5}c\frac{41f}{9c}=\frac{164}{45}f.$$

两条光线分别到达焦点世界线上的不同事件；$t_1>t_0$，不能将其判为设计失效。

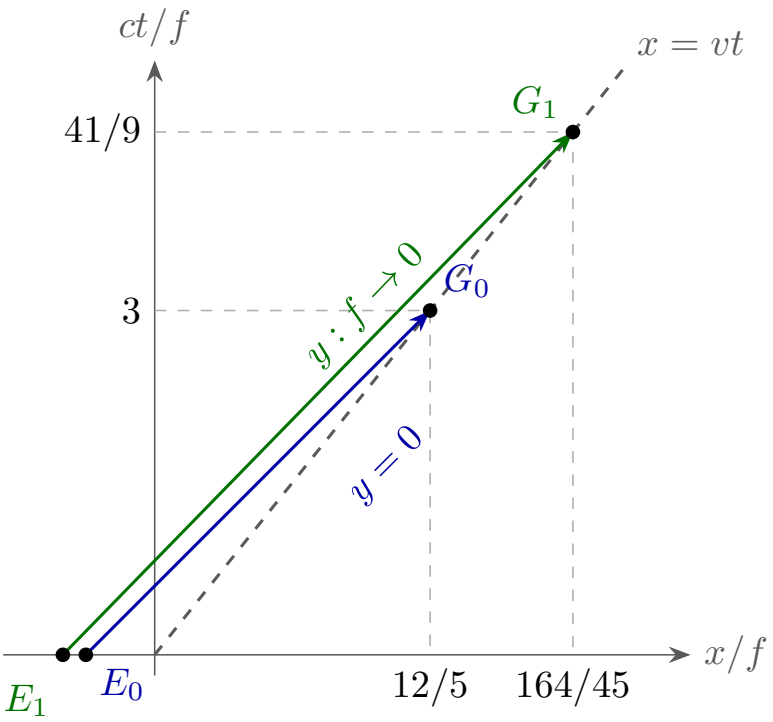


图 7-6 同时出射光线与运动焦点相交事件的纵向时空投影。

图 7-6 的坐标是x/f 与ct/f。离轴光线在图中只显示纵向投影，其真实横向速度为$-9c/41$；投影线不是用斜率直接表示三维光速。

还要核对 “同一入射波面”，不能仅凭两条光线的地面出射时刻相同作判断。由$t_e = 0$、$x_e = X/\gamma$ 代入时间变换，得到$T_e = -\beta X/c$，于是

$$T_{e,0} = -\frac{4}{5c}(-f) = \frac{4f}{5c},$$
$$T_{e,1} = -\frac{4}{5c}\left(-\frac{4f}{3}\right) = \frac{16f}{15c}.$$

静止系入射光向右以$c/2$ 传播，所以沿每条入射光线保持不变的波面标签为$W = T - 2X/c$。这里的W 具有时间量纲；相同W 才表示同一入射波面。两条光线给

$$W_0 = \frac{4f}{5c} + \frac{2f}{c} = \frac{14f}{5c},$$
$$W_1 = \frac{16f}{15c} + \frac{8f}{3c} = \frac{56f}{15c},$$
$$W_1 - W_0 = \frac{14f}{15c} \neq 0.$$

因此它们确实不是同一波面，不能将其不同到达时刻归因于曲面设计失效。

反过来，可以计算同一波面应怎样选择出射时刻。令离轴与轴上界面事件之差为$\Delta X = -f/3$。波面标签相同要求$\Delta T = 2\Delta X/c$。利用逆时间变换，

$$\Delta t_e = \gamma\left(\Delta T + \frac{\beta \Delta X}{c}\right) = \gamma(2+\beta)\frac{\Delta X}{c}$$
$$= \frac{5}{3}\cdot\frac{14}{5}\cdot\left(-\frac{f}{3c}\right) = -\frac{14f}{9c}.$$

离轴光线应比轴上光线早$14f/(9c)$ 出射，而非同时出射。两条光线的传播时间差恰为$t_1 - t_0 = (41/9 - 3)f/c = 14f/(9c)$；早出射的时间与较长的传播时间正好抵消，最终到达同一焦点事件。这样，第 21 步的一般事件证明与图 7-6 的两条具体光线相互核对，且没有把不同参考系的“同时”混为一谈。

第 8 题

某人提出如下假设：太阳活动的周期性变化可能使太阳在约2030 年进入活动低谷，届时到达地球位置的太阳平均辐射强度降低约0.1%，并据此推测地球可能进入微型冰河时代。

不考虑地球大气、水循环、地热等影响，将地球视为反射率为r 的物体。设变化前地球的平均温度为300 K。建立合理的模型，估算太阳辐射变弱引起的地面平均温度变化ΔT，结果保留一位有效数字。

模型说明：上述年份及辐射变化只作为题设假想，不作为现实预测。采用半径为R、温度均匀的球体模型，反射率与热辐射发射率均保持不变，比较变化前后的辐射平衡态。定义$\Delta T = T_1 - T_0$；若用正数表示降温幅度，则另记$D = T_0 - T_1$。

一、题型定位

本题是球体的辐射能量平衡与小变化估算。关键不是知道太阳辐射强度的具体数值，而是比较两个平衡态：太阳输入功率减少，球体必须降低温度，使自身向外辐射的功率也减少。

球体接收平行光的有效面积是垂直于光线的投影面积，向外辐射的面积则是整个球面。两种面积必须分别建立。辐射功率正比于绝对温度的四次方，因此温度的相对变化不等于太阳辐射的相对变化。

二、知识点

辐射强度S 表示单位时间内通过垂直于光线的单位面积的能量，单位为$\mathrm{W\,m^{-2}}$。面积元$\mathrm{d}A$ 的外法线与指向太阳的方向夹角为θ 时，所接收的功率为$S\cos\theta\,\mathrm{d}A$。反射率r 是反射功率与入射功率的比值；不透光模型下吸收率为$1-r$。

温度为T 的均匀表面，按 Stefan–Boltzmann 定律向外辐射的功率为

$$P_{\mathrm{out}} = \varepsilon\sigma A T^4,$$

其中A 是实际发射面积，ε 为热辐射发射率，σ 为 Stefan–Boltzmann 常量。这里的T 必须是开尔文温度。太阳波段的吸收率与热辐射波段的发射率不必相等；本题只需假设两者在变化前后不变。

在平衡态，吸收功率等于向外辐射功率。若温度仍在改变，则二者之差改变物体内能，不能提前使用平衡等式。对无量纲小量δ，可用二项式展开估算$(1-\delta)^{1/4}$，也可保留精确四次方根后再作数值计算。

三、物理图像

把地球作为一个温度均匀的球体。太阳在地球尺度上提供近似平行光：正对太阳的区域接收最多，靠近日夜分界的区域斜入射，背对太阳的区域不直接接收入射光。无论哪一侧，只要具有相同温度，就按相同的单位面积功率向外辐射。

图 8-1 的左部保留球面前后关系；右部是沿入射光方向观察的投影，不是另一块实际发射表面。光线经过的横截面决定接收功率，整个球面决定发射功率。均匀温度假设相当于用一个充分混合的单温度系统表示地球，不能在同一推导中又把每个地点当作互不交换能量的独立表面。

四、解题入口

分别写出初始与最终的能量平衡式，然后作比，消去半径、辐射常量以及不变的光学参数。这样得到的温度比例只依赖太阳辐射强度比例。

计算顺序是：先把0.1% 化为0.001，保留T_1 的四次方根；再计算$T_1 - T_0$，最后对温差保留一位有效数字。不要先把接近$300\,\mathrm{K}$ 的最终温度过度取整，否则小温差会被抹掉。

五、解析

第 1 步：定义两态量，明确温差的正负号。

变化前太阳辐射强度为S_0，变化后为S_1。令其相对减小量为δ，则

$$\begin{aligned}\delta &= 0.1\% = \frac{0.1}{100} = 0.001,\\ S_1 &= (1-\delta)S_0 = 0.999S_0,\\ T_0 &= 300\,\mathrm{K}.\end{aligned}$$

定义最终平衡温度为T_1，带符号的变化量为$\Delta T = T_1 - T_0$。降温时$\Delta T < 0$。若问 “降低了多少”，对应的正数是$D = -\Delta T$。这两个量描述同一结果，但不能在中间计算中互换符号。

第 2 步：把反射、吸收与热辐射参数分别保留。

设球半径为R，反射率满足$0 \le r < 1$，热发射率满足$0 < \varepsilon \le 1$。只要求R, r, ε 在太阳辐射变弱前后不变。对于入射太阳光，吸收的比例为$1 - r$；对于球体自身的热辐射，使用ε。

若额外采用所有相关波段均具有同一吸收率的灰体近似，可以取$\varepsilon = 1 - r$。但这不是 “反射率已知” 本身推出的关系。下面先用更一般的两个常量，所得温度变化仍完全确定，无须补造具体的r 或ε 数值。

第 3 步：区分球面的三维面积与迎光投影面积。

如图 8-1，平行光从左侧照射球体。左图的经纬线只是表现球面结构，未表示绳或导线；右图把同一球体沿光线方向投影成圆盘。半径为R 的球体，其投影圆盘也具有半径R。

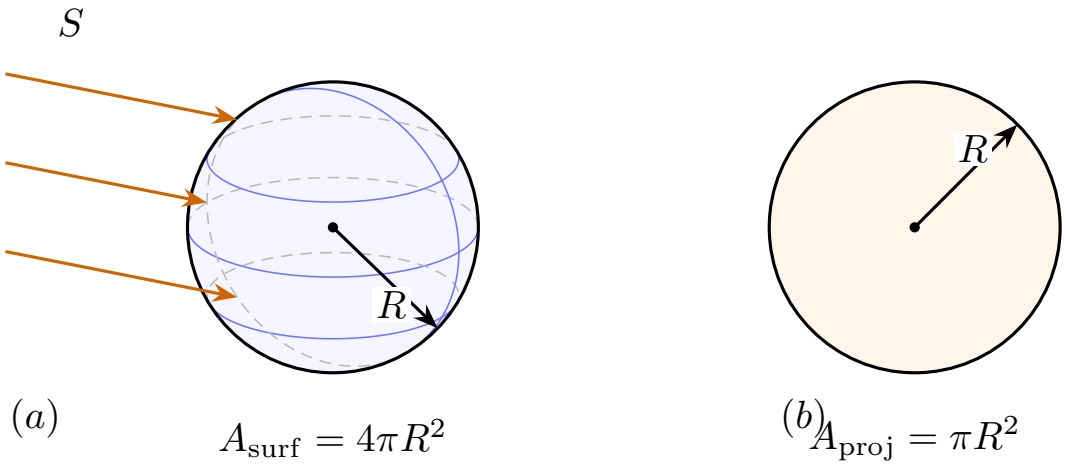


图 8-1 平行光照射球体及其沿光线方向的圆盘投影。

太阳辐射强度的定义采用垂直于光线的面积，因此接收光能的几何面积是右图的

$$A_{\text{proj}} = \pi R^2.$$

辐射强度乘以πR^2 已包含球面上各处的斜入射效应。若再乘一次 “平均余弦”，会把斜入射重复扣除。球体自身发射热辐射时则使用左图的完整表面积$A_{\text{surf}} = 4\pi R^2$。

第 4 步：用面积元积分证明接收面积为何不是半球面积。

取朝向太阳的轴为极轴，球面点的外法线与该轴夹角为θ。迎光半球对应$0 \le \theta \le \pi/2$。图 8-2 中$\boldsymbol{s}$ 指向太阳，入射光沿$-\boldsymbol{s}$ 传播；θ 是$\boldsymbol{n}$ 与$\boldsymbol{s}$ 的夹角，而不是外法线与光传播方向的钝角。

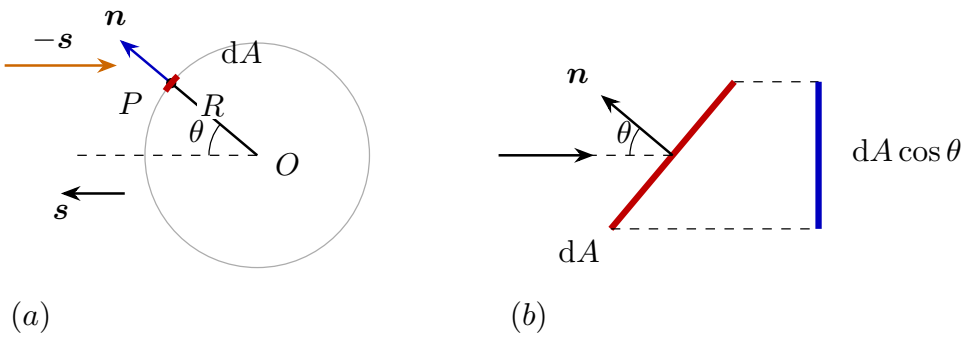


图 8-2 球面微元的外法线、迎光角及垂直于光线的面积投影。

在固定θ 处，纬圈半径为$R\sin\theta$，其周长为$2\pi R\sin\theta$。角宽为$\mathrm{d}\theta$ 的窄环在球面上的宽度为$R\,\mathrm{d}\theta$。因此窄环的表面积为

$$\mathrm{d}A = 2\pi R^2 \sin\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

图 8-2 右部把微元在入射平面内的一条边投影到垂直于光线的方向，边长缩短为原来的$\cos\theta$；垂直于该平面的另一条边不变，因此面积同样乘以$\cos\theta$。窄环处处具有相同的迎光角，其有效接收面积为$\cos\theta\,\mathrm{d}A$。对迎光半球求和，得到

$$\begin{aligned} A_{\mathrm{proj}} &= \int_0^{\pi/2} \cos\theta \,\mathrm{d}A \\ &= 2\pi R^2 \int_0^{\pi/2} \sin\theta\cos\theta \,\mathrm{d}\theta \\ &= 2\pi R^2 \left[\frac{\sin^2\theta}{2}\right]_0^{\pi/2} \\ &= 2\pi R^2 \cdot \frac{1}{2}(1-0) = \pi R^2. \end{aligned}$$

此处利用$\mathrm{d}(\sin\theta) = \cos\theta\,\mathrm{d}\theta$ 作变量代换。若只积$\mathrm{d}A$ 而漏掉$\cos\theta$，会得到半球面积$2\pi R^2$，对应的物理量就错了。

第 5 步：写出球体吸收的总功率。

一秒内通过迎光投影圆盘的入射能量是$S\pi R^2$，其中比例r 被反射，余下比例$1-r$ 被吸收。故任一状态的吸收功率为

$$P_{\mathrm{in}} = (1-r)S\pi R^2.$$

这里的P_{in} 指进入球体内能的吸收功率，而不是尚未扣除反射的入射功率。若反射率趋近于1，在给定S 下吸收功率趋近于零，符合直觉。

第 6 步：写出完整球面向外辐射的功率。

均匀温度假设使各面积元具有同一单位面积发射功率$\varepsilon\sigma T^4$。对整个球面积分，而不是只积迎光半球：

$$\begin{aligned} A_{\mathrm{surf}} &= 2\pi R^2 \int_0^{\pi} \sin\theta \,\mathrm{d}\theta \\ &= 2\pi R^2 [-\cos\theta]_0^{\pi} = 4\pi R^2, \\ P_{\mathrm{out}} &= \int_{\mathrm{sphere}} \varepsilon\sigma T^4 \,\mathrm{d}A = 4\pi R^2 \varepsilon\sigma T^4. \end{aligned}$$

背光半球虽然此刻不直接接收太阳光，却仍然向外发射热辐射。温度均匀与全表面发射是一组相互配合的假设，不能只保留其中一项。

第 7 步：建立初始辐射平衡，说明已知温度的作用。

在初始平衡态，内能不随时间改变，因此

$$(1-r)S_0\pi R^2 = 4\pi R^2 \varepsilon\sigma T_0^4.$$

约去非零的πR^2 后为

$$(1-r)S_0 = 4\varepsilon\sigma T_0^4.$$

题给$T_0 = 300\,\mathrm{K}$ 已限定S_0, r, ε 的组合。我们没有必要另查太阳辐射强度，也不能任意取一个与此初始平衡不一致的强度再计算温度。本题求的是相对于这个已给初态的变化。

第 8 步：建立新的平衡并消去全部不变参数。

在辐射变弱后的最终平衡态，有

$$(1-r)S_1\pi R^2 = 4\pi R^2\varepsilon\sigma T_1^4.$$

将新式除以初始式。因$R>0$、$1-r>0$、$\varepsilon>0$、$T_0>0$，两边分母均非零，可以逐项约去：

$$\frac{(1-r)S_1\pi R^2}{(1-r)S_0\pi R^2} = \frac{4\pi R^2\varepsilon\sigma T_1^4}{4\pi R^2\varepsilon\sigma T_0^4},$$
$$\frac{S_1}{S_0} = \frac{T_1^4}{T_0^4} = 0.999.$$

这一步使用“两态取比”，而不是忽略反射率或发射率。它们确实影响每个绝对平衡温度，只是在本题指定的同一物体、参数不变的温度比例中消去。

第 9 步：取四次方根，筛选物理允许的根。

由上一式，

$$\left(\frac{T_1}{T_0}\right)^4 = 1-\delta.$$

本题$0<\delta<1$，右侧为正。绝对温度必须为正，故取正的实四次方根；负实根和复根都不表示这个辐射平衡状态。于是

$$\frac{T_1}{T_0} = (1-\delta)^{1/4},$$
$$T_1 = T_0(1-\delta)^{1/4},$$
$$\Delta T = T_0\big[(1-\delta)^{1/4}-1\big],$$
$$D = T_0\big[1-(1-\delta)^{1/4}\big].$$

因为$0<1-\delta<1$，正四次方根也小于1，所以无需计算就已知$T_1<T_0$，带符号温差为负。

第 10 步：完整数值计算，再对温差取有效数字。

代入$\delta=0.001$ 与$T_0=300\,\mathrm{K}$：

$$(0.999)^{1/4} = 0.999749906195\ldots,$$
$$T_1 = 299.9249718586\ldots\ \mathrm{K},$$
$$\Delta T = 299.9249718586\ldots - 300\,\mathrm{K}$$
$$= -0.0750281414\ldots\ \mathrm{K},$$
$$D = 0.0750281414\ldots\ \mathrm{K}.$$

温差的首个有效数字在百分之一开尔文位，其后的数字为5，故保留一位有效数字时进位，最终为

$$\boxed{\Delta T \approx -0.08\,\mathrm{K}}, \qquad \boxed{D \approx 0.08\,\mathrm{K}}.$$

也就是说，在本题的单温度辐射平衡模型中，温度降低约0.08 K。开尔文温差与摄氏度温差大小相同，因此也可说降低约0.08 °C，但计算四次方时仍须使用300 K。

第 11 步：用一阶展开独立估算，解释为何只有四分之一。

令$g(\delta) = (1-\delta)^{1/4}$。在$\delta = 0$ 附近，

$$g(0) = 1, \qquad g'(\delta) = -\frac{1}{4}(1-\delta)^{-3/4}, \qquad g'(0) = -\frac{1}{4}.$$

此处利用 Taylor 展开至一阶：

$$\begin{aligned} g(\delta) &\approx 1 - \frac{\delta}{4}, \\ \Delta T &\approx -\frac{T_0\delta}{4} = -\frac{300 \times 0.001}{4}\,\mathrm{K} = -0.075\,\mathrm{K}. \end{aligned}$$

按一位有效数字同样得到-0.08 K。这里并非先把温度变化假定为很小，再强行得出答案；精确结果已表明$|\Delta T|/T_0 \approx 2.5 \times 10^{-4}$，足够支持一阶近似。

也可对$P_{\mathrm{out}} \propto T^4$ 取微分：

$$\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{out}}}{P_{\mathrm{out}}} = 4\frac{\mathrm{d}T}{T}.$$

为了让输出减少约0.1%，温度只需减少约0.025%。四次方关系越陡，实现同样相对功率变化所需的相对温度变化就越小。

第 12 步：保留二阶项，并给出近似误差的依据。

一阶式没有展示被忽略项的大小。再求导得

$$g''(\delta) = -\frac{3}{16}(1-\delta)^{-7/4}, \qquad g'''(\delta) = -\frac{21}{64}(1-\delta)^{-11/4}.$$

Taylor 展开至二阶为

$$\begin{aligned} g(\delta) &= 1 - \frac{\delta}{4} - \frac{3\delta^2}{32} + \mathcal{R}_3, \\ \Delta T &= -\frac{T_0\delta}{4} - \frac{3T_0\delta^2}{32} + T_0\mathcal{R}_3. \end{aligned}$$

在$0 \le \delta \le 0.001$ 上，三阶导数绝对值的最大值取于右端。由 Lagrange 余项，

$$\begin{aligned} |T_0\mathcal{R}_3| &\le \frac{T_0}{6}\frac{21}{64}(1-\delta)^{-11/4}\delta^3 \\ &= \frac{7T_0\delta^3}{128(1-\delta)^{11/4}} < 1.65 \times 10^{-8}\,\mathrm{K}. \end{aligned}$$

二阶温差为-0.075028125 K。一阶温差与精确温差相差约2.81×10^{-5} K，远小于最终保留一位有效数字所需的分辨程度。因此用一阶近似作本题估算合理；这里的二阶检查是为了证明近似足够，不是改变结果所要求的精度。

第 13 步：用功率曲线理解平衡点移动和降温方向。

令初始平衡功率为$P_0=(1-r)S_0\pi R^2$。为放大仅0.1% 的变化，图 8-3 采用局部无量纲坐标

$$X=\frac{T-T_0}{\delta T_0},\qquad Y=\frac{P-P_0}{\delta P_0}.$$

图中Y 是功率相对初态的变化坐标，不是功率本身；新输入线的$Y=-1$ 并不表示负的输入功率。

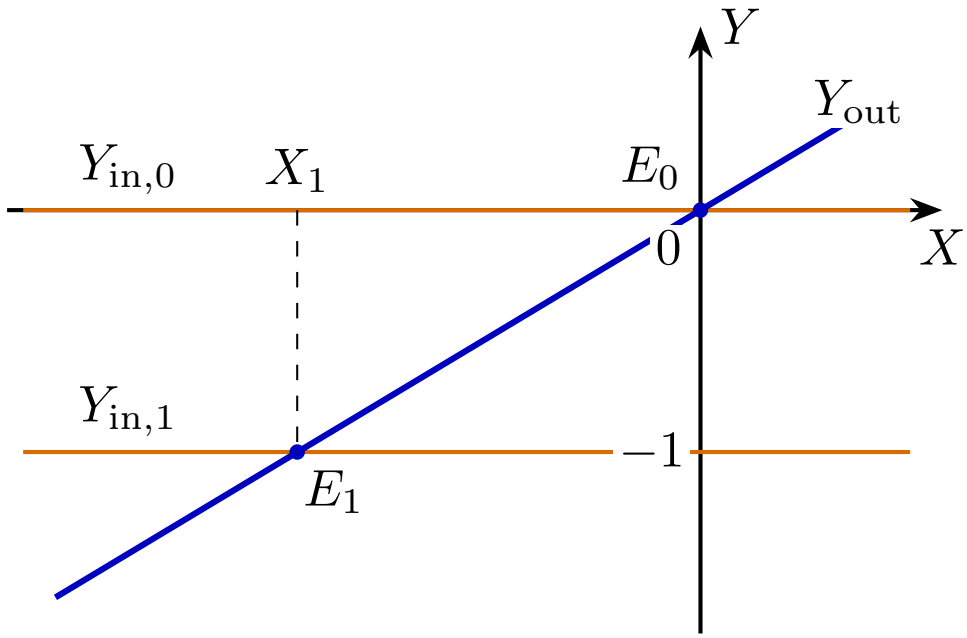


图 8-3 输入功率降低后，辐射输出曲线与新输入线在较低温度处相交。

图中两条水平线和输出曲线分别对应

$$Y_{\mathrm{in},0}=0,\qquad Y_{\mathrm{in},1}=-1,$$
$$Y_{\mathrm{out}}(X)=\frac{(1+\delta X)^4-1}{\delta}.$$

新交点E_1 满足$Y_{\mathrm{out}}(X_1)=-1$，因而

$$X_1=\frac{(1-\delta)^{1/4}-1}{\delta}\approx -0.2500938.$$

还原温度坐标，$T_1-T_0=\delta T_0 X_1$，正是前面的$-0.0750281\ldots$ K。图中方程、交点和温差是一条相同的推导链，局部放大未改变物理关系。

在太阳辐射刚减少、球体仍处于T_0 的瞬间，净功率为

$$P_{\mathrm{in},1}-P_{\mathrm{out}}(T_0)=(1-\delta)P_0-P_0=-\delta P_0<0.$$

系统先失去内能而降温，随后输出下降，直到到达E_1。对新平衡温度附近的温度扰动，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T}\big[P_{\mathrm{in},1}-P_{\mathrm{out}}(T)\big]=-16\pi R^2\varepsilon\sigma T^3<0.$$

温度稍高就净失能，稍低就净吸能，所以该正温度平衡是稳定的。没有热容量与变化历时，不能由平衡温差进一步确定“几年后降到多少”。

第 14 步：检查量纲、边界与模型能够回答的问题。

吸收功率的量纲为$[SR^2]=\mathrm{W}$；发射功率的量纲为$[\sigma R^2T^4]=\mathrm{W}$；温差公式中方括号无量纲，因此$\Delta T$ 的单位是开尔文。半径在同一物体的两态比值中消去，不代表接收与发射功率本身不依赖半径。

当$\delta\to0$ 时，$T_1\to T_0$、$\Delta T\to0$；当$\delta>0$ 时温差为负；在此理想模型中，若输入趋近于零且没有其他热源，平衡温度也趋近于零。最后一个极限只检查理想方程，不表示模型在现实低温条件下仍可靠。

本题将平均温度视为均匀球体温度，才能使用单一的T^4。若表面各处温度不同，实际发射功率要用$\varepsilon\sigma\int T^4\,\mathrm{d}A$，一般不能把它直接替换为$4\pi R^2\varepsilon\sigma\langle T\rangle^4$。若只定义有效辐射温度$T_{\mathrm{eff}}$，满足$T_{\mathrm{eff}}^4=\langle T^4\rangle$，则结果首先是有效温度变化，不自动等于地面算术平均温度变化。

所以最终结论只是在已声明的单温度模型下约降温$0.08\,\mathrm{K}$；这个计算本身不能支持或排除现实世界是否出现“微型冰河时代”。题中明确忽略的过程，也不能在结尾又被当作已经计算过的效应。

六、关键洞察

洞察 1：先求比例，往往比先求绝对量更可靠。

单个平衡态包含太阳强度、反射率、发射率、半径和辐射常量。已给初始温度后，这些量不需要逐个知道；比较同一系统的两态，公共因子自动消去。消元的依据是参数不变，不是参数不重要。

洞察 2：四分之一来自局部响应，并非经验折扣。

若辐射规律一般写成$P\propto T^n$，则固定其他量时$\mathrm{d}T/T=(\mathrm{d}P/P)/n$。本题$n=4$，才出现四分之一。对于有限变化应使用$(1-\delta)^{1/n}$，不能把微分式冒充精确差分式。

洞察 3：几何因子影响初态，却在固定模型的两态比较中消去。

即使两态比值没有出现4，建立初态时也不能漏写全表面发射。如果把接收面积和发射面积都错取相同的数，再用给定初始温度取比，可能碰巧算出相同温差，但绝对能量模型仍然错误。图 8-1 与微元积分是在独立检查模型，不是为最终数值增加装饰。

洞察 4：精确四次方根与线性估算应互相核验。

函数$g(\delta)$ 的二阶导数为负，所以其图像在$\delta=0$ 处的切线下方。对正的δ，精确温差比一阶温差略更负。若二阶计算反而使降温减小，应检查展开系数的符号。这个曲率判断不依赖计算器的末位数字。

洞察 5：平衡幅度与达到平衡的速度是不同问题。

静态平衡只要求净功率为零，时间响应还需要热容量。相同的最终温差可以对应很快或很慢的降温。图 8-3 说明稳定方向，但不给出时间刻度；把年份直接代入平衡方程没有物理依据。

七、易错点

把0.1% 当作0.1，会把强度变化扩大一百倍。正确的保留比例是$99.9\% = 0.999$。

把太阳输入面积取为$2\pi R^2$，忽略了球面斜入射；取为$4\pi R^2$ 则还把背光面计入直接接收。图 8-2 中的余弦应与微元面积同时出现。

把温度均匀的球体仅按迎光半球发射，会漏掉背光半球的热辐射。若改用独立昼夜温度模型，必须重建方程，而不是只替换一个面积。

把反射率r 直接乘到吸收功率前，混淆了反射与吸收。应使用$1 - r$，并说明不透光假设。

无条件写$\varepsilon = 1 - r$，把不同辐射波段混在一起。可以明确采用灰体模型，但一般解应保留两个常量，随后说明为何在比值中消去。

使用摄氏温度的四次方，会改变温标零点而破坏辐射定律。摄氏温差与开尔文温差相同，不意味着绝对温度可直接互换。

把ΔT 定义为末态减初态，却输出正的$0.08\,\mathrm{K}$，符号前后不一致。正数只对应另定义的降温幅度D。

先把T_1 舍入为$300\,\mathrm{K}$，再减初温，会错误得到零。应保留足够中间位数，最后对温差舍入。

把功率与温度的相对变化直接设为相等，忽略了四次方关系。一阶近似下，温度的相对下降仅为功率相对下降的四分之一；应先作微分或展开，再代入给定的百分数。

把线性近似称为精确等式，或只写 “变化很小” 而不检查舍弃项。这里的误差小于最终取舍精度，才允许使用一阶结果。

把图 8-3 的$Y = -1$ 当作负功率，忽略局部坐标减去初始功率的定义。实际新输入为$0.999P_0 > 0$。

把最终平衡温差当作瞬时降温，或把题设年份当作达到平衡的时间，缺少热容量与动力学信息。

把平均温度的四次方与四次方的平均混为一谈。均匀温度模型必须明确；不均匀表面需要积分。

由一个排除了大气等过程的模型直接宣告现实气候结论，超出了已建立方程的适用范围。

八、课堂讲解建议

课堂先让学生画出太阳光束穿过球体的截面，并说明为什么“被照亮的是半球”不意味着接收面积等于半球面积。板书同时保留πR^2与$4\pi R^2$，再由微元余弦积分作验证，防止只背几何系数。

教师在开始计算前统一约定$\Delta T = T_1 - T_0$，先让学生判断符号，再进行代入。把0.1%化为小数的步骤单独写清，核对摄氏温度与开尔文温差的区别。

课堂推导先写两个完整平衡式，标出“同一物体、参数不变”，再逐项约分。不要一开始就写出四次方根而略去模型。这样学生能够分清“未知参数消去”与“忽略未知参数”的区别。

板书精确结果后，再让学生用微分式或一阶展开估算。核对二者符号及量级，进一步用二阶项说明为何本题保留一位有效数字时一阶式已经足够。

教师可用图 8-3 询问输入突然变弱、温度尚未变化时哪一功率更大，再让学生解释稳定平衡。最后指出静态温差不能回答降温历时，避免把估算题变成没有条件支持的现实预测。

九、变式训练

变式 1：较大的输入变化，应如何选择精确式与近似式？

仍采用本题均匀球体及固定光学参数，初温为300 K。太阳强度减少2.0%，求新平衡温度及温差，并比较一阶、二阶估算。

两态取比得$T_1^4/T_0^4 = 0.98$，取正根：

$$T_1 = 300(0.98)^{1/4}\,\mathrm{K} = 298.4886169\ldots\,\mathrm{K},$$
$$\Delta T = -1.5113831\ldots\,\mathrm{K}.$$

若为比较而保留三位有效数字，温差为$-1.51\,\mathrm{K}$；若按给定变化量的两位有效数字报告，温差为$-1.5\,\mathrm{K}$。一阶与二阶结果分别为

$$\Delta T_{(1)} = -\frac{300 \times 0.02}{4} = -1.5000\,\mathrm{K},$$
$$\Delta T_{(2)} = -1.5000 - \frac{3 \times 300 \times 0.02^2}{32} = -1.51125\,\mathrm{K}.$$

一阶误差约为0.01138 K，二阶误差约为0.0001331 K。近似阶数应服从所需精度，而非看到“百分数”就固定只用一阶。此处二阶余项界为约$1.39 \times 10^{-4}\,\mathrm{K}$，能够包住实际误差。

变式 2：反射率也改变时，为什么不能直接消去它？

初始$r_0 = 0.3000$，最终$r_1 = 0.3007$，太阳强度仍减少0.1%，发射率及半径不变，$T_0 = 300\,\mathrm{K}$。求新温差。

新旧两态的光学参数不同，先保留它们的比值。更一般地，允许热发射率也改变时，

$$\frac{T_1^4}{T_0^4} = \frac{S_1}{S_0}\frac{1-r_1}{1-r_0}\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1},$$
$$\frac{T_1}{T_0} = \left[\frac{S_1}{S_0}\frac{1-r_1}{1-r_0}\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}\right]^{1/4}.$$

本变式$\varepsilon_1 = \varepsilon_0$，且

$$\frac{1-r_1}{1-r_0} = \frac{0.6993}{0.7000} = 0.999.$$

故

$$\frac{T_1}{T_0} = (0.999 \times 0.999)^{1/4} = (0.999)^{1/2},$$
$$\Delta T = 300\big[\sqrt{0.999} - 1\big]\,\mathrm{K} = -0.1500375\ldots\,\mathrm{K}.$$

反射率上升使吸收减少，与太阳减弱共同导致降温。对一般小变化取对数再微分，可得

$$\frac{\mathrm{d}T}{T} = \frac{1}{4}\left(\frac{\mathrm{d}S}{S} - \frac{\mathrm{d}r}{1-r} - \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\varepsilon}\right).$$

代入本变式，两个负贡献都为-0.001，所以一阶温差为$300(-0.002)/4 = -0.150\,\mathrm{K}$，与精确根核对一致。这里的$\mathrm{d}r = 0.0007$ 是反射率的绝对变化，不是相对于r_0 的百分比。

变式 3：半径变大，平衡温度与响应时间如何变化?

考虑两颗具有相同体积密度ρ、比热容c_p、反射率和发射率的均匀球体，受到相同强度的平行辐射，第二颗半径为第一颗的两倍。两者内部均足够快地均温，热容量只由球体物质给出。比较平衡温度及小扰动衰减时间。

平衡条件仍为$(1-r)S\pi R^2 = 4\pi R^2 \varepsilon\sigma T_*^4$，两侧同时正比于$R^2$，故

$$T_*^4 = \frac{(1-r)S}{4\varepsilon\sigma},$$

两球具有相同的T_*。然而总热容量为

$$C = Mc_p = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho c_p.$$

在平衡附近令$T = T_* + \Theta$，保留一阶小量，有

$$C\dot{\Theta} = -16\pi R^2 \varepsilon\sigma T_*^3 \Theta.$$

因此$\Theta \propto e^{-t/\tau}$，其中

$$\tau = \frac{C}{16\pi R^2 \varepsilon\sigma T_*^3} = \frac{\rho c_p R}{12\varepsilon\sigma T_*^3}.$$

半径加倍使吸收与发射面积都增为四倍，热容量增为八倍，最终温度不变，而小扰动时间常量增为两倍。这里的时间比较依赖明确加入的热容量模型，不能从原题平衡式单独得出。

变式 4：给定总热容量，能否求出降温过程？

设球体总热容量为常量$C>0$，初温T_0，在$t=0$ 时太阳强度瞬间降低，此后保持不变，最终平衡温度为$T_1<T_0$。忽略其他热源，求温度随时间变化的方程，并给出接近平衡时的表达式。

内能的变化率为净功率。利用新平衡关系消去新输入功率，得到

$$\begin{aligned} C\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} &= P_{\mathrm{in},1} - 4\pi R^2\varepsilon\sigma T^4 \\ &= 4\pi R^2\varepsilon\sigma(T_1^4 - T^4). \end{aligned}$$

令$K=4\pi R^2\varepsilon\sigma/C$，则$\dot{T}=-K(T^4-T_1^4)$。初始$T>T_1$ 时右侧为负，温度单调下降；到T_1 时右侧为零。分离变量，注意积分上下限使时间为正：

$$t=\frac{1}{K}\int_{T}^{T_0}\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi^4-T_1^4}.$$

取$u=T/T_1$、$u_0=T_0/T_1$，则

$$t=\frac{1}{KT_1^3}\int_{u}^{u_0}\frac{\mathrm{d}w}{w^4-1},\qquad u_0\ge u>1.$$

此处利用部分分式分解：

$$\begin{aligned} \frac{1}{w^4-1} &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{w^2-1}-\frac{1}{w^2+1}\right) \\ &= \frac{1}{4}\left(\frac{1}{w-1}-\frac{1}{w+1}\right)-\frac{1}{2(w^2+1)}. \end{aligned}$$

在$w>1$ 的降温分支上，一个原函数为

$$F(w)=\frac{1}{4}\ln\frac{w-1}{w+1}-\frac{1}{2}\arctan w.$$

所以精确的隐式解为

$$\boxed{t=\frac{F(u_0)-F(u)}{KT_1^3}}.$$

因为$F'(w)=1/(w^4-1)>0$，$u\le u_0$ 时右侧非负。随着$u\to 1^+$，对数项趋向负无穷，达到严格平衡需要无限时间；任何有限精度的接近平衡则可在有限时间实现。

若只研究$|T-T_1|\ll T_1$ 的末段，令$\Theta=T-T_1$，展开

$$T^4-T_1^4=4T_1^3\Theta+6T_1^2\Theta^2+4T_1\Theta^3+\Theta^4.$$

忽略二阶及更高阶，得

$$\dot{\Theta} \approx -4KT_1^3\Theta = -\frac{\Theta}{\tau_1},$$
$$\tau_1 = \frac{1}{4KT_1^3} = \frac{C}{16\pi R^2\varepsilon\sigma T_1^3}.$$

初始偏差$\Theta_0 = T_0 - T_1 > 0$。在线性近似可以覆盖整个微小降温过程时，分离变量并使用初始条件：

$$\frac{\mathrm{d}\Theta}{\Theta} = -\frac{\mathrm{d}t}{\tau_1},$$
$$\int_{\Theta_0}^{\Theta(t)} \frac{\mathrm{d}\eta}{\eta} = -\int_0^t \frac{\mathrm{d}t'}{\tau_1},$$
$$\ln\frac{\Theta(t)}{\Theta_0} = -\frac{t}{\tau_1},$$
$$\Theta(t) = \Theta_0 e^{-t/\tau_1}.$$

积分时Θ 为正，可以直接使用上面的对数。将$\Theta(t) = T(t) - T_1$ 与$\Theta_0 = T_0 - T_1$ 代回，得到

$$\boxed{T(t) \approx T_1 + (T_0 - T_1)e^{-t/\tau_1}}.$$

在线性模型中，完成最终降温幅度的90%，意味着剩余偏差为初始偏差的10%。因此

$$\frac{T(t_{90}) - T_1}{T_0 - T_1} = 0.10 = e^{-t_{90}/\tau_1},$$
$$t_{90} = -\tau_1 \ln 0.10 = \tau_1 \ln 10 \approx 2.303\tau_1.$$

这里用的是剩余偏差比例，而不是$T(t)/T_0$；后者接近1，不能代表已完成的降温比例。C 的单位是$\mathrm{J\,K^{-1}}$，分母$16\pi R^2\varepsilon\sigma T_1^3$ 的单位是$\mathrm{W\,K^{-1}}$，故τ_1 的单位确为秒。

若初始温差不小，应先用精确隐式式到达近稳态区间，再以该时刻作线性解的初始时刻，不能强行把上式用于早期大幅降温。本题的相对温差很小，线性响应可作为高精度近似，但没有C 的数值仍不能给出以天或年计的时间。